

振动理论

魏舟

2026 年 7 月 27 日

目录

第 1 章 振动引论	1
1.1 振动的定义与分类	1
1.1.1 振动的定义	1
1.1.2 振动的分类	1
1.2 振动系统的离散化	3
1.2.1 连续系统与离散系统	3
1.2.2 离散化的基本思路	3
1.2.3 自由度	3
1.3 简谐振动基础	4
1.3.1 简谐运动的定义	4
1.3.2 简谐运动的基本参数关系	4
1.3.3 旋转矢量法（相量法）	5
1.3.4 简谐运动的复数表示法	5
1.4 振动系统的元件	6
1.4.1 质量/惯量元件	6
1.4.2 弹簧元件	6
1.4.3 阻尼元件	7
1.5 能量法	9
1.5.1 动能与势能	9
1.5.2 耗散能	9
1.5.3 Rayleigh 能量法	9
1.5.4 Rayleigh-Ritz 法	10
1.6 D'Alembert 原理	10
1.6.1 原理表述	10
1.6.2 在振动分析中的应用	10
1.6.3 与 Newton 法的比较	11
1.6.4 广义 D'Alembert 原理与 Lagrange 方程	11
1.7 振动分析的总体框架	11
1.7.1 小结	11
1.8 Python 代码示例：简谐运动仿真	12
第 2 章 单自由度系统自由振动	13
2.1 无阻尼自由振动	13
2.1.1 运动方程的建立	13
2.1.2 标准形式与固有频率	13
2.1.3 通解形式	14
2.1.4 初始条件求解	15
2.1.5 固有频率的物理意义	15
2.1.6 能量守恒	16

2.2 等效刚度与等效质量	16
2.2.1 等效系统法的基本步骤	16
2.2.2 悬臂梁端部集中质量	16
2.2.3 简支梁中点等效刚度	17
2.2.4 其他常见构型的等效刚度	17
2.2.5 扭转振动	18
2.2.6 能量法求等效参数	18
2.2.7 多个弹簧和质量的等效	18
2.3 有阻尼自由振动	18
2.3.1 运动方程	18
2.3.2 标准形式与阻尼比	19
2.3.3 特征方程与通解形式	19
2.3.4 欠阻尼 ($0 < \zeta < 1$)	19
2.3.5 临界阻尼 ($\zeta = 1$)	20
2.3.6 过阻尼 ($\zeta > 1$)	21
2.3.7 三种阻尼情况对比	21
2.3.8 对数衰减率	21
2.3.9 有阻尼自由振动小结	22
2.4 Python 代码示例：有阻尼自由振动	23
第 3 章 单自由度系统强迫振动——简谐激励	25
3.1 无阻尼系统在简谐力作用下的响应	25
3.1.1 运动方程	25
3.1.2 通解 = 齐次解 + 特解	25
3.1.3 全解与初始条件	26
3.1.4 拍振现象	27
3.1.5 共振	27
3.2 有阻尼系统在简谐力作用下的响应	28
3.2.1 运动方程	28
3.2.2 稳态解的求解	28
3.2.3 放大因子	29
3.2.4 幅频特性与相频特性	29
3.2.5 共振频率与共振振幅	30
3.2.6 品质因数与半功率带宽	31
3.3 频率响应函数 (FRF)	32
3.3.1 机械阻抗	32
3.3.2 频率响应函数 (位移导纳)	32
3.3.3 Nyquist 图	33
3.4 旋转不平衡引起的振动	33
3.4.1 等效力学模型	33
3.4.2 传递率	34
3.5 基础激励 (支座运动)	34
3.5.1 运动方程	34
3.5.2 位移传递率	35
3.5.3 隔振设计的原则	35
3.5.4 相对运动	36

3.6 复数频率响应法（机械阻抗法）	36
3.6.1 复数形式的运动方程	36
3.6.2 频率响应函数 $H(\omega)$	36
3.6.3 不同形式的频率响应函数	37
3.6.4 复数频率响应的优势	37
3.7 小结与对比	37
3.7.1 四种典型激励模型的对比	37
3.7.2 主要结论	37
3.8 Python 代码：幅频特性与相频特性	39
第 4 章 单自由度系统强迫振动——一般激励	41
4.1 周期激励的 Fourier 级数解法	41
4.1.1 Fourier 级数的基本概念	41
4.1.2 叠加原理与总响应	41
4.1.3 截断与收敛性讨论	42
4.1.4 周期激励响应的 TikZ 示意图	42
4.2 单位脉冲响应	43
4.2.1 Dirac δ 函数的定义与性质	43
4.2.2 脉冲响应函数 $h(t)$ 的推导	43
4.2.3 脉冲响应函数的性质与物理意义	44
4.3 任意激励的响应——卷积积分（Duhamel 积分）	44
4.3.1 基本思想：脉冲序列的叠加	44
4.3.2 卷积积分的物理图示	45
4.3.3 阶跃响应（Step Response）	45
4.3.4 斜坡响应（Ramp Response）	46
4.3.5 Duhamel 积分数值计算的 TikZ 示意图	46
4.4 频域方法——Fourier 变换	46
4.4.1 从时域到频域	46
4.4.2 频响函数 $H(\omega)$ 与频域求解	47
4.4.3 $H(\omega)$ 的物理意义	47
4.4.4 Fourier 变换法与传统 Duhamel 积分的关系	48
4.5 冲击响应谱（Shock Response Spectrum）	48
4.5.1 定义与基本概念	48
4.5.2 半正弦脉冲的冲击响应谱	48
4.5.3 矩形脉冲与三角脉冲的冲击响应谱	49
4.5.4 冲击响应谱的 TikZ 图	49
4.6 数值方法	49
4.6.1 直接数值积分法的基本思路	49
4.6.2 Newmark- β 法	50
4.6.3 Runge-Kutta 法	50
4.6.4 数值方法的 TikZ 示意图	51
4.7 Python 代码实现	52
4.7.1 Duhamel 积分的数值计算	52
4.7.2 Newmark- β 法求解	54
4.7.3 Runge-Kutta 法求解	55
4.8 小结	55

第 5 章 两自由度系统振动	57
5.1 两自由度系统的运动方程	57
5.1.1 运动方程的建立——直接法	57
5.1.2 矩阵的性质	57
5.1.3 两自由度弹簧-质量链的 TikZ 图	58
5.1.4 方程的耦合形式	58
5.2 无阻尼自由振动	58
5.2.1 特征值问题	58
5.2.2 固有频率的求解	59
5.2.3 固有振型（模态）	59
5.2.4 两阶振型物理图示	60
5.2.5 节点与振型的物理意义	60
5.3 模态的正交性	60
5.3.1 关于质量矩阵的正交性	60
5.3.2 模态质量与模态刚度	61
5.3.3 振型的归一化	61
5.4 固有振型的物理意义与坐标变换	61
5.4.1 主坐标（模态坐标）	61
5.4.2 运动方程的解耦	62
5.4.3 模态坐标系的 TikZ 示意图	62
5.5 强迫振动	62
5.5.1 无阻尼强迫振动——模态叠加法	62
5.5.2 动力吸振器（Dynamic Vibration Absorber, DVA）	63
5.6 Python 代码实现	66
5.6.1 两自由度系统固有频率和振型计算	66
5.6.2 时域响应数值求解（Newmark- β 法推广）	67
5.6.3 模态叠加法求解时域响应	68
5.7 小结	68
第 6 章 多自由度系统与模态分析	71
6.1 n 自由度系统的运动方程	71
6.1.1 矩阵形式的运动方程	71
6.1.2 质量矩阵 $\mathbf{M}$ ($n \times n$)	71
6.1.3 刚度矩阵 $\mathbf{K}$ ($n \times n$)	71
6.1.4 阻尼矩阵 $\mathbf{C}$ ($n \times n$)	72
6.1.5 多自由度弹簧-质量链的 TikZ 示意图	72
6.2 固有值问题	72
6.2.1 特征值问题的提法	72
6.2.2 固有频率的物理意义	73
6.2.3 前三阶振型的 TikZ 图	73
6.2.4 特征值问题的数值解法	73
6.3 模态正交性	73
6.3.1 关于 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{K}$ 的正交性	73
6.3.2 质量归一化	74
6.3.3 正交性的物理与数学意义	74
6.4 模态叠加法（Mode Superposition）	74
6.4.1 坐标变换：物理坐标 $\rightarrow$ 模态坐标	74

6.4.2	运动方程的解耦	75
6.4.3	解耦方程的通解	75
6.4.4	模态叠加法的计算流程	75
6.4.5	坐标变换的 TikZ 示意图	76
6.5	比例阻尼 (Rayleigh 阻尼)	76
6.5.1	为什么需要比例阻尼?	76
6.5.2	Rayleigh 阻尼的定义	76
6.5.3	参数拟合	76
6.6	模态截断	77
6.6.1	动机	77
6.6.2	截断模态叠加	77
6.6.3	模态参与因子与有效质量	77
6.7	实验模态分析 (EMA) 简介	78
6.7.1	频响函数矩阵	78
6.7.2	模态参数识别的三种方法	78
6.7.3	EMA 基本流程	78
6.8	Python 代码实现	80
6.8.1	n 自由度系统模态分析	80
6.8.2	模态叠加法时域响应 (含 Rayleigh 阻尼)	82
6.8.3	频响函数矩阵计算	83
6.9	小结	83
第 7 章	连续系统振动——弦与杆	85
7.1	连续系统与离散系统的区别	85
7.1.1	从离散到连续——自由度概念的扩展	85
7.1.2	边界条件的核心作用	85
7.2	弦的横向振动	86
7.2.1	物理模型与基本假设	86
7.2.2	波动方程的推导	86
7.2.3	分离变量法	87
7.2.4	空间方程与时间方程	87
7.2.5	两端固定的弦	87
7.2.6	一端固定一端自由的弦	88
7.2.7	两端自由的弦	88
7.2.8	振型的正交性	89
7.3	杆的纵向振动	89
7.3.1	物理模型与基本假设	89
7.3.2	波动方程的推导	89
7.3.3	不同边界条件下的解	90
7.3.4	边界条件对固有频率的影响总结	91
7.4	杆的扭转振动	91
7.4.1	物理模型与基本假设	91
7.4.2	扭转波动方程	92
7.5	模态叠加法用于连续系统	92
7.5.1	模态展开	92
7.5.2	含阻尼的受迫振动	93
7.5.3	集中力作用下的响应	93

7.6	数值模拟与代码实现	93
7.6.1	弦振动的有限差分解	93
7.7	小结	95
第 8 章	连续系统振动——梁	97
8.1	Euler-Bernoulli 梁的弯曲振动	97
8.1.1	物理模型与基本假设	97
8.1.2	弯曲振动方程的推导	97
8.1.3	与弦振动的对比	98
8.2	分离变量法应用于梁	99
8.2.1	空间方程与时间方程	99
8.2.2	空间方程的通解	99
8.2.3	固有频率的表达式	99
8.3	典型边界条件与固有频率	100
8.3.1	简支梁（两端铰支）	100
8.3.2	悬臂梁（一端固支一端自由）	101
8.3.3	两端固支梁	102
8.3.4	固支-简支梁	102
8.3.5	典型梁的固有频率汇总	102
8.4	振型的正交性	103
8.5	梁的强迫振动——模态叠加法	103
8.5.1	模态方程	103
8.5.2	移动载荷问题	104
8.6	Timoshenko 梁简介	104
8.7	数值模拟与代码实现	105
8.7.1	超越方程的数值求根	105
8.8	小结	107
第 9 章	振动分析的近似方法	109
9.1	Rayleigh 法（能量法）	109
9.1.1	基本原理	109
9.1.2	假设振型的选取原则	110
9.1.3	集中质量与分布质量的混合系统	110
9.1.4	多自由度系统的 Rayleigh 商	111
9.2	Rayleigh-Ritz 法	111
9.2.1	基本思想	111
9.2.2	数学推导	111
9.2.3	基函数的选取	112
9.3	Dunkerley 公式	112
9.3.1	基本思想	112
9.3.2	公式推导	112
9.4	传递矩阵法（Transfer Matrix Method）	113
9.4.1	基本概念	113
9.4.2	场矩阵——穿过均匀场段	113
9.4.3	点矩阵——跨越集中元件	114
9.4.4	整体传递矩阵	114
9.5	有限元法入门	114
9.5.1	基本思想	114

9.5.2	梁单元的刚度矩阵和质量矩阵	115
9.5.3	组装与全局特征值问题	115
9.5.4	FEM 与其他方法的比较	116
9.6	数值模拟与代码实现	117
9.7	小结	120
第 10 章	非线性振动初步	121
10.1	非线性振动的来源	121
10.1.1	几何非线性	121
10.1.2	材料非线性	121
10.1.3	接触与间隙非线性	121
10.1.4	非线性弹簧的力学特性	122
10.1.5	非线性阻尼	122
10.2	非线性系统的特征	123
10.2.1	叠加原理的失效	123
10.2.2	固有频率随振幅的变化	123
10.2.3	跳跃现象 (Jump Phenomenon)	123
10.2.4	次谐波与超谐波共振	125
10.2.5	自激振动与极限环	125
10.3	相平面分析	125
10.3.1	相平面概念	125
10.3.2	奇点分类与线性化分析	126
10.3.3	极限环理论	127
10.3.4	等倾线法	128
10.4	经典非线性方程	128
10.4.1	Duffing 方程	128
10.4.2	Van der Pol 方程	128
10.4.3	单摆的大振幅振动	129
10.5	近似解法	129
10.5.1	摄动法 (Perturbation Method)	129
10.5.2	Lindstedt-Poincaré 法	130
10.5.3	平均法 (Method of Averaging)	130
10.5.4	谐波平衡法 (Harmonic Balance Method)	131
10.6	混沌振动简介	131
10.6.1	确定性混沌的特征	131
10.6.2	Duffing 方程的混沌	132
10.6.3	Poincaré 截面与分岔	132
10.7	Python 代码实现	133
10.7.1	Duffing 方程的数值求解	133
10.7.2	分岔图	134
10.8	习题与思考	134
第 11 章	随机振动初步	135
11.1	随机过程基础	135
11.1.1	确定性振动与随机振动的对比	135
11.1.2	随机过程的定义	135
11.1.3	平稳随机过程	135
11.1.4	各态历经性 (Ergodicity)	136

11.2 统计描述	136
11.2.1 均值与均方值	136
11.2.2 方差与标准差	136
11.2.3 自相关函数	137
11.2.4 互相关函数	137
11.3 频域描述	137
11.3.1 功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD)	137
11.3.2 白噪声 (White Noise)	138
11.3.3 窄带与宽带随机过程	138
11.4 线性系统对随机激励的响应	139
11.4.1 频率响应函数回顾	139
11.4.2 输入输出 PSD 关系	139
11.4.3 单自由度系统对白噪声激励的响应	139
11.4.4 单侧谱与工程量纲	140
11.5 疲劳与首次穿越问题	141
11.5.1 峰值分布与穿越率	141
11.5.2 Miner 线性累积损伤理论	141
11.5.3 首次穿越问题 (First-Passage Problem)	141
11.6 Python 代码实现	143
11.6.1 白噪声生成与单自由度随机响应	143
11.6.2 PSD 估计 (Welch 方法) 与穿越率计算	144
11.7 习题与思考	144
第 12 章 振动控制与工程应用	145
12.1 振动控制策略分类	145
12.1.1 消振 (振源抑制)	145
12.1.2 隔振 (Vibration Isolation)	145
12.1.3 动力吸振 (Dynamic Vibration Absorber, DVA)	145
12.1.4 阻尼减振	145
12.1.5 主动/半主动控制	145
12.2 隔振理论	146
12.2.1 力传递率 (Force Transmissibility)	146
12.2.2 隔振效率与设计准则	146
12.2.3 基础隔振 (位移传递率)	147
12.2.4 隔振材料选择	147
12.3 动力吸振器设计	148
12.3.1 基本动力吸振器 (无阻尼 DVA)	148
12.3.2 最优调谐比和最优阻尼比 (有阻尼 DVA)	148
12.3.3 多自由度吸振器与分布式吸振	149
12.4 阻尼技术	149
12.4.1 自由阻尼层与约束阻尼层	149
12.4.2 黏弹性阻尼材料	149
12.4.3 复合结构阻尼	150
12.5 振动主动控制简介	150
12.5.1 前馈控制 (Feedforward)	150
12.5.2 反馈控制 (Feedback)	150
12.5.3 压电作动器与传感器	150

12.5.4	PID 振动控制	150
12.6	工程案例分析	151
12.6.1	建筑物抗震——TMD 调谐质量阻尼器	151
12.6.2	旋转机械的转子动力学基础	151
12.6.3	汽车悬挂系统的振动分析——1/4 车模型	152
12.6.4	桥梁的风致振动——Tacoma Narrows 的教训	153
12.7	Python 代码实现	154
12.7.1	隔振传递率计算与绘图	154
12.7.2	TMD 参数优化	155
12.8	习题与思考	155

振动引论

本章介绍振动的基本概念，包括振动的定义与分类、振动系统离散化的思想、简谐振动的基本理论、振动系统的三类基本元件（质量、弹簧、阻尼），以及能量法和 D'Alembert 原理。这些内容是后续各章分析具体振动问题的基础。

§1.1

振动的定义与分类

1.1.1 振动的定义

振动 (Vibration) 是指物体在其平衡位置附近所做的往复运动。更广义地说，振动是系统的一个状态变量围绕某一参考值（通常是平衡位置）随时间做交替变化的过程。振动的本质是系统中存在恢复力和惯性（或电感和电容等类比元件），使得能量在两种形式之间周期性地转换。

从数学角度看，振动表现为系统响应 $x(t)$ 是关于时间 t 的周期函数或准周期函数。振动的三要素为：

- 振幅：** 振动物体偏离平衡位置的最大距离
- 频率：** 单位时间内完成全振动的次数
- 相位：** 描述振动状态的参数

1.1.2 振动的分类

按激励方式分类

- 自由振动 (Free Vibration)：** 系统在初始激励（初始位移或初始速度）后，不再受外界持续激励，仅靠系统自身的恢复力和惯性维持的振动。例如：敲击音叉后的振动。

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

- 强迫振动 (Forced Vibration)：** 系统在持续外部激励（如周期力、基础振动）作用下产生的振动。例如：发动机运转时引起的车身振动。

$$m\ddot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

- 自激振动 (Self-Excited Vibration)：** 系统利用自身运动从非振荡能量源中获取能量来维持的振动。例如：小提琴弦的振动、机翼颤振。

4. **参数振动 (Parametric Vibration)**: 系统的某个参数 (如刚度或质量) 随时间周期性变化引起的振动。例如: 荡秋千时人体重心的升降改变了等效摆长。

按阻尼情况分类

1. **无阻尼振动 (Undamped Vibration)**: 理想情况下忽略一切能量耗散的振动模型。系统的机械能守恒, 振幅不随时间衰减。

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

2. **有阻尼振动 (Damped Vibration)**: 考虑系统中能量耗散的振动。振幅随时间逐渐减小, 直至振动消失。

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

根据阻尼的大小, 又可分为:

- 欠阻尼 (Underdamped): $\zeta < 1$, 系统做衰减的往复振动
- 临界阻尼 (Critically Damped): $\zeta = 1$, 系统以最快的速度回到平衡位置而无振荡
- 过阻尼 (Overdamped): $\zeta > 1$, 系统缓慢地返回平衡位置而无振荡

按系统特性分类

1. **线性振动 (Linear Vibration)**: 系统的恢复力与位移成正比, 阻尼力与速度成正比, 系统的运动方程是线性常微分方程。满足叠加原理。

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

2. **非线性振动 (Nonlinear Vibration)**: 系统中存在非线性恢复力 (如大变形弹簧、几何非线性) 或非线性阻尼, 运动方程为非线性微分方程。不满足叠加原理。常见的非线性振动包括:

- Duffing 方程: $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = F \cos \omega t$
- van der Pol 方程: $\ddot{x} - \varepsilon(1 - x^2)\dot{x} + x = 0$

按激励特性分类

1. **确定性振动 (Deterministic Vibration)**: 激励是时间的确定函数, 系统响应可以精确预测。

- 简谐激励: $F(t) = F_0 \sin \omega t$
- 周期激励: $F(t) = F(t + T)$
- 非周期激励: 冲击载荷、阶跃载荷

2. **随机振动 (Random Vibration)**: 激励是随机的, 不能用确定的时间函数描述, 只能用统计方法 (功率谱密度、均方值等) 分析系统响应。例如: 路面不平度引起的汽车振动、地震引起的建筑振动。

§ 1.2 振动系统的离散化

1.2.1 连续系统与离散系统

实际的工程结构（如梁、板、壳）都是具有连续分布的质量和弹性的连续系统（Continuous System）。连续系统的振动问题理论上需要无穷多个广义坐标来描述，其运动方程为偏微分方程。例如，均匀梁的横向自由振动方程为：

$$EI \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \rho A \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

然而，连续系统的精确解往往难以获得，且计算复杂。工程中常采用**离散化**的方法，将连续系统转化为有限自由度的离散系统（Discrete System）来分析。

1.2.2 离散化的基本思路

离散化的核心思想是将连续分布的参数（质量、刚度、阻尼）**集中**到有限个点上，用有限个广义坐标描述系统的运动。主要方法有：

1. **集中质量法**（Lumped Mass Method）：将分布质量集中到若干离散点上，各点之间用无质量的弹性元件连接。质量矩阵为对角阵。
2. **广义坐标法**（Generalized Coordinate Method / 假设模态法）：将连续系统的位移表示为一组基函数（试函数）的线性组合：

$$y(x, t) = \sum_{i=1}^n q_i(t) \phi_i(x)$$

其中 $\phi_i(x)$ 为满足边界条件的试函数（如振型函数）， $q_i(t)$ 为广义坐标。通过 Lagrange 方程或 Galerkin 方法得到关于 $q_i(t)$ 的常微分方程组。

3. **有限单元法**（Finite Element Method, FEM）：将连续体划分为有限个单元，在单元内假设位移模式（形函数），通过能量原理建立单元的运动方程，再组装为整体方程。这是现代工程分析中最通用的离散化方法。

1.2.3 自由度

自由度（Degree of Freedom, DOF）是指完全确定系统位置所需的独立坐标数。例如：

- 弹簧-质量系统：1 个自由度
- 平面双摆：2 个自由度
- 空间刚体：6 个自由度（3 个平动 + 3 个转动）

离散后系统的自由度数为 n 时，其运动方程为一组 n 个二阶常微分方程。

§ 1.3 简谐振动基础

1.3.1 简谐运动的定义

简谐运动 (Simple Harmonic Motion, SHM) 是最基本、最重要的周期性运动形式。它是物体在恢复力与位移成正比的条件下所做的运动。其数学表达式为:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

或等价地:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi')$$

其中:

- A —— 振幅 (Amplitude), 物体偏离平衡位置的最大距离, 恒为正
- ω —— 角频率 (Angular Frequency), 单位: rad/s
- ϕ —— 初相位 (Initial Phase), $t = 0$ 时刻的相位角

简谐运动的速度和加速度分别为:

$$\dot{x}(t) = \omega A \cos(\omega t + \phi) = \omega A \sin(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$$

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 A \sin(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$$

由加速度表达式可得简谐运动的特征方程:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

1.3.2 简谐运动的基本参数关系

- 周期 T : 完成一次全振动所需的时间

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- 频率 f : 单位时间内完成全振动的次数 (单位: $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$)

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

- 角频率 ω : 2π 秒内完成全振动的次数 (单位: rad/s)

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

例 1.1: 已知某简谐振动周期 $T = 0.2\text{s}$, 振幅 $A = 0.05\text{m}$, 初相位 $\phi = \pi/6$ 。求角频率、频率和 $t = 0.1\text{s}$ 时的位移。

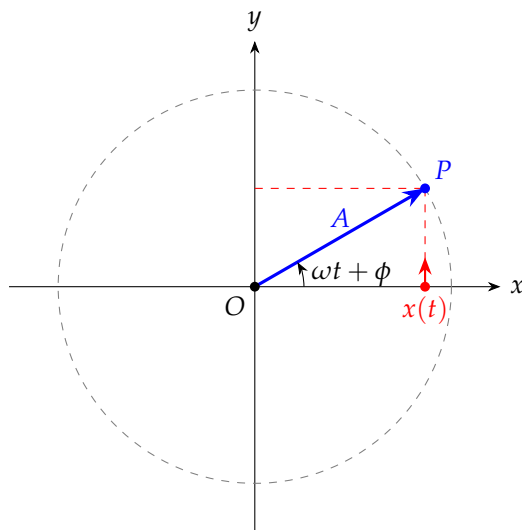
解:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.2} = 10\pi \approx 31.42\text{rad/s}, \quad f = \frac{1}{T} = 5\text{Hz}$$

$$x(0.1) = 0.05 \sin(10\pi \times 0.1 + \pi/6) = 0.05 \sin(\pi + \pi/6) = 0.05 \sin(7\pi/6) = -0.025\text{m}$$

1.3.3 旋转矢量法 (相量法)

旋转矢量法是简谐运动的一种几何表示方法。设想一个长度为 A 的矢量 $\vec{OP}$ 以匀角速度 ω 绕原点 O 逆时针旋转, 则矢量端点 P 在 x 轴上的投影即为简谐运动 $x = A \sin(\omega t + \phi)$ 。



旋转矢量法的优点:

- 直观显示振幅 A 、角频率 ω 、相位 $\omega t + \phi$
- 便于进行简谐量的合成与分解 (矢量相加)
- 初相位 ϕ 即为 $t = 0$ 时旋转矢量与 x 轴 (或参考轴) 的夹角

1.3.4 简谐运动的复数表示法

利用 Euler 公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 简谐运动可以用复数形式表示:

$$x(t) = \Re\{Ae^{i(\omega t + \phi)}\} = \Re\{\bar{A}e^{i\omega t}\}$$

其中 $\bar{A} = Ae^{i\phi}$ 称为复振幅 (Complex Amplitude)，它同时包含了振幅和相位信息。
复数表示的优势：

- 将三角函数的运算转化为复数的代数运算
- 微分和积分操作简便： $\frac{d}{dt}e^{i\omega t} = i\omega e^{i\omega t}$
- 在频域分析中广泛使用，如频率响应函数

在复数表示中，速度和加速度为：

$$\dot{x}(t) = \Re\{i\omega\bar{A}e^{i\omega t}\}, \quad \ddot{x}(t) = \Re\{-\omega^2\bar{A}e^{i\omega t}\}$$

注意：物理量始终是复数的实部（或虚部）。在稳态分析中，约定使用实部 $\Re\{\cdot\}$ ；线性运算中可先对复数进行运算，最后取实部。

§1.4 振动系统的元件

振动系统由三种基本元件构成：质量（惯量）元件、弹簧（刚度）元件和阻尼（耗散）元件。任何复杂的振动系统都可以等价地由这三种基本元件的组合来表示。

1.4.1 质量/惯量元件

质量元件是储存动能的元件。它反映系统的惯性特性。

- 平动：根据 Newton 第二定律

$$F = m\ddot{x} = ma$$

其中 m 为质量 (kg)， $\ddot{x}$ 为加速度 (m/s^2)， F 为作用力 (N)。

- 转动：根据 Euler 方程

$$T = J\ddot{\theta} = J\alpha$$

其中 J 为转动惯量 ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)， $\ddot{\theta}$ 为角加速度 (rad/s^2)， T 为转矩 ($\text{N} \cdot \text{m}$)。

质量元件是绝对元件——其运动需参照惯性参考系（大地）。

1.4.2 弹簧元件

弹簧元件是储存势能的元件。它反映系统的弹性恢复能力。

线性弹簧

在线性范围内，弹簧力与变形成正比（Hooke 定律）：

$$F = kx = k(x_2 - x_1)$$

其中 k 为弹簧刚度（N/m）， x 为相对变形量。

弹簧元件是**相对元件**——其力依赖于两端点的相对位移。

弹簧中存储的势能为：

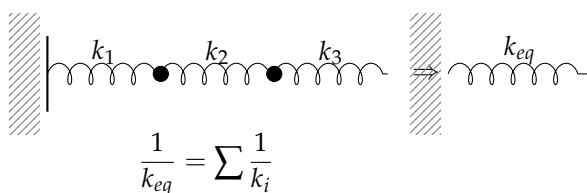
$$V = \frac{1}{2}kx^2$$

等效弹簧

当多个弹簧组合使用时，可以简化为一个等效弹簧 k_{eq} 。

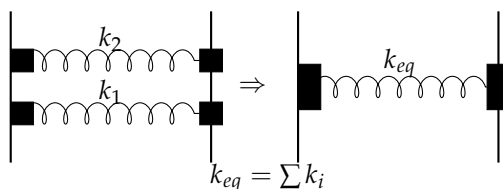
串联弹簧：各弹簧受力相同，总变形为各弹簧变形之和。

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \cdots + \frac{1}{k_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{k_i}$$



并联弹簧：各弹簧变形相同，总力为各弹簧力之和。

$$k_{eq} = k_1 + k_2 + \cdots + k_n = \sum_{i=1}^n k_i$$



1.4.3 阻尼元件

阻尼元件是**耗散能量**的元件。它将机械能转化为热能或其他形式的能量。阻尼力总是与运动方向相反。

粘性阻尼

粘性阻尼（Viscous Damping）是最常用的阻尼模型，阻尼力与速度成正比：

$$F_d = c\dot{x}$$

其中 c 为阻尼系数 ($\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$)，方向与速度相反。

粘性阻尼一个周期内的耗散能量为：

$$\Delta W_d = \oint c\dot{x} dx = \int_0^T c\dot{x}^2 dt$$

库仑阻尼

库仑阻尼 (Coulomb Damping) 即干摩擦阻尼，阻尼力的大小恒定，方向与速度相反：

$$F_d = \mu N \cdot \text{sgn}(\dot{x})$$

其中 μ 为摩擦系数， N 为正压力， $\text{sgn}(\dot{x})$ 为符号函数。

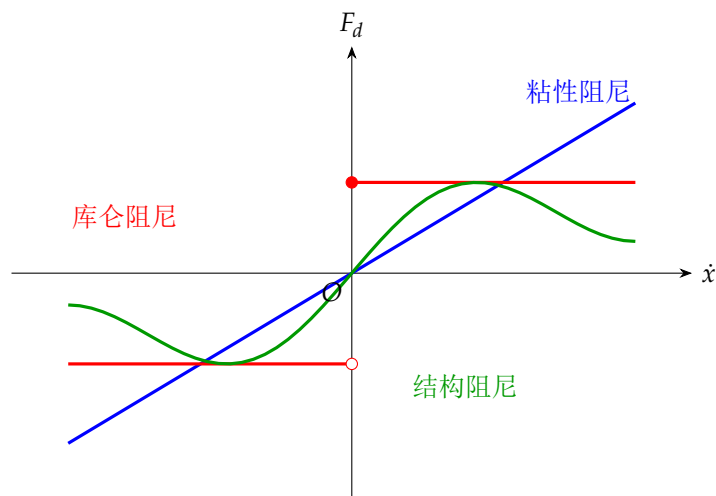
结构阻尼

结构阻尼 (Structural Damping / Hysteretic Damping) 是材料内部分子摩擦引起的能量耗散，其阻尼力与位移成正比，但与速度同相：

$$F_d = \frac{h}{\omega} \dot{x}$$

或等价地表示为复刚度： $k^* = k(1 + i\eta)$ ，其中 η 为损耗因子。

阻尼力-速度关系对比



§ 1.5 能量法

1.5.1 动能与势能

对于单自由度系统，系统的机械能由动能 T 和势能 V 组成。

动能：

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \quad (\text{平动}), \quad T = \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 \quad (\text{转动})$$

势能：

$$V = \frac{1}{2}kx^2 \quad (\text{弹性势能}), \quad V = mgh \quad (\text{重力势能})$$

对于无阻尼自由振动系统，满足机械能守恒：

$$T + V = \text{const}$$

1.5.2 耗散能

有阻尼时，阻尼力对系统做负功，导致机械能减少。一个振动周期内的耗散能为：

$$\Delta W_d = \oint F_d dx$$

对于粘性阻尼 $F_d = c\dot{x}$ 和简谐运动 $x = X \sin \omega t$ ：

$$\Delta W_d = \int_0^{2\pi/\omega} c\dot{x}^2 dt = cX^2\omega^2 \int_0^{2\pi/\omega} \cos^2 \omega t dt = \pi c\omega X^2$$

1.5.3 Rayleigh 能量法

Rayleigh 能量法是求系统固有频率的近似方法。其基本思想是：保守系统中最大动能等于最大势能。对单自由度系统，假设运动形式为 $x(t) = X \sin \omega_n t$ ，则：

$$T_{\max} = \frac{1}{2}m(\omega_n X)^2, \quad V_{\max} = \frac{1}{2}kX^2$$

$$T_{\max} = V_{\max} \Rightarrow \frac{1}{2}m\omega_n^2 X^2 = \frac{1}{2}kX^2$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

对于连续系统或复杂离散系统，先假设一个合理的振型函数 $y(x, t) = \phi(x) \sin \omega t$ ，计算系统的最大动能和最大势能，由 $T_{\max} = V_{\max}$ 得到固有频率的近似值。

例 1.2 (Rayleigh 法求悬臂梁固有频率)：设悬臂梁长度 L ，弯曲刚度 EI ，单位长度质量 ρA 。假设静变形曲线为振型：

$$\phi(x) = \frac{x^2}{L^2} \left(3 - \frac{x}{L} \right) \quad (\text{尖端集中力下的挠曲线})$$

则可计算得到：

$$\omega_n^2 = \frac{\int_0^L EI[\phi''(x)]^2 dx}{\int_0^L \rho A[\phi(x)]^2 dx}$$

Rayleigh 法的精度取决于假设振型与真实振型的接近程度。通常使用静变形曲线作为假设振型可得到较好的近似结果。

1.5.4 Rayleigh-Ritz 法

Rayleigh 法的推广——Ritz 法：将假设振型写成多个基函数的线性组合：

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^n a_i \psi_i(x)$$

其中 $\psi_i(x)$ 为满足几何边界条件的试函数， a_i 为待定系数。将系统的最大动能和最大势能表示为 a_i 的函数，由 $\partial(T_{\max} - V_{\max})/\partial a_i = 0$ 得到一组关于 a_i 的齐次代数方程，由系数行列式为零即可求出各阶固有频率的近似值。

§ 1.6

D'Alembert 原理

1.6.1 原理表述

D'Alembert 原理 (D'Alembert's Principle) 是将动力学问题转化为静力学问题的一种方法。其核心思想是：

在运动的任何瞬间，当在质点系上施加假想的惯性力 $(-m\ddot{x})$ 后，该质点系可以视为处于平衡状态。数学表述为：

$$\sum (F_i - m_i \ddot{r}_i) \cdot \delta r_i = 0$$

其中 F_i 为作用于第 i 个质点上的主动力和约束反力， $-m_i \ddot{r}_i$ 为惯性力， δr_i 为虚位移。

1.6.2 在振动分析中的应用

对于单自由度弹簧-质量系统，应用 D'Alembert 原理：

1. 考虑作用于质量 m 上的全部力：弹性恢复力 $-kx$ 、阻尼力 $-c\dot{x}$ 、外力 $F(t)$
2. 引入惯性力 $-m\ddot{x}$

3. 由 D'Alembert 原理, “平衡”条件为:

$$F(t) - kx - c\dot{x} - m\ddot{x} = 0$$

整理得运动方程:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

1.6.3 与 Newton 法的比较

- Newton 法: 从加速度出发, 建立力与加速度的关系 (动力学方程)
- D'Alembert 法: 将动力学问题转化为“平衡”问题, 形式上与静力学一致, 便于使用虚功原理和能量法
- 在复杂多体系统中, D'Alembert 原理配合虚位移原理, 可以方便地导出 Lagrange 方程

1.6.4 广义 D'Alembert 原理与 Lagrange 方程

由 D'Alembert 原理和虚功原理可以推导出分析力学中的 **Lagrange 方程**:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} = Q_i^{\text{nc}}$$

其中 q_i 为广义坐标, T 为动能, V 为势能, Q_i^{nc} 为非保守广义力。Lagrange 方程是建立复杂振动系统运动方程的有力工具。

§ 1.7 振动分析的总体框架

振动分析通常遵循以下步骤:

1. **物理建模**: 将实际工程问题抽象为物理模型, 确定系统的质量、刚度、阻尼参数
2. **数学建模**: 建立运动微分方程 (Newton 法、D'Alembert 法、Lagrange 方程、能量法等)
3. **求解分析**: 求解运动方程, 分析系统的自由振动特性 (固有频率、振型) 和强迫振动响应
4. **参数研究**: 分析各参数对系统响应的影响, 进行参数敏感性分析和优化
5. **实验验证**: 通过实验测试验证理论分析的正确性

1.7.1 小结

本章介绍了振动的基本概念和分类方法, 阐明了简谐振动的数学描述及其几何和复数表示。通过对三类基本振动元件 (质量、弹簧、阻尼) 的物理特性及其数学模型的讨论, 以及对能量法和 D'Alembert 原理的介绍, 为后续章节中具体振动系统的分析奠定了理论基础。

§1.8 Python 代码示例：简谐运动仿真

简谐运动的数值求解与可视化

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # 参数定义
5 A = 1.0          # 振幅 (m)
6 omega = 2.0 * np.pi # 角频率 (rad/s), f=1 Hz
7 phi = np.pi / 4    # 初相位 (rad)
8 T = 2.0 * np.pi / omega # 周期
9
10 # 时间向量
11 t = np.linspace(0, 3 * T, 1000)
12
13 # 计算位移、速度、加速度
14 x = A * np.sin(omega * t + phi)
15 v = omega * A * np.cos(omega * t + phi)
16 a = -omega**2 * A * np.sin(omega * t + phi)
17
18 # 绘图
19 fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 8), sharex=True)
20
21 axes[0].plot(t, x, 'b-', linewidth=1.5)
22 axes[0].set_ylabel('位移  $x(t)$  (m)')
23 axes[0].grid(True)
24 axes[0].axhline(y=0, color='k', linewidth=0.5)
25
26 axes[1].plot(t, v, 'r-', linewidth=1.5)
27 axes[1].set_ylabel('速度  $\dot{x}(t)$  (m/s)')
28 axes[1].grid(True)
29 axes[1].axhline(y=0, color='k', linewidth=0.5)
30
31 axes[2].plot(t, a, 'g-', linewidth=1.5)
32 axes[2].set_xlabel('时间  $t$  (s)')
33 axes[2].set_ylabel('加速度  $\ddot{x}(t)$  (m/s2)')
34 axes[2].grid(True)
35 axes[2].axhline(y=0, color='k', linewidth=0.5)
36
37 plt.tight_layout()
38 plt.show()
39
40 print(f"周期 T = {T:.3f} s")
41 print(f"频率 f = {1/T:.3f} Hz")
42 print(f"角频率 omega = {omega:.3f} rad/s")

```

单自由度系统自由振动

本章研究单自由度系统在无外力作用下的振动行为，即自由振动。从最简单的无阻尼自由振动出发，深入分析固有频率的物理意义和能量守恒特性；随后讨论各种构型系统的等效刚度和等效质量；最后详细分析有阻尼自由振动的三种振动形态及其判别条件。

§2.1 无阻尼自由振动

2.1.1 运动方程的建立

考虑一个由质量 m 和弹簧 k 组成的最基本的振动系统，如图 2.1 所示。设质量的位移坐标为 $x(t)$ ，静平衡位置为原点。当质量偏离平衡位置 x 时，弹簧的恢复力为 $-kx$ （方向与位移相反）。

根据 Newton 第二定律：

$$m\ddot{x} = -kx$$

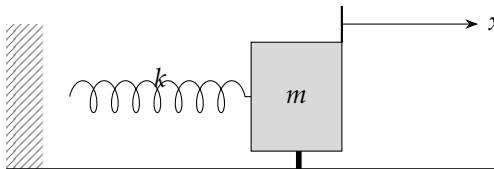


图 2.1: 弹簧-质量系统。

整理得到标准的运动方程：

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

2.1.2 标准形式与固有频率

将方程两边同时除以质量 m ，得到：

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$$

其中：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

ω_n 称为无阻尼固有频率 (Undamped Natural Frequency)，单位是 rad/s。它是系统固有的动力学特性参数，仅取决于系统的质量和刚度，与初始条件无关。

固有频率的物理意义：

- 系统在无外力作用下自由振动的角频率
- 系统刚度和惯性的综合度量：刚度越大（弹簧越“硬”），固有频率越高；质量越大（越“笨重”），固有频率越低
- 强迫振动中发生共振的频率条件（无阻尼时 $\omega = \omega_n$ ）

固有频率的常用表达式：

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{Hz}), \quad T_n = \frac{1}{f_n} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (\text{s})$$

2.1.3 通解形式

方程 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$ 是二阶常系数线性齐次微分方程，其特征方程为：

$$s^2 + \omega_n^2 = 0 \Rightarrow s = \pm i\omega_n$$

因此通解为：

$$x(t) = C_1 e^{i\omega_n t} + C_2 e^{-i\omega_n t}$$

由 Euler 公式，可以写为等效的三角形式：

$$x(t) = A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t$$

或写成幅值-相位形式：

$$x(t) = X \sin(\omega_n t + \phi)$$

两种形式的关系为：

$$X = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \phi = \arctan \frac{B}{A}$$

$$A = X \sin \phi, \quad B = X \cos \phi$$

2.1.4 初始条件求解

实际振动问题的初始条件通常以初始位移 x_0 和初始速度 v_0 的形式给出：

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0$$

方法一：使用 $x(t) = A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t$ 形式

$$x(0) = A = x_0, \quad \dot{x}(0) = \omega_n B = v_0 \Rightarrow B = \frac{v_0}{\omega_n}$$

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{v_0}{\omega_n} \sin \omega_n t$$

方法二：使用 $x(t) = X \sin(\omega_n t + \phi)$ 形式

$$X = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_n}\right)^2}, \quad \phi = \arctan \frac{\omega_n x_0}{v_0}$$

例 2.1: 已知 $m = 2 \text{ kg}$, $k = 800 \text{ N/m}$, 初始条件 $x_0 = 0.02 \text{ m}$, $v_0 = 0 \text{ m/s}$ 。求系统的自由振动响应。
解：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{800}{2}} = 20 \text{ rad/s}$$

由初始条件： $A = x_0 = 0.02$, $B = v_0/\omega_n = 0$, 故

$$x(t) = 0.02 \cos 20t \text{ m}$$

周期： $T = 2\pi/\omega_n = 0.314 \text{ s}$, 频率： $f_n = \omega_n/(2\pi) = 3.183 \text{ Hz}$ 。

2.1.5 固有频率的物理意义

固有频率是振动系统最重要的动力学参数之一。从不同角度理解其物理意义：

- **惯性-弹性耦合：** ω_n 反映了系统在惯性和弹性之间交换能量的速度。 ω_n 越大，能量交换越快，振动越“急促”。
- **静态变形法：** 设弹簧在重力 mg 下的静变形为 $\delta_{st} = mg/k$, 则

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{\delta_{st}}}$$

只需测量静变形即可得出固有频率，无需直接知道 m 和 k 。

- **能量观点：** 在一个振动周期中，动能和势能以 $2\omega_n$ 的角频率互相转换。在平衡位置，全部能量为动能 $T_{\max} = \frac{1}{2}m\omega_n^2 X^2$; 在最大位移处，全部能量为势能 $V_{\max} = \frac{1}{2}kX^2$ 。由 $T_{\max} = V_{\max}$ 得 $\omega_n^2 = k/m$ 。

2.1.6 能量守恒

无阻尼自由振动系统是保守系统，机械能守恒。系统的总能量为：

$$E = T + V = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{const}$$

代入通解 $x = X \sin(\omega_n t + \phi)$, $\dot{x} = \omega_n X \cos(\omega_n t + \phi)$:

$$E = \frac{1}{2}m\omega_n^2 X^2 \cos^2(\omega_n t + \phi) + \frac{1}{2}kX^2 \sin^2(\omega_n t + \phi) = \frac{1}{2}kX^2 [\cos^2(\omega_n t + \phi) + \sin^2(\omega_n t + \phi)] = \frac{1}{2}kX^2$$

总能量恒为 $\frac{1}{2}kX^2$ (或等价地 $\frac{1}{2}m\omega_n^2 X^2$)，与时间无关。能量在动能和势能之间周期性转换，转换的频率为 $2f_n$ 。

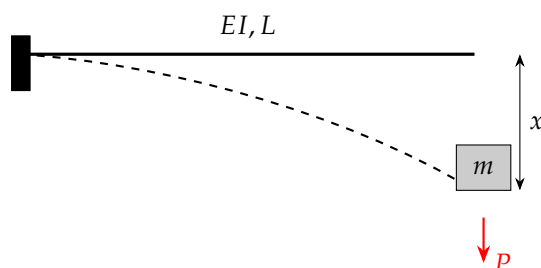
§2.2 等效刚度与等效质量

实际工程结构往往不是简单的弹簧-质量系统。本节介绍将各种力学构型简化为等效单自由度系统的方法。

2.2.1 等效系统法的基本步骤

1. 确定广义坐标：选择一个能完整描述系统变形状态的位移坐标
2. 计算等效刚度 k_{eq} ：在广义坐标方向施加单位位移（或广义力），系统弹性恢复力（或力矩）的大小
3. 计算等效质量 m_{eq} ：使等效系统的动能与原系统相等
4. 求固有频率： $\omega_n = \sqrt{k_{eq}/m_{eq}}$

2.2.2 悬臂梁端部集中质量



对于端部承受横向力 P 的悬臂梁，根据材料力学：

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}$$

由刚度定义 $k_{eq} = P/\delta$ ：

$$k_{eq} = \frac{3EI}{L^3}$$

当梁端附有集中质量 m 时, 等效单自由度系统的固有频率为:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} = \sqrt{\frac{3EI}{mL^3}}$$

若考虑梁自身分布质量的影响, 可用 Rayleigh 法: 设梁的振型为 $y(x) = \delta[3(x/L)^2 - (x/L)^3]/2$, 则梁的等效质量为 $m_{beam}^* = (33/140)\rho AL \approx 0.2357m_{beam}$, 系统的总等效质量为:

$$m_{eq} = m + \frac{33}{140}\rho AL$$

例 2.2: 钢制悬臂梁长 $L = 0.5\text{ m}$, 截面 $b \times h = 20 \times 5\text{ mm}$, $E = 200\text{ GPa}$, 端部质量 $m = 0.5\text{ kg}$ 。求固有频率。

解: 截面惯性矩 $I = bh^3/12 = 20 \times 5^3/12 = 208.33\text{ mm}^4 = 2.0833 \times 10^{-13}\text{ m}^4$

$$k_{eq} = \frac{3EI}{L^3} = \frac{3 \times 200 \times 10^9 \times 2.0833 \times 10^{-13}}{0.5^3} = 1000\text{ N/m}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1000}{0.5}} = 44.72\text{ rad/s}, \quad f_n = 7.12\text{ Hz}$$

2.2.3 简支梁中点等效刚度

对于跨中承受集中力 P 的简支梁, 最大挠度为:

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI}$$

因此:

$$k_{eq} = \frac{48EI}{L^3}$$

2.2.4 其他常见构型的等效刚度

1. 两端固支梁中点: $k_{eq} = \frac{192EI}{L^3}$
2. 轴向拉伸杆: $k_{eq} = \frac{EA}{L}$
3. 扭转圆轴: $k_t = \frac{GJ}{L}$ (J 为极惯性矩)
4. 螺旋弹簧: $k = \frac{Gd^4}{64nR^3}$ (d 簧丝直径, R 弹簧半径, n 圈数)

2.2.5 扭转振动

对于绕定轴转动的刚体，其扭转振动方程为：

$$J\ddot{\theta} + k_t\theta = 0$$

其中 J 为绕转轴的转动惯量， k_t 为扭转刚度 ($\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$)。

固有频率为：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_t}{J}}$$

扭转振动与平动振动的类比关系：

$$x \leftrightarrow \theta, \quad m \leftrightarrow J, \quad k \leftrightarrow k_t, \quad F \leftrightarrow T$$

2.2.6 能量法求等效参数

当系统具有分布弹性或分布质量时，使用能量法确定等效参数更为便捷。

等效刚度：由最大势能确定

$$V_{\max} = \frac{1}{2}k_{eq}X^2 \Rightarrow k_{eq} = \frac{2V_{\max}}{X^2}$$

等效质量：由最大动能确定

$$T_{\max} = \frac{1}{2}m_{eq}\dot{X}_{\max}^2 = \frac{1}{2}m_{eq}(\omega_n X)^2 \Rightarrow m_{eq} = \frac{2T_{\max}}{\omega_n^2 X^2}$$

2.2.7 多个弹簧和质量的等效

对于由多个弹簧和质量组成的系统，等效刚度和等效质量可以通过系统总势能和总动能来统一计算。

例 2.3：质量 m 由两个弹簧 k_1 和 k_2 对称悬挂，弹簧与铅垂方向夹角为 θ 。求系统在铅垂方向微振动的固有频率。

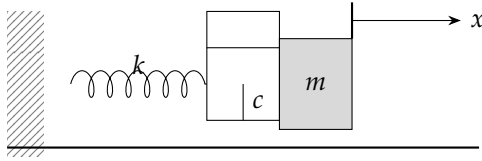
解：设铅垂方向的位移为 x (向下为正)，则每个弹簧的伸长量为 $x \cos \theta$ (小变形假设)，弹簧力为 $k_i x \cos \theta$ 。铅垂方向的总恢复力为 $2kx \cos \theta \cdot \cos \theta = 2kx \cos^2 \theta$ 。故等效刚度为 $k_{eq} = 2k \cos^2 \theta$ ， $\omega_n = \sqrt{2k \cos^2 \theta / m}$ 。

§2.3 有阻尼自由振动

2.3.1 运动方程

引入粘性阻尼力 $F_d = c\dot{x}$ 后，单自由度系统的自由振动方程为：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$



2.3.2 标准形式与阻尼比

方程两边除以 m :

$$\ddot{x} + \frac{c}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

引入固有频率 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 和阻尼比 (Damping Ratio) ζ :

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} = \frac{c}{c_c}$$

得到标准形式:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = 0$$

其中 $c_c = 2m\omega_n = 2\sqrt{km}$ 称为临界阻尼 (Critical Damping)。 ζ 是无量纲量, 用于判断系统的振动形态。

2.3.3 特征方程与通解形式

设解为 $x(t) = Ce^{st}$, 代入运动方程得特征方程:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

特征根为:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

根据 ζ 的取值, 特征根有三种情况, 对应三种不同的振动形态。

2.3.4 欠阻尼 ($0 < \zeta < 1$)

当 $\zeta < 1$ 时, $\zeta^2 - 1 < 0$, 特征根为共轭复根:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm i\omega_d$$

其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ 称为有阻尼固有频率 (Damped Natural Frequency)。
通解为:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t)$$

或写为幅值-相位形式:

$$x(t) = X e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \phi)$$

欠阻尼振动的特征:

- 振幅按指数规律 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 衰减, 衰减速率由 $\zeta\omega_n$ 决定
- 振动频率 $\omega_d < \omega_n$ (阻尼使频率降低)
- 当 ζ 很小时 ($\zeta \ll 1$), $\omega_d \approx \omega_n$
- 当 $\zeta \rightarrow 1$ 时, $\omega_d \rightarrow 0$ (振动消失)

由初始条件 $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = v_0$ 确定常数:

$$A = x_0, \quad B = \frac{v_0 + \zeta\omega_n x_0}{\omega_d}$$

$$X = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0 + \zeta\omega_n x_0}{\omega_d}\right)^2}, \quad \phi = \arctan \frac{\omega_d x_0}{v_0 + \zeta\omega_n x_0}$$

2.3.5 临界阻尼 ($\zeta = 1$)

当 $\zeta = 1$ (即 $c = c_c$) 时, 特征方程有重根:

$$s_1 = s_2 = -\omega_n$$

通解为:

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\omega_n t}$$

由初始条件:

$$A = x_0, \quad B = v_0 + \omega_n x_0$$

临界阻尼是系统刚好不产生振荡的最小阻尼。它将非振荡运动和振荡运动分开，是实际工程设计中（如仪表指针、车辆悬挂系统）经常期望的状态——系统以最快速度返回平衡位置而没有任何超调。

2.3.6 过阻尼 ($\zeta > 1$)

当 $\zeta > 1$ （即 $c > c_c$ ）时，特征根为两个不相等的负实根：

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

显然 $s_1 < s_2 < 0$ 。通解为：

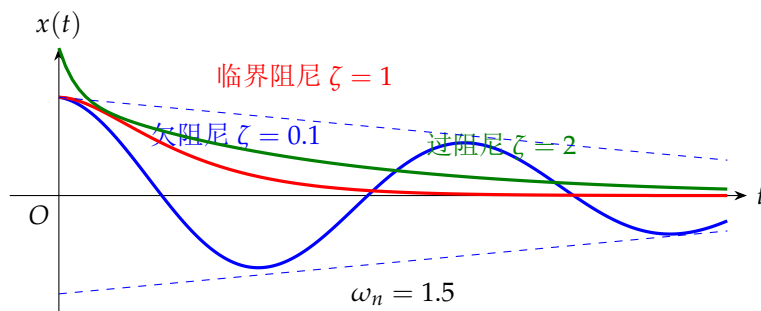
$$x(t) = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}$$

由初始条件确定 A 和 B ：

$$A = \frac{v_0 - s_2 x_0}{s_1 - s_2}, \quad B = \frac{s_1 x_0 - v_0}{s_1 - s_2}$$

过阻尼系统的运动是非周期的，系统缓慢地返回平衡位置。阻尼越大， s_2 项的衰减越慢，成为主导运动。

2.3.7 三种阻尼情况对比



由上图可总结：

- 欠阻尼：有振荡，振幅逐渐衰减。振荡频率 $\omega_d < \omega_n$
- 临界阻尼：无振荡，以最快速度返回平衡位置
- 过阻尼：无振荡，返回平衡位置的速度随 ζ 增大而变慢

2.3.8 对数衰减率

对数衰减率（Logarithmic Decrement）是实验测定阻尼比的重要方法。它定义为相邻两个同方向峰值之比的自然对数。

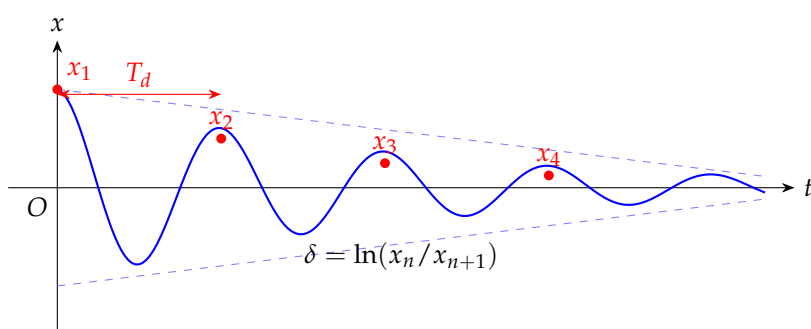
设 x_n 和 x_{n+1} 分别为 t_n 和 $t_{n+1} = t_n + T_d$ 时刻的两个相邻正峰值（ $T_d = 2\pi/\omega_d$ 为有阻尼周期），则：

$$\delta = \ln \frac{x_n}{x_{n+1}} = \ln \frac{Xe^{-\zeta\omega_n t_n}}{Xe^{-\zeta\omega_n(t_n+T_d)}} = \zeta\omega_n T_d = \zeta\omega_n \cdot \frac{2\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\delta = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

当阻尼较小 ($\zeta \ll 1$) 时, $\sqrt{1-\zeta^2} \approx 1$, 近似有:

$$\delta \approx 2\pi\zeta, \quad \zeta \approx \frac{\delta}{2\pi}$$



若测量相隔 N 个周期的两个峰值 x_n 和 x_{n+N} , 则:

$$\ln \frac{x_n}{x_{n+N}} = N\delta = \frac{2\pi N\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

这在实验测定阻尼比时非常实用——当 δ 很小时, 测量多周期的衰减更能保证精度。

例 2.4 (对数衰减率测定阻尼比): 某单自由度系统自由振动实验测得相邻两个振幅分别为 1.0 mm 和 0.8 mm。求系统的阻尼比。

解:

$$\delta = \ln \frac{1.0}{0.8} = \ln 1.25 = 0.2231$$

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}} = \frac{0.2231}{\sqrt{4\pi^2 + 0.2231^2}} = 0.0355$$

(近似值 $\zeta \approx \delta/(2\pi) = 0.0355$, 误差极小)

2.3.9 有阻尼自由振动小结

ζ 范围	特征根	运动形态	衰减方式	周期
$\zeta = 0$	$\pm i\omega_n$	等幅简谐振动	不衰减	$T_n = 2\pi/\omega_n$
$0 < \zeta < 1$	$-\zeta\omega_n \pm i\omega_d$	衰减振荡	指数衰减	$T_d = 2\pi/\omega_d$
$\zeta = 1$	$-\omega_n$ (重根)	无振荡, 最快返回	临界	—
$\zeta > 1$	两负实根	无振荡, 缓慢返回	两指数衰减	—

§2.4

Python 代码示例：有阻尼自由振动

有阻尼自由振动的数值求解

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4
5 # 系统参数
6 m = 1.0          # kg
7 k = 100.0        # N/m
8 omega_n = np.sqrt(k / m)
9
10 # 不同阻尼比
11 zeta_values = [0.05, 0.2, 1.0, 2.0]
12
13 # 初始条件
14 x0 = 0.02        # m
15 v0 = 0.0         # m/s
16
17 # 时间
18 t_span = (0, 3.0)
19 t_eval = np.linspace(0, 3, 1000)
20
21 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
22
23 for zeta in zeta_values:
24     c = 2 * zeta * m * omega_n
25
26     def ode_system(t, y):
27         x, v = y
28         return [v, -(c/m) * v - (k/m) * x]
29
30     sol = solve_ivp(ode_system, t_span, [x0, v0],
31                     t_eval=t_eval, method='RK45')
32
33     label = f'$\\zeta = {zeta}$'
34     if zeta == 1.0:
35         label += ' (临界阻尼)'
36     elif zeta > 1.0:
37         label += ' (过阻尼)'
38
39     ax.plot(sol.t, sol.y[0], linewidth=1.5, label=label)
40
41 ax.set_xlabel('时间 $t$ (s)')
42 ax.set_ylabel('位移 $x(t)$ (m)')
43 ax.set_title('不同阻尼比下的自由振动响应')
44 ax.legend()
45 ax.grid(True, alpha=0.3)
46 ax.axhline(y=0, color='k', linewidth=0.5)
47
48 plt.tight_layout()
49 plt.show()
50
51 # 对数衰减率计算示例

```


单自由度系统强迫振动——简谐激励

本章研究单自由度系统在简谐外力作用下的稳态响应。从无阻尼系统的强迫振动入手，引出拍振和共振现象；然后深入分析有阻尼系统的幅频特性、相频特性和频率响应函数；接着讨论旋转不平衡和基础激励两类重要的工程问题；最后介绍机械阻抗法和 Nyquist 图等频域分析方法。

§3.1

无阻尼系统在简谐力作用下的响应

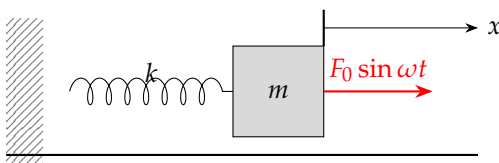
3.1.1 运动方程

考虑单自由度无阻尼系统受简谐外力 $F(t) = F_0 \sin \omega t$ 作用：

$$m\ddot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

方程两边除以 m ，并利用 $\omega_n^2 = k/m$ ：

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = \frac{F_0}{m} \sin \omega t$$



3.1.2 通解 = 齐次解 + 特解

根据线性微分方程理论，全解由齐次解（自由振动）和特解（稳态强迫振动）叠加而成。

齐次解（自由振动部分）：

$$x_h(t) = A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t$$

特解：由于激励是正弦函数，设特解具有相同形式：

$$x_p(t) = X \sin \omega t$$

代入方程求 X 。注意 x_p 与激励频率 ω 相同（线性系统特性），仅是振幅和相位可能不同（无阻尼时相位差为 0 或 π ）。

代入： $\ddot{x}_p = -\omega^2 X \sin \omega t$ ，得

$$-m\omega^2 X \sin \omega t + kX \sin \omega t = F_0 \sin \omega t$$

$$(k - m\omega^2)X = F_0$$

因此：

$$X = \frac{F_0}{k - m\omega^2} = \frac{F_0/k}{1 - (\omega/\omega_n)^2}$$

定义 $X_0 = F_0/k$ 为静变形（Static Deflection），即静力 F_0 作用下系统的位移；定义 $r = \omega/\omega_n$ 为频率比（Frequency Ratio），则：

$$X = \frac{X_0}{1 - r^2}$$

3.1.3 全解与初始条件

系统的全解为：

$$x(t) = A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t + \frac{F_0/k}{1 - r^2} \sin \omega t$$

由初始条件 $x(0) = x_0$ ， $\dot{x}(0) = v_0$ ：

$$A = x_0, \quad B = \frac{v_0}{\omega_n} - \frac{r}{1 - r^2} \cdot \frac{F_0}{k}$$

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{v_0}{\omega_n} \sin \omega_n t - \frac{F_0/k}{1 - r^2} \cdot \frac{\omega}{\omega_n} \sin \omega_n t + \frac{F_0/k}{1 - r^2} \sin \omega t$$

特别地，零初始条件下（ $x_0 = v_0 = 0$ ）：

$$x(t) = \frac{F_0/k}{1 - r^2} (\sin \omega t - r \sin \omega_n t)$$

3.1.4 拍振现象

当激励频率 ω 接近（但不等于）固有频率 ω_n 时，即 $\omega \approx \omega_n$ ，全解中出现两个频率非常接近的简谐运动的叠加，从而产生拍振（Beating）现象。

零初始条件下：

$$x(t) = \frac{F_0/k}{1-r^2} (\sin \omega t - r \sin \omega_n t)$$

当 $\omega \approx \omega_n$ 时，利用三角恒等式可写为：

$$x(t) \approx \frac{F_0/k}{2(1-r)} [\sin \omega t - \sin \omega_n t] \approx \frac{F_0/m}{2\omega_n \varepsilon} \cdot 2 \sin \frac{\omega_n - \omega}{2} t \cdot \cos \frac{\omega_n + \omega}{2} t$$

其中 $\varepsilon = \omega_n - \omega$ 。 $x(t)$ 可视为频率为 $(\omega_n + \omega)/2$ 的振荡，其振幅按 $\sin[(\omega_n - \omega)t/2]$ 缓慢变化，形成“拍”。

拍的周期（振幅变化的周期）为：

$$T_b = \frac{2\pi}{|\omega_n - \omega|}$$

物理意义：拍振是两个频率接近的波叠加产生的干涉现象。在工程中，可以通过拍振来检测两个频率的微小差异——例如，可利用拍振方法对未知频率进行精确测量。

3.1.5 共振

当 $\omega = \omega_n$ （即 $r = 1$ ）时，特解 $X = F_0/(k - m\omega^2)$ 的分母为零，特解形式不再适用。此时需要重新求特解。

共振时的方程：

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = \frac{F_0}{m} \sin \omega_n t$$

设特解形式为 $x_p(t) = Xt \cos \omega_n t$ （由于齐次解包含了 $\sin \omega_n t$ 和 $\cos \omega_n t$ ，特解需乘以 t 以保证独立），代入原方程确定 X ：

$$X = -\frac{F_0}{2m\omega_n}$$

因此共振特解为：

$$x_p(t) = -\frac{F_0 t}{2m\omega_n} \cos \omega_n t$$

共振的特征：

- 振幅随时间的增加而线性增长（无阻尼时）： $|x_p(t)| \propto t$
- 理论上当 $t \rightarrow \infty$ 时振幅趋于无穷大
- 实际系统中阻尼会限制振幅的增长，使其趋于有限值
- 无论从安全还是从使用角度看，共振通常是避免的（但也有利用共振的场合，如音叉、压电谐振器等）

§3.2 有阻尼系统在简谐力作用下的响应

3.2.1 运动方程

考虑粘性阻尼的单自由度系统受简谐外力 $F(t) = F_0 \sin \omega t$ 作用：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

标准形式：

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = \frac{F_0}{m} \sin \omega t$$

全解仍由齐次解（自由振动）和特解（稳态强迫振动）两部分组成。由于阻尼的存在，齐次解 $x_h(t)$ 是衰减的（ $t \rightarrow \infty$ 时趋于零），因此在足够长时间后，只剩下特解 $x_p(t)$ ——称为**稳态响应**（Steady-State Response）。

3.2.2 稳态解的求解

设稳态解（特解）具有以下形式：

$$x_p(t) = X \sin(\omega t - \phi)$$

其中 X 为稳态振幅， ϕ 为响应落后于激励的相位角（ $0 \leq \phi \leq \pi$ ）。

方法一：代入法。将 x_p 及其导数代入运动方程：

$$\ddot{x}_p = -\omega^2 X \sin(\omega t - \phi)$$

$$\dot{x}_p = \omega X \cos(\omega t - \phi)$$

代入 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$ ，展开三角函数并利用 $\sin(\omega t - \phi)$ 和 $\cos(\omega t - \phi)$ 的系数分别匹配，得到两个方程：

$$\begin{cases} (k - m\omega^2)X \cos \phi + c\omega X \sin \phi = F_0 \\ (k - m\omega^2)X \sin \phi - c\omega X \cos \phi = 0 \end{cases}$$

方法二：复数法（更为简洁，见下文）。此处用代入法继续求解。

由第二个方程：

$$\tan \phi = \frac{c\omega}{k - m\omega^2} = \frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1 - (\omega/\omega_n)^2} = \frac{2\zeta r}{1 - r^2}$$

由两个方程联立可得振幅：

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

整理为标准形式：

$$X = \frac{F_0/k}{\sqrt{[1 - r^2]^2 + [2\zeta r]^2}}$$

$$\phi = \arctan \frac{2\zeta r}{1 - r^2}$$

其中 $r = \omega/\omega_n$ 为频率比， $X_0 = F_0/k$ 为静变形。

3.2.3 放大因子

定义放大因子（Magnification Factor）或动力放大系数 M ：

$$M = \frac{X}{X_0} = \frac{1}{\sqrt{[1 - r^2]^2 + [2\zeta r]^2}}$$

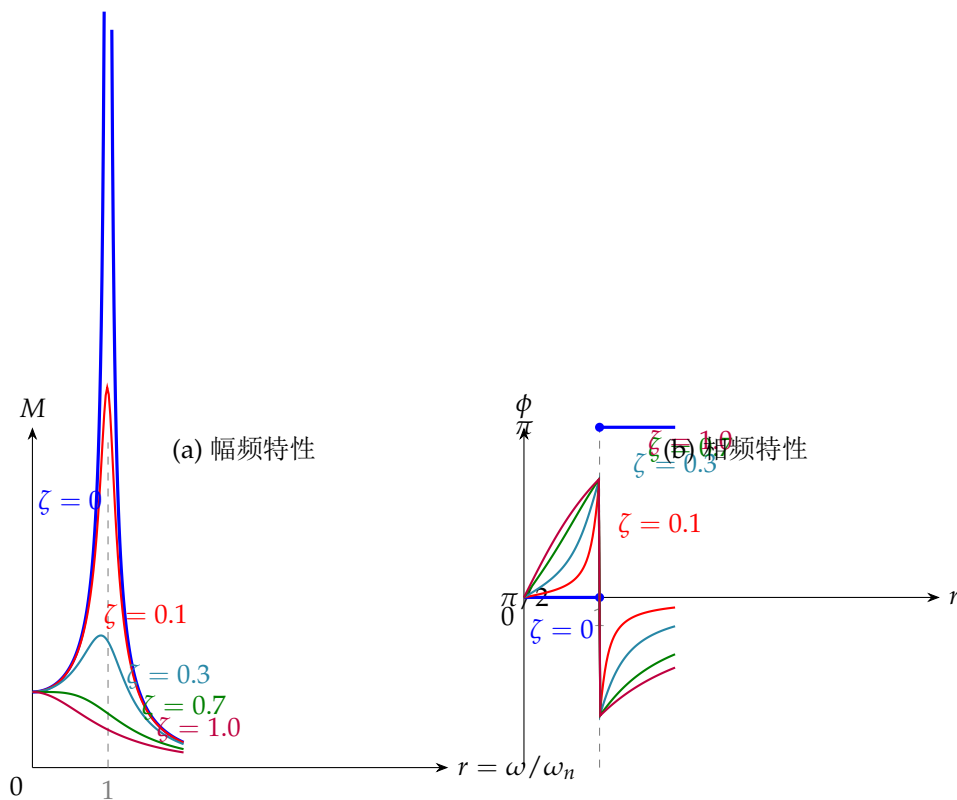
M 的物理意义：稳态振幅与静力 F_0 产生的静变形之比。 M 大于 1 表示动力放大效应，小于 1 表示隔振效果。

放大因子随频率比 r 和阻尼比 ζ 的变化：

- $r \rightarrow 0$ （低频）： $M \rightarrow 1$ ，系统反应近似静力作用（刚度主导）
- $r \rightarrow 1$ （共振区）： $M \rightarrow 1/(2\zeta)$ （大振幅，阻尼决定峰值）
- $r \rightarrow \infty$ （高频）： $M \rightarrow 0$ ，系统跟不上激励（惯性主导）
- 增大阻尼 ζ 可以显著降低共振区的放大因子

3.2.4 幅频特性与相频特性

幅频特性 $M(r)$ 和相频特性 $\phi(r)$ 是系统频率响应的两种表示，统称频率响应特性（Frequency Response Characteristics）。



从相频特性可以看出：

- $r \rightarrow 0$: $\phi \rightarrow 0$ (响应与激励同相)
- $r = 1$: $\phi = \pi/2$ (响应滞后激励 90°)，与 ζ 无关
- $r \rightarrow \infty$: $\phi \rightarrow \pi$ (响应与激励反相)
- ζ 越大，相位变化越平缓

3.2.5 共振频率与共振振幅

放大因子 $M(r)$ 的最大值对应的频率称为**共振频率** (Resonance Frequency)。令 $\partial M/\partial r = 0$:

$$\frac{\partial M}{\partial r} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2[1-r^2](-2r) + 2[2\zeta r](2\zeta)}{([1-r^2]^2 + [2\zeta r]^2)^{3/2}} = 0$$

即 $(1-r^2)(-r) + 2\zeta^2 r = 0$ ，得：

$$r_{\text{res}} = \sqrt{1-2\zeta^2}$$

共振频率：

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}$$

注意:

- 有阻尼共振频率 ω_r 小于固有频率 ω_n 和有阻尼固有频率 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$
- 当 $\zeta > 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 时, r_{res} 为虚数, $M(r)$ 无极值点, 不出现共振峰
- 工程中阻尼比通常较小 ($\zeta < 0.1$), 共振频率与固有频率非常接近

共振振幅: 将 r_{res} 代入 $M(r)$:

$$M_{\max} = \frac{1}{\sqrt{[1 - (1 - 2\zeta^2)]^2 + [2\zeta\sqrt{1 - 2\zeta^2}]^2}} = \frac{1}{\sqrt{(2\zeta^2)^2 + 4\zeta^2(1 - 2\zeta^2)}}$$

$$M_{\max} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

当 $\zeta \ll 1$ 时, 近似有:

$$M_{\max} \approx \frac{1}{2\zeta}$$

3.2.6 品质因数与半功率带宽

品质因数 (Quality Factor) Q 是衡量系统共振锐度的参数:

$$Q = \frac{1}{2\zeta}$$

当 ζ 较小时, $Q \approx M_{\max}$ 。

半功率带宽 (Half-Power Bandwidth): 在 $M(r)$ 曲线上, 当 $M = M_{\max}/\sqrt{2}$ 时对应的两个频率 r_1 和 r_2 之间的宽度。当 ζ 较小时:

$$\Delta r = r_2 - r_1 \approx 2\zeta$$

由此可得半功率带宽法测定阻尼比:

$$\zeta \approx \frac{\Delta r}{2} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\omega_n}$$

§3.3 频率响应函数 (FRF)

3.3.1 机械阻抗

机械阻抗 (Mechanical Impedance) 是频域中描述系统动态特性的重要概念。机械阻抗 $Z(\omega)$ 定义为激励力与响应速度的复数比:

$$Z(\omega) = \frac{F(\omega)}{\dot{X}(\omega)}$$

对于单自由度系统, 将 $F = m\ddot{x} + c\dot{x} + kx$ 变换到频域 ($F \rightarrow Fe^{i\omega t}, x \rightarrow Xe^{i\omega t}$):

$$Z(\omega) = k + i\omega c - \omega^2 m = k [1 - r^2 + i \cdot 2\zeta r]$$

机械阻抗的三种分量:

- **刚度阻抗:** k (与位移相关)
- **阻尼阻抗:** $i\omega c$ (与速度相关)
- **质量阻抗:** $-\omega^2 m$ (与加速度相关)

机械阻抗的倒数称为**机械导纳** (Mechanical Admittance) 或**动柔度** (Receptance)。

3.3.2 频率响应函数 (位移导纳)

定义**频率响应函数** (Frequency Response Function, FRF) $H(\omega)$ 为稳态位移响应与激励力的复数比:

$$H(\omega) = \frac{X(\omega)}{F(\omega)} = \frac{1}{k - m\omega^2 + i\omega c}$$

标准形式:

$$H(\omega) = \frac{1/k}{1 - r^2 + i \cdot 2\zeta r}$$

$H(\omega)$ 的模即为放大因子/刚度: $|H(\omega)| = M/k$, $H(\omega)$ 的相角即为 $-\phi$ 。

FRF 包含了系统全部动力学特性信息:

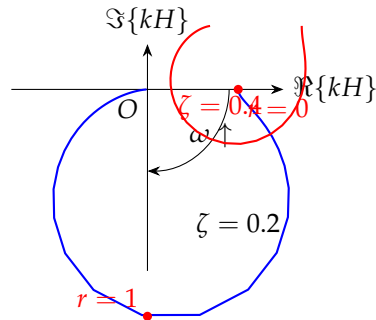
- **幅频** $|H(\omega)|$: 反映不同频率下的响应大小
- **相频** $\angle H(\omega)$: 反映响应与激励的相位关系
- **实频** $\Re\{H(\omega)\}$ 和 **虚频** $\Im\{H(\omega)\}$

3.3.3 Nyquist 图

将 $H(\omega)$ 的实部作为横坐标、虚部作为纵坐标，以频率 ω 为参变量绘制的曲线称为 **Nyquist 图** (Nyquist Plot)，也称矢量图或 Argand 图。

对于单自由度系统：

$$\Re\{kH(r)\} = \frac{1-r^2}{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}, \quad \Im\{kH(r)\} = \frac{-2\zeta r}{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}$$



Nyquist 图的特点：

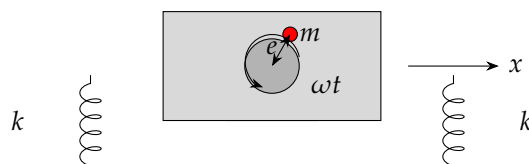
- 对于结构阻尼系统，Nyquist 图为正圆
- 对于粘性阻尼系统，Nyquist 图近似为圆（ ζ 较小时）
- 可用于识别系统的模态参数（固有频率、阻尼比）
- 在实验模态分析中有广泛应用

§3.4

旋转不平衡引起的振动

3.4.1 等效力学模型

旋转机械（电动机、涡轮机、压缩机等）由于转子质量偏心导致的不平衡力是工程中最常见的简谐激励源之一。



设机器总质量为 M （不含偏心质量），偏心质量为 m ，偏心距为 e ，转子角速度为 ω 。系统的运动方程为（仅考虑铅垂方向）：

$$M\ddot{x} + c\dot{x} + kx = me\omega^2 \sin \omega t$$

注意：右端的激振力幅值 $me\omega^2$ 正比于 ω^2 ——这意味着在高转速下，即使偏心量很小，也会产生巨大的不平衡力。

将方程标准化:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = \frac{me}{M}\omega^2\sin\omega t$$

稳态解 $x = X\sin(\omega t - \phi)$ 的振幅为:

$$X = \frac{me\omega^2/M}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

无量纲化:

$$\frac{MX}{me} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

相位角:

$$\phi = \arctan \frac{2\zeta r}{1-r^2}$$

3.4.2 传递率

力传递率 (Force Transmissibility) T_f 定义为传给基础的力的幅值与激励力幅值之比:

$$T_f = \frac{F_T}{F_0} = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta r)^2}}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

力传递率的特性:

- $r < \sqrt{2}$: $T_f > 1$ (力放大区)
- $r = \sqrt{2}$: $T_f = 1$ (与阻尼无关)
- $r > \sqrt{2}$: $T_f < 1$ (隔振区), 且阻尼越小隔振效果越好

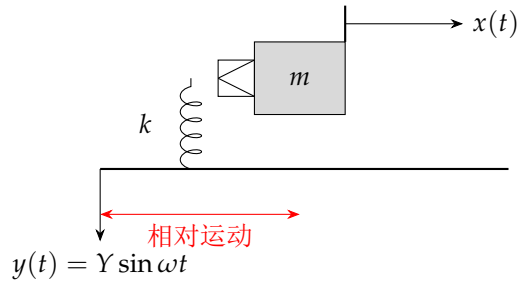
这是隔振设计的核心依据——要使隔振有效, 必须使激励频率超过系统固有频率的 $\sqrt{2}$ 倍。

§3.5

基础激励 (支座运动)

3.5.1 运动方程

很多工程场合的振动不是由直接力引起的, 而是由支座或基础的振动通过弹性元件传给系统。例如: 建筑物在地震时的振动、车辆因路面不平引起的振动、精密仪器受环境振动的影响等。



设基础位移为 $y(t) = Y \sin \omega t$ ，质量位移为 $x(t)$ 。
考虑弹簧力和阻尼力均取决于相对位移和相对速度：

- 弹簧力： $F_k = k(x - y)$
- 阻尼力： $F_c = c(\dot{x} - \dot{y})$

由 Newton 第二定律：

$$m\ddot{x} = -k(x - y) - c(\dot{x} - \dot{y})$$

整理得：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = ky + c\dot{y}$$

将 $y = Y \sin \omega t$ 代入：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = kY \sin \omega t + c\omega Y \cos \omega t = Y \sqrt{k^2 + (c\omega)^2} \sin(\omega t + \alpha)$$

其中 $\alpha = \arctan(c\omega/k) = \arctan(2\zeta r)$ 。

3.5.2 位移传递率

位移传递率（Displacement Transmissibility） T_d 定义为质量位移幅值与基础位移幅值之比：

$$T_d = \frac{X}{Y} = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta r)^2}}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

相位角：

$$\phi = \arctan \frac{2\zeta r^3}{1 - r^2 + (2\zeta r)^2}$$

注意：力传递率与位移传递率的表达式完全相同！这是因为两者有对偶关系。

3.5.3 隔振设计的原则

由传递率曲线可知：

1. 要使传递率 $T < 1$ ，必须 $r > \sqrt{2}$
2. 在 $r > \sqrt{2}$ 的区域内，传递率随 r 增大而单调递减
3. 在隔振区域，阻尼越小则传递率越小，隔振效果越好——但阻尼又是控制共振振幅所必需的，需要在两者之间折中
4. 工程设计中通常取 $r \in [3, 5]$ ，此时传递率在 $0.04 \sim 0.10$ 之间

3.5.4 相对运动

在隔振设计中，另一个重要的量是相对位移 $z = x - y$ 。由运动方程可导出相对运动方程：

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{y} = m\omega^2 Y \sin \omega t$$

相对位移的幅值为：

$$Z = \frac{m\omega^2 Y}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \frac{r^2 Y}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

这实际上与旋转不平衡激励下的形式相同（用 $\ddot{y}$ 代替 $m\omega^2/m$ ），因为本质都是基础的加速度引起的惯性力激励。

§3.6

复数频率响应法（机械阻抗法）

3.6.1 复数形式的运动方程

用复数表示简谐激励力 $F(t) = F_0 e^{i\omega t}$ （物理力取实部），设响应为 $x(t) = X e^{i\omega t}$ （ X 为复数，包含振幅和相位信息）。

代入运动方程：

$$(-m\omega^2 + i\omega c + k)X = F_0$$

3.6.2 频率响应函数 $H(\omega)$

由 $H(\omega) = X/F_0$ ：

$$H(\omega) = \frac{1}{k - m\omega^2 + i\omega c} = \frac{1/k}{1 - r^2 + i \cdot 2\zeta r}$$

$|H(\omega)|$ 即为位移幅值与力幅值之比： $|H(\omega)| = X/F_0 = M/k$ 。

3.6.3 不同形式的频率响应函数

根据响应的类型（位移、速度、加速度），有不同的频率响应函数：

- 位移导纳（Receptance）： $H(\omega) = X/F$
- 速度导纳（Mobility）： $Y(\omega) = \dot{X}/F = i\omega H(\omega)$
- 加速度导纳（Accelerance / Inertance）： $A(\omega) = \ddot{X}/F = -\omega^2 H(\omega)$

相应的倒数称为阻抗：

- 位移阻抗（Dynamic Stiffness）： $1/H(\omega)$
- 速度阻抗（Mechanical Impedance）： $1/Y(\omega)$
- 加速度阻抗（Apparent Mass）： $1/A(\omega)$

3.6.4 复数频率响应的优势

使用复数频率响应函数的优点：

1. 运算简便：微分变为代数运算（乘以 $i\omega$ ）
2. 同时处理振幅和相位：模 $|H|$ 给振幅信息，相角 $\angle H$ 给相位信息
3. 可用于多自由度系统： $H(\omega)$ 推广为频率响应函数矩阵
4. 与实验模态分析对应：实验测得的 FRF 可直接与解析模型比较

§3.7

小结与对比

3.7.1 四种典型激励模型的对比

激励类型	运动方程右端	无量纲振幅
直接简谐力	$\frac{F_0}{m} \sin \omega t$	$\frac{X}{F_0/k} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$
旋转不平衡	$\frac{me}{M} \omega^2 \sin \omega t$	$\frac{MX}{me} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$
基础激励	$\omega_n^2 Y \sin \omega t + 2\zeta \omega_n \omega Y \cos \omega t$	$\frac{X}{Y} = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta r)^2}}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$
基础加速度	$\omega^2 Y \sin \omega t$	$\frac{Z}{Y} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$

3.7.2 主要结论

1. 系统的稳态响应频率等于激励频率（线性系统特性）
2. 阻尼使共振振幅有限，并使共振频率略低于固有频率
3. 品质因数 $Q \approx 1/(2\zeta)$ 衡量共振锐度
4. 隔振需确保激励频率超过 $\sqrt{2}$ 倍固有频率
5. 频率响应函数是系统全部的频域特性描述，在实验和数值分析中都有核心地位

§3.8

Python 代码：幅频特性与相频特性

绘制幅频特性与相频特性曲线

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 omega_n = 10.0 # 固有频率 rad/s
5 zeta_values = [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0]
6 r = np.linspace(0.01, 3.0, 1000)
7
8 colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, len(zeta_values)))
9
10 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
11
12 # 幅频特性
13 for zeta, color in zip(zeta_values, colors):
14     M = 1 / np.sqrt((1 - r**2)**2 + (2 * zeta * r)**2)
15
16     # 无阻尼时在 r=1 处分段处理，避免除零
17     if zeta == 0:
18         M_valid = np.where(np.abs(r - 1) > 0.02, M, np.nan)
19     else:
20         M_valid = M
21
22     ax1.plot(r, M_valid, color=color, linewidth=1.5,
23             label=f'$\\zeta = {zeta}$')
24
25     # 标记共振峰
26     if zeta < 1/np.sqrt(2) and zeta > 0:
27         r_res = np.sqrt(1 - 2 * zeta**2)
28         M_max = 1 / (2 * zeta * np.sqrt(1 - zeta**2))
29         ax1.plot(r_res, M_max, 'o', color=color, markersize=5)
30         ax1.annotate(f'$M_{{\\max}}={M_max:.2f}$',
31                     (r_res, M_max), textcoords="offset points",
32                     xytext=(0,10), fontsize=8, color=color)
33
34 ax1.set_xlabel('频率比 $r = \\omega/\\omega_n$')
35 ax1.set_ylabel('放大因子 $M$')
36 ax1.set_title('幅频特性')
37 ax1.legend(fontsize=8)
38 ax1.grid(True, alpha=0.3)
39 ax1.set_ylim(0, 6)
40
41 # 相频特性
42 for zeta, color in zip(zeta_values, colors):
43     if zeta == 0:
44         phi = np.where(r < 1, 0, np.pi)
45     else:
46         phi = np.arctan2(2 * zeta * r, 1 - r**2)
47         phi = np.where(phi < 0, phi + np.pi, phi)
48
49     ax2.plot(r, phi, color=color, linewidth=1.5,
50             label=f'$\\zeta = {zeta}$')
51

```

旋转不平衡和基础激励的幅频特性

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 r = np.linspace(0.01, 4.0, 1000)
5 zeta_values = [0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0]
6
7 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
8
9 for zeta in zeta_values:
10     # 直接简谐力
11     M = 1 / np.sqrt((1 - r**2)**2 + (2*zeta*r)**2)
12
13     # 旋转不平衡
14     M_rot = r**2 / np.sqrt((1 - r**2)**2 + (2*zeta*r)**2)
15
16     # 力传递率 / 位移传递率
17     T = np.sqrt(1 + (2*zeta*r)**2) / np.sqrt((1 - r**2)**2 + (2*zeta*r)**2)
18
19     ax1.plot(r, M_rot, linewidth=1.5, label=f'$\\zeta={zeta}$')
20     ax2.plot(r, T, linewidth=1.5, label=f'$\\zeta={zeta}$')
21
22 ax1.set_xlabel('频率比 $r$')
23 ax1.set_ylabel('$MX/(me)$')
24 ax1.set_title('旋转不平衡振幅比')
25 ax1.legend()
26 ax1.grid(True, alpha=0.3)
27 ax1.axhline(y=1, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
28
29 ax2.set_xlabel('频率比 $r$')
30 ax2.set_ylabel('传递率 $T$')
31 ax2.set_title('力传递率 / 位移传递率')
32 ax2.legend()
33 ax2.grid(True, alpha=0.3)
34 ax2.axhline(y=1, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
35 ax2.axvline(x=np.sqrt(2), color='red', linestyle='--', alpha=0.5,
36             label='$r=\\sqrt{2}$')
37 ax2.legend(fontsize=8)
38
39 plt.tight_layout()
40 plt.show()

```

单自由度系统强迫振动——一般激励

本章将研究任意时间历程激励下单自由度系统的响应计算方法。我们从周期激励的 Fourier 级数展开出发，引入单位脉冲响应函数和卷积积分（Duhamel 积分），建立时域求解框架；随后讨论频域方法（Fourier 变换）和冲击响应谱，最后介绍数值求解方法。这些内容构成了振动分析和结构动力学的核心计算工具。

§4.1 周期激励的 Fourier 级数解法

4.1.1 Fourier 级数的基本概念

在实际工程中，许多激励力具有周期性，如旋转机械的不平衡力、往复式发动机的惯性力等。任何满足 Dirichlet 条件的周期函数 $F(t)$ （周期 $T = 2\pi/\omega$ ）都可以展开为 Fourier 级数：

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

其中 Fourier 系数由以下积分给出：

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos n\omega t dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$
$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin n\omega t dt, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

式中 $\omega = 2\pi/T$ 为基频， $n\omega$ 为第 n 次谐波频率。 $a_0/2$ 为激励的静态分量（平均值）。

工程中对周期性激励宜采用 Fourier 级数展开的原因在于：任意复杂的周期激励可分解为无穷多个简谐力分量之和，这就将任意周期激励的响应问题转化为多个简谐激励响应问题的叠加——这正是线性系统的核心优势。

4.1.2 叠加原理与总响应

考虑受迫振动方程：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

由叠加原理，稳态响应为各谐波分量响应的代数和。对于常数项 $a_0/2$ ，其稳态响应为 $x_0 = a_0/(2k)$ 。对于第 n 次谐波分量 $a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$ ，可将其写为单一正弦（或余弦）形式：

$$a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t = F_n \sin(n\omega t + \phi_{Fn})$$

其中 $F_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ ， $\phi_{Fn} = \arctan(a_n/b_n)$ （需注意象限）。

该谐波分量作用下稳态响应的幅值和相位为：

$$X_n = \frac{F_n/k}{\sqrt{(1-r_n^2)^2 + (2\zeta r_n)^2}}, \quad r_n = \frac{n\omega}{\omega_n}$$

$$\phi_n = \arctan \frac{2\zeta r_n}{1-r_n^2}$$

因此，总稳态响应为：

$$x(t) = \frac{a_0}{2k} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}/k}{\sqrt{(1-r_n^2)^2 + (2\zeta r_n)^2}} \sin(n\omega t + \phi_{Fn} - \phi_n)$$

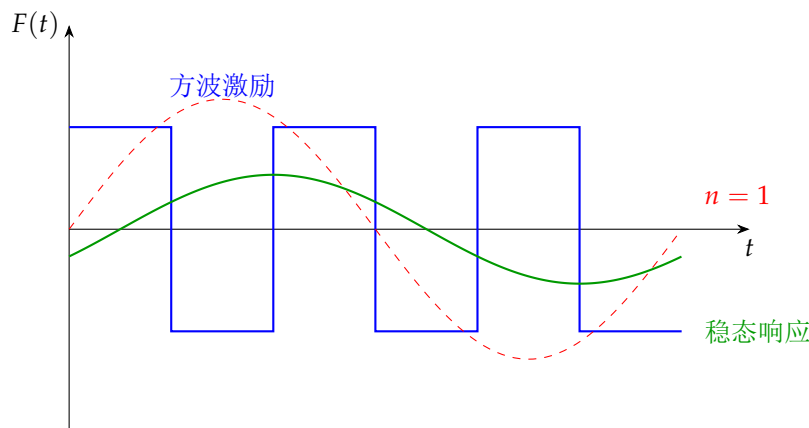
4.1.3 截断与收敛性讨论

实际计算中只能取有限项近似。Fourier 级数的收敛速度取决于 $F(t)$ 的光滑性：

- 若 $F(t)$ 连续且分段光滑，则 Fourier 系数 $a_n, b_n \sim O(1/n^2)$ ，级数收敛较快。
- 若 $F(t)$ 存在跳跃间断（如方波），则 $a_n, b_n \sim O(1/n)$ ，收敛缓慢，且出现 Gibbs 现象（间断点附近约 9% 的过冲）。

在振动问题中，由于系统的低通滤波特性（ $|H(\omega)| \rightarrow 0$ 当 $\omega \gg \omega_n$ ），高频分量的贡献很小，一般截取前 N 阶即可满足工程精度。通常取 N 使得 $r_N = N\omega/\omega_n \geq 3 \sim 5$ 即可。

4.1.4 周期激励响应的 TikZ 示意图



§4.2 单位脉冲响应

4.2.1 Dirac δ 函数的定义与性质

Dirac δ 函数（或单位脉冲函数）是振动分析与信号处理中最基本的“原子”激励。它不是通常意义上的函数，而是一个广义函数（分布），由以下两个条件定义：

$$\delta(t - \tau) = 0, \quad t \neq \tau; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau) dt = 1$$

其核心性质是筛选性质：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - \tau) dt = f(\tau)$$

物理上， $\delta(t - \tau)$ 表示在 $t = \tau$ 时刻作用的、幅值无穷大但冲量（积分值）等于 1 的理想化力。它的量纲为 [时间]⁻¹。

δ 函数可视为一系列普通函数序列的极限。例如矩形脉冲序列：

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} [H(t) - H(t - \varepsilon)]$$

或高斯函数的极限：

$$\delta(t) = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2/(2\sigma^2)}$$

δ 函数的导数 $\delta'(t)$ 也具有物理意义，表示力偶（一对大小相等方向相反的脉冲），在弯矩激励问题中有应用。

4.2.2 脉冲响应函数 $h(t)$ 的推导

考虑在 $t = 0$ 时刻受到单位脉冲作用的欠阻尼单自由度系统：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = \delta(t)$$

在 $t = 0$ 处积分：

$$\int_{0^-}^{0^+} (m\ddot{x} + c\dot{x} + kx) dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$$

由于 x 在 $t = 0$ 处连续（位移不能突变），而速度可以突变。在无穷小时间区间内：

- $\int_{0^-}^{0^+} kx dt = 0$ （因为 x 连续且区间长度 $\rightarrow 0$ ）
- $\int_{0^-}^{0^+} c\dot{x} dt \approx c \int_{0^-}^{0^+} \dot{x} dt = c \cdot \Delta x \rightarrow 0$ （位移增量有限，但在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $\Delta x \rightarrow 0$ ）
- $\int_{0^-}^{0^+} m\ddot{x} dt = m[\dot{x}(0^+) - \dot{x}(0^-)] = 1$

因此初始条件为：

$$x(0^+) = 0, \quad \dot{x}(0^+) = \frac{1}{m}$$

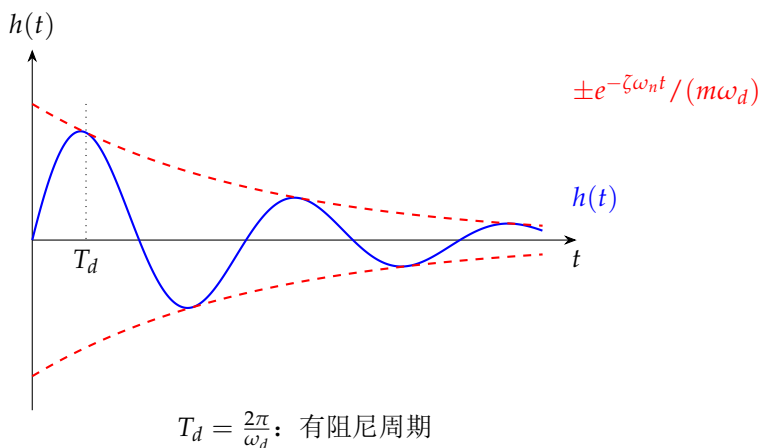
这相当于一个具有初速度 $1/m$ 的自由振动问题，其解就是单位脉冲响应函数 (Impulse Response Function, IRF):

$$h(t) = \frac{1}{m\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t, \quad t > 0$$

其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ 为有阻尼固有频率。 $h(t) = 0$ 当 $t < 0$ (因果性)。

4.2.3 脉冲响应函数的性质与物理意义

1. 因果性: $h(t) = 0$ 对 $t < 0$ 。系统在激励作用之前不能有响应。
2. 线性时不变性: 若脉冲作用时刻为 $t = \tau$ ，则响应为 $h(t - \tau)$ 。
3. 系统的“记忆”: $h(t)$ 以指数衰减的正弦函数形式描述了系统如何“记住”并逐渐“遗忘”一次脉冲扰动。衰减速率由 $\zeta\omega_n$ 决定，振荡频率为 ω_d 。
4. 脉冲响应面积: 稳态增益 $\int_0^\infty h(t) dt = 1/k$ ，即单位脉冲的长期位移响应等于静柔度。
5. 传递函数的关系: $h(t)$ 的 Laplace 变换即为传递函数 $H(s) = 1/(ms^2 + cs + k)$ 。



§4.3 任意激励的响应——卷积积分 (Duhamel 积分)

4.3.1 基本思想: 脉冲序列的叠加

任意力 $F(t)$ 可以看作一系列时间上连续的、不同幅值脉冲的叠加。在时刻 $t = \tau$ 、宽度为 $d\tau$ 的脉冲，其冲量为 $F(\tau) d\tau$ 。根据线性时不变系统的性质，该微元脉冲在 t 时刻 ($t > \tau$) 产生的响应微元为:

$$dx(t) = F(\tau) d\tau \cdot h(t - \tau)$$

将所有 $\tau \in [0, t]$ 上的脉冲微元贡献累加，得到:

$$x(t) = \int_0^t F(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

这就是 **Duhamel 积分**（或卷积积分）。它是时域中计算线性系统任意激励响应的基本公式。其交换对称形式为：

$$x(t) = \int_0^t F(t-\tau) h(\tau) d\tau$$

两者等价，在数值计算时可选择便于离散化的形式。

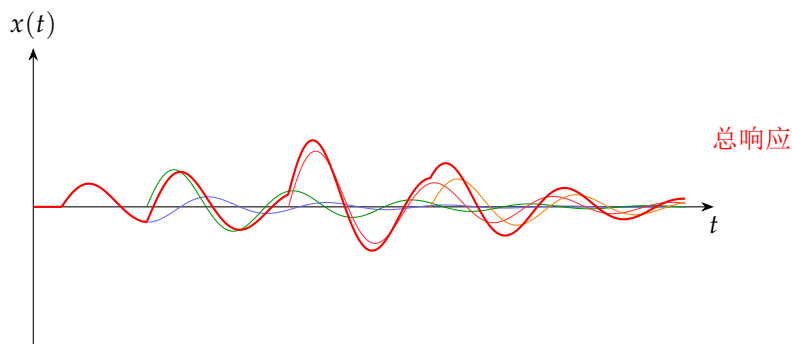
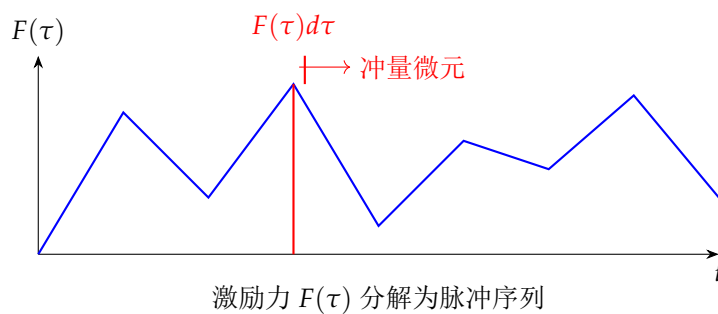
将 $h(t)$ 的具体表达式代入，得到欠阻尼系统的 Duhamel 积分完整形式：

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_d} \int_0^t F(\tau) e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \sin[\omega_d(t-\tau)] d\tau$$

该式给出了零初始条件下任意力激励的响应。若存在非零初始条件，需叠加自由振动项：

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} \left(x_0 \cos \omega_d t + \frac{\dot{x}_0 + \zeta\omega_n x_0}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) + \frac{1}{m\omega_d} \int_0^t F(\tau) e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \sin \omega_d(t-\tau) d\tau$$

4.3.2 卷积积分的物理图示



4.3.3 阶跃响应 (Step Response)

阶跃力 $F(t) = F_0 H(t)$ ($H(t)$ 为 Heaviside 阶跃函数) 是工程中最常见的瞬态激励之一。将其代入 Duhamel 积分：

$$x(t) = \frac{F_0}{m\omega_d} \int_0^t e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \sin \omega_d(t-\tau) d\tau$$

作变量代换 $u = t - \tau$, $du = -d\tau$ ：

$$x(t) = \frac{F_0}{m\omega_d} \int_0^t e^{-\zeta\omega_n u} \sin \omega_d u \, du$$

利用积分公式 $\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$, 其中 $a = -\zeta\omega_n$, $b = \omega_d$, 并注意到 $a^2 + b^2 = \zeta^2\omega_n^2 + \omega_n^2(1 - \zeta^2) = \omega_n^2$, 得到:

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \left[1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \right]$$

物理意义:

- 稳态值 $x_{ss} = F_0/k$, 等于静力作用下的位移 (柔度 $\times$ 力)。
- 瞬态项在 $t \rightarrow \infty$ 时衰减为零, 衰减速率由 $\zeta\omega_n$ 决定。
- 最大超调量 (过冲) 与 ζ 密切相关。当 $\zeta = 0$ 时, $x_{\max} = 2F_0/k$ (100% 超调); 随 ζ 增大, 超调减小。
- 上升时间、峰值时间、稳定时间等时域性能指标可直接由该式导出。

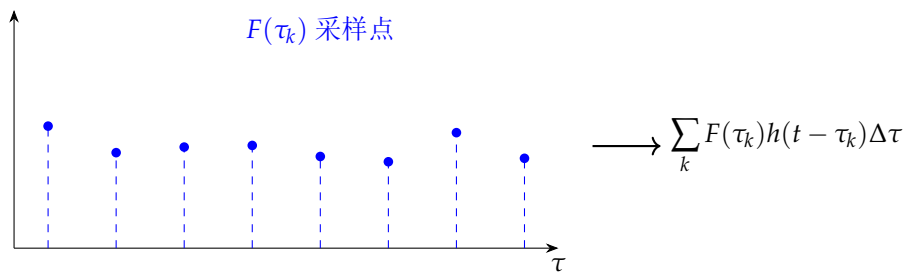
4.3.4 斜坡响应 (Ramp Response)

斜坡力 $F(t) = \alpha t H(t)$ (α 为加载速率) 对应缓慢加载或匀速加载工况。代入 Duhamel 积分并积分, 得:

$$x(t) = \frac{\alpha}{k} \left[t - \frac{2\zeta}{\omega_n} + e^{-\zeta\omega_n t} \left(\frac{2\zeta}{\omega_n} \cos \omega_d t + \frac{2\zeta^2 - 1}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) \right]$$

其稳态响应为 $x_{ss}(t) = \frac{\alpha}{k} (t - \frac{2\zeta}{\omega_n})$, 即与输入斜率相同的斜坡, 但有一个固定的滞后时间 $2\zeta/\omega_n$ 。这一滞后反映了阻尼的耗能特性——系统需要“追上”不断增长的激励。

4.3.5 Duhamel 积分数值计算的 TikZ 示意图



§ 4.4

频域方法——Fourier 变换

4.4.1 从时域到频域

在周期激励中我们用 Fourier 级数将周期函数分解为离散频谱的谐波之和。对于非周期激励——即绝大多数实际瞬态激励 (冲击、地震波、风荷载等)——需要使用 Fourier 变换 (积分) 将其表示为连续频

谱。

信号 $F(t)$ 的 Fourier 变换 $\hat{F}(\omega)$ 定义为:

$$\hat{F}(\omega) = \mathcal{F}\{F(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{-i\omega t} dt$$

其逆变换为:

$$F(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{F}(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{F}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$\hat{F}(\omega)$ 是复值函数, 其模 $|\hat{F}(\omega)|$ 为幅值谱, 辐角 $\angle\hat{F}(\omega)$ 为相位谱。 $|\hat{F}(\omega)|^2$ 为能量谱密度 (Parseval 定理: 时域能量 = 频域能量)。

4.4.2 频响函数 $H(\omega)$ 与频域求解

对运动方程 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$ 两边作 Fourier 变换, 利用微分性质 $\mathcal{F}\{\ddot{x}\} = (i\omega)^2 \hat{X}(\omega) = -\omega^2 \hat{X}(\omega)$, $\mathcal{F}\{\dot{x}\} = i\omega \hat{X}(\omega)$, 得到:

$$(-m\omega^2 + ic\omega + k)\hat{X}(\omega) = \hat{F}(\omega)$$

定义 频响函数 (Frequency Response Function, FRF):

$$H(\omega) = \frac{1}{-m\omega^2 + ic\omega + k} = \frac{1/k}{1 - r^2 + 2i\zeta r}, \quad r = \frac{\omega}{\omega_n}$$

则频域中的输入输出关系为:

$$\hat{X}(\omega) = H(\omega) \cdot \hat{F}(\omega)$$

这是一个极其简洁的关系: 时域卷积 = 频域乘积。响应的时域形式可由 Fourier 逆变换求得:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \hat{F}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

4.4.3 $H(\omega)$ 的物理意义

频响函数 $H(\omega)$ 完整刻画了线性系统的动力学特性:

1. 幅频特性: $|H(\omega)| = \frac{1/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$, 表示输出幅值与输入幅值之比。
2. 相频特性: $\angle H(\omega) = -\arctan \frac{2\zeta r}{1-r^2}$, 表示输出滞后输入的相位角。
3. 共振: 当 $r = 1$ ($\omega = \omega_n$) 时, $|H(\omega_n)| = 1/(2k\zeta)$, 在小阻尼下幅值极大。
4. 带宽: $|H(\omega)|$ 的半功率点 ($|H|_{\max}/\sqrt{2}$) 之间的频率区间, 与阻尼比有关: $\Delta\omega \approx 2\zeta\omega_n$ 。
5. 与传递函数的关系: $H(\omega) = H(s)|_{s=i\omega}$, 即 FRF 是传递函数沿虚轴的取值。

4.4.4 Fourier 变换法与传统 Duhamel 积分的关系

Fourier 变换法和 Duhamel 积分是同一物理过程在频域和时域两种等价表示。两者的联系由卷积定理保证。在数值计算中：

- 若激励有解析的 Fourier 变换且系统简单，频域法更简洁。
- 若激励为实测时程数据（如地震加速度记录），FFT 算法使频域法极为高效。
- 若系统非线性或需考虑时变参数，则需回到时域的逐步积分法。

§ 4.5

冲击响应谱（Shock Response Spectrum）

4.5.1 定义与基本概念

冲击响应谱（Shock Response Spectrum, SRS）是衡量冲击对结构影响的重要工程工具。其定义为：一系列不同固有频率的单自由度振子在同一冲击激励下，各自的最大响应（位移、速度或加速度）与固有频率的关系曲线。

数学定义：

$$S_d(\omega_n, \zeta) = \max_t |x(t; \omega_n, \zeta)|$$

其中 $x(t; \omega_n, \zeta)$ 是固有频率为 ω_n 、阻尼比为 ζ 的单自由度系统在指定冲击输入下的位移响应。

常用的三种冲击响应谱：

- **位移谱 S_d** ：最大相对位移
- **伪速度谱 $S_v = \omega_n S_d$** ：与最大应变能相关
- **伪加速度谱 $S_a = \omega_n^2 S_d$** ：与最大惯性力（基底剪力）相关

在中低频段， S_v 近似为常数（等速度区）；在低频段， S_d 趋于冲击的最大位移（等位移区）；在高频段， S_a 趋于冲击的最大加速度（等加速度区）。

4.5.2 半正弦脉冲的冲击响应谱

半正弦脉冲力 $F(t) = F_0 \sin(\pi t/t_d)$ ， $0 \leq t \leq t_d$ 。系统的最大响应发生在脉冲作用期间或之后，取决于 t_d/T_n 的比值（ $T_n = 2\pi/\omega_n$ 为系统固有周期）。

将半正弦脉冲代入 Duhamel 积分，对无阻尼情况可得到闭合形式的响应表达式（分 $t \leq t_d$ 和 $t > t_d$ 两段）。最大响应（位移谱）为：

$$\frac{S_d}{F_0/k} = \begin{cases} \frac{1}{1-(2\tau)^2} [\sin(\pi t/t_d) - 2\tau \sin(2\pi t/t_d)/(2\tau)], & t \leq t_d \\ \frac{2\tau}{1-(2\tau)^2} [1 + \cos(2\pi\tau)]^{1/2}, & t > t_d, \tau = t_d/T_n \end{cases}$$

关键特征：

- 当 $t_d/T_n \ll 1$ （短脉冲），最大响应 $S_d \approx 2I/(m\omega_n)$ ，其中 $I = \int F(t)dt$ 为冲量。

- 当 $t_d/T_n \gg 1$ (长脉冲), 最大响应趋近静力解的两倍 $S_d \approx 2F_0/k$ 。
- 最大动态放大因子约为 1.75 (出现在 $t_d/T_n \approx 0.7$ 附近)。

4.5.3 矩形脉冲与三角脉冲的冲击响应谱

矩形脉冲 $F(t) = F_0, 0 \leq t \leq t_d$ 。无阻尼下的最大响应:

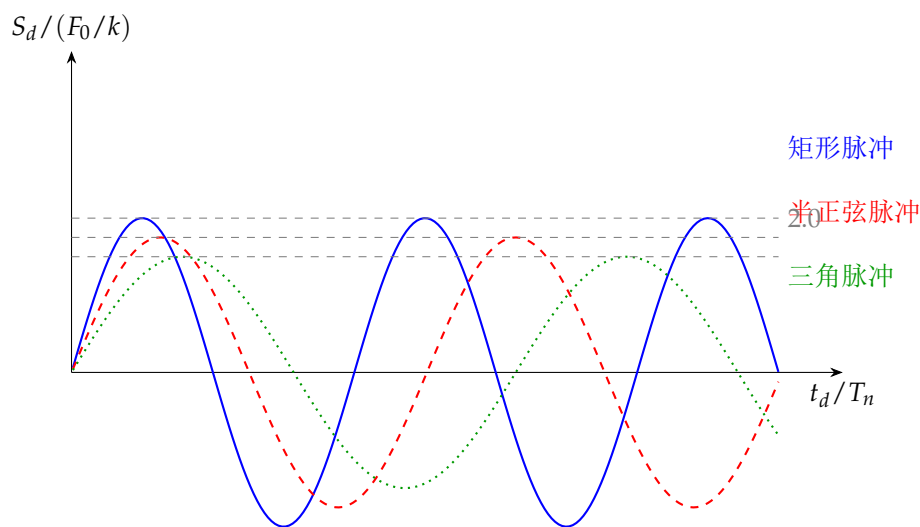
$$\frac{S_d}{F_0/k} = \begin{cases} 2 \sin(\pi t_d/T_n), & t_d/T_n \leq 1/2 \\ 2, & t_d/T_n > 1/2 \end{cases}$$

三角脉冲 (等腰) $F(t) = F_0(1 - 2|t - t_d/2|/t_d), 0 \leq t \leq t_d$ 。其冲击响应谱的峰值低于矩形脉冲, 因为其“圆滑”的力历程减小了高次谐波含量。

三种脉冲响应谱的比较表明:

- 矩形脉冲 (最尖锐的加载/卸载) 产生最大的动态放大因子 (约 2.0)。
- 半正弦脉冲的动态放大因子居中 (约 1.75)。
- 三角脉冲 (最平滑) 的动态放大因子最小 (约 1.5)。
- 这反映了一个一般性原理: 冲击的尖锐程度 (高频含量) 决定最大响应。

4.5.4 冲击响应谱的 TikZ 图



§4.6 数值方法

4.6.1 直接数值积分法的基本思路

当激励 $F(t)$ 为实测时间序列或过于复杂无法解析积分时, 需要数值方法求解运动方程。数值方法的基本思路是将时间离散为步长 Δt 的时间点序列 $t_0, t_1, \dots, t_N$, 在每个时间步内对运动方程进行近似积分, 递推求解响应。

运动方程在 t_{n+1} 时刻成立:

$$m\ddot{x}_{n+1} + c\dot{x}_{n+1} + kx_{n+1} = F_{n+1}$$

需要补充位移、速度、加速度之间的关系式 (差分格式) 才能递推求解。

4.6.2 Newmark- β 法

Newmark- β 法是最常用的直接积分法之一，其基本假设为速度和位移的递推关系：

$$\begin{aligned}\dot{x}_{n+1} &= \dot{x}_n + (1 - \gamma)\Delta t \ddot{x}_n + \gamma\Delta t \ddot{x}_{n+1} \\ x_{n+1} &= x_n + \Delta t \dot{x}_n + \left(\frac{1}{2} - \beta\right)\Delta t^2 \ddot{x}_n + \beta\Delta t^2 \ddot{x}_{n+1}\end{aligned}$$

参数 β 和 γ 控制方法的精度和稳定性：

- $\gamma = 1/2$ 保证二阶精度。
- $\beta = 1/4$ (平均加速度法/梯形法则)：无条件稳定，最常用。
- $\beta = 1/6$ (线性加速度法)：有条件稳定， $\Delta t/T_n \leq 0.551$ 。
- $\beta = 1/12$ (Fox-Goodwin 法)：有条件稳定。

算法步骤 ($\beta = 1/4, \gamma = 1/2$)：

1. 初始计算：由初始条件 $x_0, \dot{x}_0$ 和运动方程求 $\ddot{x}_0 = (F_0 - c\dot{x}_0 - kx_0)/m$ 。
2. 形成有效刚度矩阵： $\hat{k} = k + \frac{\gamma}{\beta\Delta t}c + \frac{1}{\beta\Delta t^2}m$ 。
3. 对每个时间步 $n = 0, 1, \dots, N-1$ ：
 - 计算有效载荷： $\hat{F}_{n+1} = F_{n+1} + m\left(\frac{1}{\beta\Delta t^2}x_n + \frac{1}{\beta\Delta t}\dot{x}_n + \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right)\ddot{x}_n\right) + c\left(\frac{\gamma}{\beta\Delta t}x_n + \left(\frac{\gamma}{\beta} - 1\right)\dot{x}_n + \frac{\Delta t}{2}\left(\frac{\gamma}{\beta} - 2\right)\ddot{x}_n\right)$ 。
 - 求解位移： $x_{n+1} = \hat{F}_{n+1}/\hat{k}$ 。
 - 更新加速度： $\ddot{x}_{n+1} = \frac{1}{\beta\Delta t^2}(x_{n+1} - x_n) - \frac{1}{\beta\Delta t}\dot{x}_n - \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right)\ddot{x}_n$ 。
 - 更新速度： $\dot{x}_{n+1} = \dot{x}_n + (1 - \gamma)\Delta t\ddot{x}_n + \gamma\Delta t\ddot{x}_{n+1}$ 。

4.6.3 Runge-Kutta 法

将二阶运动方程化为一阶状态空间方程组：

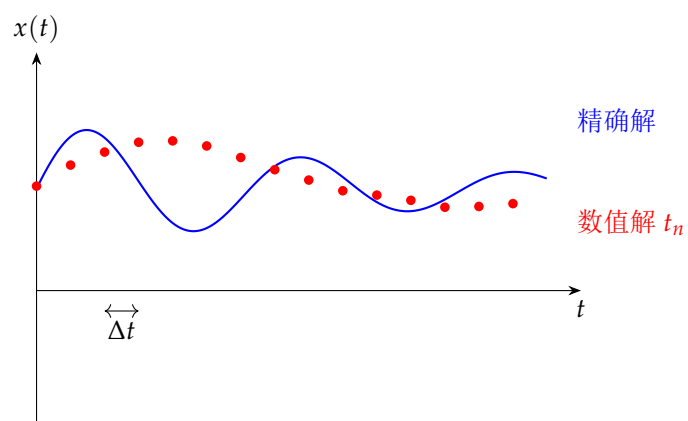
$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \frac{1}{m}(F(t) - c\dot{x} - kx) \end{pmatrix}$$

即 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ ，其中 $\mathbf{y} = [x, \dot{x}]^\top$ 。对该一阶系统可直接应用标准的四阶 Runge-Kutta 法 (RK4)：

$$\begin{aligned}\mathbf{k}_1 &= \Delta t \cdot \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n) \\ \mathbf{k}_2 &= \Delta t \cdot \mathbf{f}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{1}{2}\mathbf{k}_1\right) \\ \mathbf{k}_3 &= \Delta t \cdot \mathbf{f}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{1}{2}\mathbf{k}_2\right) \\ \mathbf{k}_4 &= \Delta t \cdot \mathbf{f}(t_n + \Delta t, \mathbf{y}_n + \mathbf{k}_3) \\ \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)\end{aligned}$$

RK4 具有四阶全局精度 ($O(\Delta t^4)$)，是显式方法中最常用的。其优点在于不需迭代求解，编程实现简便；缺点对于刚性系统 (高阻尼或高频)，稳定步长受限。

4.6.4 数值方法的 TikZ 示意图



§4.7 Python 代码实现

4.7.1 Duhamel 积分的数值计算

Duhamel 积分数值计算

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def duhamel_response(F, t, m, k, c, x0=0.0, v0=0.0):
5     """
6     用梯形法则数值计算 Duhamel 积分响应
7     F: 激励力数组 (N)
8     t: 时间数组 (s)
9     m, k, c: 质量, 刚度, 阻尼
10    x0, v0: 初始位移和速度
11    """
12    omega_n = np.sqrt(k / m) # 固有频率
13    zeta = c / (2 * np.sqrt(m * k)) # 阻尼比
14    omega_d = omega_n * np.sqrt(1 - zeta**2) if zeta < 1 else 0.0
15
16    dt = t[1] - t[0]
17    n = len(t)
18    x = np.zeros(n)
19    v = np.zeros(n)
20    x[0], v[0] = x0, v0
21
22    # 脉冲响应函数 (欠阻尼)
23    def h(tau):
24        if tau <= 0:
25            return 0.0
26        return np.exp(-zeta * omega_n * tau) * np.sin(omega_d * tau) / (m *
27            omega_d)
28
29    for i in range(1, n):
30        # 梯形法则离散化
31        integ_sum = 0.0
32        for j in range(i + 1):
33            tau = t[i] - t[j]
34            fj = F[j]
35            if j == 0 or j == i:
36                integ_sum += 0.5 * fj * h(tau)
37            else:
38                integ_sum += fj * h(tau)
39        integ_sum *= dt
40
41        # 自由振动项
42        edt = np.exp(-zeta * omega_n * t[i])
43        cos_term = x0 * np.cos(omega_d * t[i])
44        sin_term = (v0 + zeta * omega_n * x0) / omega_d * np.sin(omega_d * t[i])
45        x[i] = edt * (cos_term + sin_term) + integ_sum
46
47    return x

```


4.7.2 Newmark- β 法求解Newmark- β 法求解单自由度系统

```

1 def newmark_beta(m, k, c, F, dt, x0=0.0, v0=0.0, beta=0.25, gamma=0.5):
2     """
3     Newmark-beta 法求解  $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$ 
4     beta=0.25, gamma=0.5: 平均加速度法 (无条件稳定)
5     """
6     n = len(F)
7     x = np.zeros(n)
8     v = np.zeros(n)
9     a = np.zeros(n)
10
11     x[0], v[0] = x0, v0
12     a[0] = (F[0] - c * v[0] - k * x[0]) / m
13
14     # 有效刚度 (单自由度时为标量)
15     k_eff = k + gamma * c / (beta * dt) + m / (beta * dt**2)
16
17     for i in range(n - 1):
18         # 预测步
19         dp_v = v[i] + (1 - gamma) * dt * a[i] # 速度预测
20         dp_x = x[i] + dt * v[i] + (0.5 - beta) * dt**2 * a[i] # 位移预测
21
22         # 有效载荷
23         F_eff = (F[i+1] +
24                 m * (x[i] / (beta * dt**2) + v[i] / (beta * dt) +
25                     (0.5 / beta - 1) * a[i]) +
26                 c * (dp_x * gamma / (beta * dt) +
27                     dp_v * (gamma / beta - 1)))
28
29         # 实际上对于平均加速度法:
30         a_coeff = m / (beta * dt**2) + gamma * c / (beta * dt)
31         F_pred = (F[i+1] +
32                 a_coeff * x[i] +
33                 (m / (beta * dt) + c * (gamma / beta - 1)) * v[i] +
34                 (m * (0.5 / beta - 1) + c * dt * (0.5 * gamma / beta - 1)) *
35                 a[i])
36
37         x[i+1] = F_pred / k_eff
38         a[i+1] = (x[i+1] - x[i]) / (beta * dt**2) - v[i] / (beta * dt) - (0.5
39                 / beta - 1) * a[i]
40         v[i+1] = v[i] + (1 - gamma) * dt * a[i] + gamma * dt * a[i+1]
41
42     return x, v, a
43
44 # 示例: 半正弦脉冲激励
45 dt = 0.01; T = 5.0; t = np.arange(0, T, dt)
46 td = 0.5; F0 = 1.0
47 F = np.where((t >= 0) & (t <= td), F0 * np.sin(np.pi * t / td), 0.0)
48
49 m, k, c = 1.0, 40.0, 0.4
50 x_newmark, _, _ = newmark_beta(m, k, c, F, dt)

```

4.7.3 Runge-Kutta 法求解

Runge-Kutta 法求解单自由度系统

```

1 def rk4_s dof(m, k, c, F_func, t_span, y0, dt):
2     """
3     四阶 Runge-Kutta 法求解  $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$ 
4     F_func: 激励力函数  $F(t)$ 
5     t_span: (t_start, t_end)
6     y0: [x0, v0]
7     """
8     t_start, t_end = t_span
9     n = int((t_end - t_start) / dt) + 1
10    t = np.linspace(t_start, t_end, n)
11
12    y = np.zeros((n, 2)) # [x, v]
13    y[0] = y0
14
15    for i in range(n - 1):
16        ti = t[i]
17        yi = y[i]
18
19        def f(t_val, y_val):
20            x_i, v_i = y_val
21            a_i = (F_func(t_val) - c * v_i - k * x_i) / m
22            return np.array([v_i, a_i])
23
24        k1 = dt * f(ti, yi)
25        k2 = dt * f(ti + 0.5 * dt, yi + 0.5 * k1)
26        k3 = dt * f(ti + 0.5 * dt, yi + 0.5 * k2)
27        k4 = dt * f(ti + dt, yi + k3)
28
29        y[i+1] = yi + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6.0
30
31    return t, y[:, 0], y[:, 1]

```

§4.8
小结

本章系统建立了单自由度系统在任意激励下的时域和频域求解框架。核心工具链为: Fourier 级数(周期激励) → 脉冲响应函数 $h(t)$ → Duhamel 积分(任意激励的时域解) → Fourier 变换/频响函数(频域解)。冲击响应谱为冲击工程设计提供了简洁的工程工具, 而 Newmark- β 法和 Runge-Kutta 法等数值方法则为复杂激励下提供了一般的求解途径。这些方法将在多自由度系统(第五章和第六章)中进一步推广。

两自由度系统振动

本章将单自由度系统的振动理论扩展至两自由度系统。两自由度系统是多自由度系统中最简单的一种，但它已经展现出单自由度系统所不具备的许多新现象：模态耦合、固有振型、节点、坐标变换与解耦、动力吸振等。这些概念构成了模态分析理论的基础。

§5.1

两自由度系统的运动方程

5.1.1 运动方程的建立——直接法

考虑如图的典型两自由度弹簧-质量系统：质量 m_1 通过弹簧 k_1 连接固定墙，通过弹簧 k_2 连接质量 m_2 ， m_2 又通过弹簧 k_3 连接固定墙。阻尼器 c_1, c_2, c_3 分别与弹簧并联。外力 $F_1(t)$ 和 $F_2(t)$ 分别作用在两个质量上。

对每个质量应用 Newton 第二定律。

质量 m_1 ：

$$m_1 \ddot{x}_1 = -k_1 x_1 - c_1 \dot{x}_1 + k_2(x_2 - x_1) + c_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + F_1(t)$$

质量 m_2 ：

$$m_2 \ddot{x}_2 = -k_3 x_2 - c_3 \dot{x}_2 - k_2(x_2 - x_1) - c_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + F_2(t)$$

整理得矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 \\ -c_2 & c_2 + c_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1(t) \\ F_2(t) \end{Bmatrix}$$

一般形式：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{F}(t)$$

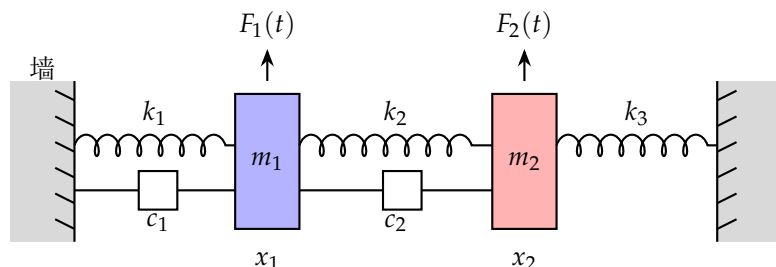
其中 $\mathbf{M}, \mathbf{C}, \mathbf{K}$ 分别为质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵， $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$ 为位移向量， $\mathbf{F}$ 为外力向量。

5.1.2 矩阵的性质

- 质量矩阵 $\mathbf{M}$ ：一般为对角阵（集中质量法）或一致质量阵（有限元法），对两自由度单纯质量-弹簧系统为对角阵，正定。

- **刚度矩阵 $\mathbf{K}$** : 对称 (Maxwell 互等定理), 半正定 (无约束时可能存在刚体模态) 或正定 (完全约束时)。非对角元 < 0 表示耦合。
- **阻尼矩阵 $\mathbf{C}$** : 若为比例阻尼 $\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M} + \beta\mathbf{K}$, 则可与质量、刚度矩阵同时对角化。

5.1.3 两自由度弹簧-质量链的 TikZ 图



5.1.4 方程的耦合形式

广义上耦合可分为:

1. **静力耦合 (刚度耦合)**: $\mathbf{K}$ 的非对角元非零。系统通过弹性元件传递力, 一个质量的位移产生对另一个质量的弹性恢复力。
2. **动力耦合 (质量耦合)**: $\mathbf{M}$ 的非对角元非零。较少见, 出现在某些特定的广义坐标选择下 (如悬挂结构的摇摆-平动耦合)。
3. **阻尼耦合**: $\mathbf{C}$ 的非对角元非零。非比例阻尼导致振型耦合。

对于本章讨论的典型弹簧-质量链系统, 耦合来自刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 。若选择合适的主坐标 (模态坐标), 上述方程可以解耦。

§5.2 无阻尼自由振动

5.2.1 特征值问题

设无阻尼自由振动 $\mathbf{C} = \mathbf{0}$, $\mathbf{F} = \mathbf{0}$, 假设解的形式为:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X} \sin(\omega t + \phi)$$

其中 $\mathbf{X} = [X_1, X_2]^T$ 为幅值向量 (振型), ω 为固有频率。

代入 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$-\omega^2 \mathbf{M}\mathbf{X} \sin(\omega t + \phi) + \mathbf{K}\mathbf{X} \sin(\omega t + \phi) = \mathbf{0}$$

得广义特征值问题:

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{X} = \mathbf{0}$$

非零解条件 ($\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$):

$$\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$$

这就是 **频率方程**（或特征方程）。对两自由度系统，它是 ω^2 的二次代数方程：

$$\det \begin{bmatrix} k_{11} - \omega^2 m_{11} & k_{12} - \omega^2 m_{12} \\ k_{21} - \omega^2 m_{21} & k_{22} - \omega^2 m_{22} \end{bmatrix} = 0$$

5.2.2 固有频率的求解

展开行列式：

$$(k_{11} - \omega^2 m_{11})(k_{22} - \omega^2 m_{22}) - (k_{12} - \omega^2 m_{12})^2 = 0$$

这是 ω^2 的二次方程：

$$(m_{11}m_{22} - m_{12}^2)\omega^4 - (k_{11}m_{22} + k_{22}m_{11} - 2k_{12}m_{12})\omega^2 + (k_{11}k_{22} - k_{12}^2) = 0$$

两个正实根 ω_1^2 和 ω_2^2 ，取正平方根得固有频率 $\omega_1 < \omega_2$ 。

- ω_1 ：第一阶（基频），系统的较低固有频率。
- ω_2 ：第二阶，系统的较高固有频率。

两固有频率不同的充要条件一般为系统无刚体自由度（完全约束）。

5.2.3 固有振型（模态）

将 ω_i^2 代回特征值问题 $(\mathbf{K} - \omega_i^2 \mathbf{M})\mathbf{X}^{(i)} = \mathbf{0}$ ，可解得第 i 阶的振幅比：

$$r_i = \frac{X_2^{(i)}}{X_1^{(i)}} = \frac{k_{11} - \omega_i^2 m_{11}}{k_{12} - \omega_i^2 m_{12}}$$

固有振型（模态） $\mathbf{X}^{(i)}$ 确定的是相对幅值而非绝对幅值——振型只确定一个比例因子，即若 $\mathbf{X}^{(i)}$ 满足特征方程，则 $c\mathbf{X}^{(i)}$ 也满足（ c 为任意常数）。

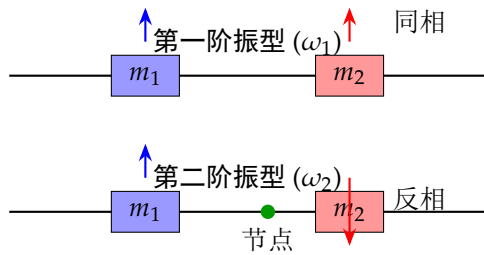
将振型写为向量形式：

$$\mathbf{X}^{(1)} = \begin{Bmatrix} X_1^{(1)} \\ X_2^{(1)} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{X}^{(2)} = \begin{Bmatrix} X_1^{(2)} \\ X_2^{(2)} \end{Bmatrix}$$

第一阶振型 (ω_1)：两个质量同相运动（位移符号相同）， $X_1^{(1)}$ 和 $X_2^{(1)}$ 同向。

第二阶振型 (ω_2)：两个质量反相运动（位移符号相反）， $X_1^{(2)}$ 和 $X_2^{(2)}$ 反向。

5.2.4 两阶振型物理图示



5.2.5 节点与振型的物理意义

节点：振型中位移为零的点。两自由度系统中：

- 第一阶振型无内部节点（两端可有约束点）
- 第二阶振型有一个内部节点——该点的位移恒为零

一般规律：第 i 阶振型有 $i - 1$ 个节点。节点的位置由质量比和刚度比决定。

振型的实在物理含义：

- 系统按某一阶固有频率振动时的位形（各自由度之间的位移比例关系）
- 若以某阶振型初始激发系统，则系统将纯粹以该频率正弦振动而不会激发其他频率——各自由度保持固定的振幅比例
- 一般初始条件下，系统响应为各阶振型的线性组合

§ 5.3 模态的正交性

5.3.1 关于质量矩阵的正交性

这是振动理论中最重要的性质之一。设 ω_i 和 $\mathbf{X}^{(i)}$ 为第 i 阶特征对， ω_j 和 $\mathbf{X}^{(j)}$ 为第 j 阶特征对 ($i \neq j$)。由特征方程：

$$\mathbf{K}\mathbf{X}^{(i)} = \omega_i^2 \mathbf{M}\mathbf{X}^{(i)}$$

$$\mathbf{K}\mathbf{X}^{(j)} = \omega_j^2 \mathbf{M}\mathbf{X}^{(j)}$$

第一式左乘 $(\mathbf{X}^{(j)})^\top$ ，第二式左乘 $(\mathbf{X}^{(i)})^\top$ ：

$$(\mathbf{X}^{(j)})^\top \mathbf{K}\mathbf{X}^{(i)} = \omega_i^2 (\mathbf{X}^{(j)})^\top \mathbf{M}\mathbf{X}^{(i)}$$

$$(\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{K}\mathbf{X}^{(j)} = \omega_j^2 (\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{M}\mathbf{X}^{(j)}$$

利用 $\mathbf{K}$ 的对称性， $(\mathbf{X}^{(j)})^\top \mathbf{K}\mathbf{X}^{(i)} = (\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{K}\mathbf{X}^{(j)}$ ，两式相减：

$$0 = (\omega_i^2 - \omega_j^2) (\mathbf{X}^{(j)})^\top \mathbf{M}\mathbf{X}^{(i)}$$

由于 $\omega_i \neq \omega_j$ ，必须有：

$$(\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{M}\mathbf{X}^{(j)} = 0, \quad i \neq j$$

这是关于质量矩阵的正交性。类似地从特征方程还可推出：

$$(\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{K} \mathbf{X}^{(j)} = 0, \quad i \neq j$$

这是关于刚度矩阵的正交性。

5.3.2 模态质量与模态刚度

当 $i = j$ 时, $(\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{M} \mathbf{X}^{(i)} \neq 0$ (因为 $\mathbf{M}$ 正定, $\mathbf{X}^{(i)} \neq \mathbf{0}$), 定义:

- 模态质量 (第 i 阶): $m_i = (\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{M} \mathbf{X}^{(i)}$
- 模态刚度 (第 i 阶): $k_i = (\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{K} \mathbf{X}^{(i)}$

模态质量与模态刚度的关系:

$$\omega_i^2 = \frac{k_i}{m_i}$$

与单自由度系统的公式 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 完全一致——这正是模态分析将多自由度系统转化为若干独立单自由度系统的数学基础。

5.3.3 振型的归一化

由于振型只能确定到比例因子, 可任意选取归一化方式:

1. 最大分量归一化: 将 $\mathbf{X}^{(i)}$ 缩放使最大分量 = 1。
2. 质量归一化: 缩放使 $m_i = 1$, 则 $k_i = \omega_i^2$ 。这使 $\Phi^\top \mathbf{M} \Phi = \mathbf{I}$ (单位矩阵), 推导最简洁。
3. 特定自由度归一化: 令某一指定自由度分量为 1 (如 $X_1^{(i)} = 1$)。

在模态叠加法和实验模态分析中, 质量归一化最常用。

§5.4

固有振型的物理意义与坐标变换

5.4.1 主坐标 (模态坐标)

定义 模态矩阵:

$$\Phi = [\mathbf{X}^{(1)} \quad \mathbf{X}^{(2)}] = \begin{bmatrix} X_1^{(1)} & X_1^{(2)} \\ X_2^{(1)} & X_2^{(2)} \end{bmatrix}$$

进行坐标变换:

$$\mathbf{x}(t) = \Phi \mathbf{q}(t)$$

其中 $\mathbf{q}(t) = [q_1(t), q_2(t)]^\top$ 为主坐标（模态坐标）。

该变换的物理意义：将物理坐标 $\mathbf{x}$ 中的耦合振动，表示为主坐标 $\mathbf{q}$ 中独立振动的线性组合。 $q_i(t)$ 衡量第 i 阶振型参与系统响应的程度。

5.4.2 运动方程的解耦

将 $\mathbf{x} = \Phi \mathbf{q}$ 代入无阻尼自由振动方程 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ：

$$\mathbf{M}\Phi\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\Phi\mathbf{q} = \mathbf{0}$$

左乘 $\Phi^\top$ ，利用正交性：

$$\Phi^\top \mathbf{M}\Phi\ddot{\mathbf{q}} + \Phi^\top \mathbf{K}\Phi\mathbf{q} = \mathbf{0}$$

由于正交性， $\Phi^\top \mathbf{M}\Phi = \text{diag}(m_1, m_2)$ ， $\Phi^\top \mathbf{K}\Phi = \text{diag}(k_1, k_2)$ ，得到两个独立的单自由度方程：

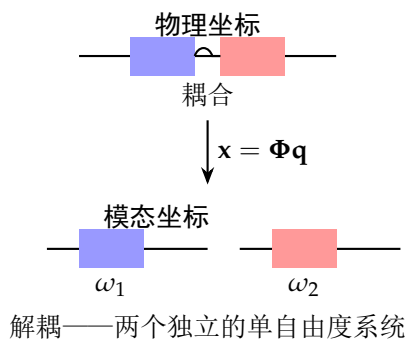
$$m_1\ddot{q}_1 + k_1q_1 = 0, \quad m_2\ddot{q}_2 + k_2q_2 = 0$$

即：

$$\ddot{q}_1 + \omega_1^2 q_1 = 0, \quad \ddot{q}_2 + \omega_2^2 q_2 = 0$$

结论：在主坐标下，两自由度系统分解为两个独立的单自由度振子，各自具有固有频率 ω_1 和 ω_2 。

5.4.3 模态坐标系的 TikZ 示意图



§5.5 强迫振动

5.5.1 无阻尼强迫振动——模态叠加法

外力 $\mathbf{F}(t) = [F_1(t), F_2(t)]^\top$ 作用于系统。运动方程：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{F}(t)$$

经模态变换 $\mathbf{x} = \Phi \mathbf{q}$ ，左乘 $\Phi^\top$ ：

$$\Phi^\top \mathbf{M}\Phi\ddot{\mathbf{q}} + \Phi^\top \mathbf{K}\Phi\mathbf{q} = \Phi^\top \mathbf{F}(t)$$

两个解耦方程:

$$m_i \ddot{q}_i + k_i q_i = (\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{F}(t), \quad i = 1, 2$$

或写为:

$$\ddot{q}_i + \omega_i^2 q_i = \frac{1}{m_i} (\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{F}(t)$$

等式右端的 $(\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{F}(t)$ 称为第 i 阶模态力, 衡量外力在第 i 阶振型上的“投影”——即外力对第 i 阶模态的激发程度。

每个解耦方程都是标准的单自由度简谐激励响应问题, 其稳态解:

$$q_i(t) = \frac{(\mathbf{X}^{(i)})^\top \mathbf{F}_0}{k_i - \omega^2 m_i} \sin \omega t$$

物理坐标中的响应: $\mathbf{x}(t) = \Phi \mathbf{q}(t) = \sum_{i=1}^2 q_i(t) \mathbf{X}^{(i)}$ 。

5.5.2 动力吸振器 (Dynamic Vibration Absorber, DVA)

问题的提出

当主系统的工作频率接近其固有频率时, 会发生共振, 振幅极大。增大阻尼可降低共振幅值但会增加高频段的能耗和发热。另一种思路是: 在主系统上附加一个精心调谐的辅助质量-弹簧系统 (“吸振器”), 它从主系统“吸收”能量, 使主质量的振动大幅减小。

运动方程

在主系统 (m_1, k_1) 上附加吸振器 (m_2, k_2) , 主质量受简谐力 $F_0 \sin \omega t$ 作用。阻尼忽略不计。运动方程:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \sin \omega t$$

稳态响应

设稳态解 $\mathbf{x} = \mathbf{X} \sin \omega t$, 代入得:

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_2 - \omega^2 m_1 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 - \omega^2 m_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

求解:

$$X_1 = \frac{(k_2 - \omega^2 m_2) F_0}{(k_1 + k_2 - \omega^2 m_1)(k_2 - \omega^2 m_2) - k_2^2}$$

$$X_2 = \frac{k_2 F_0}{(k_1 + k_2 - \omega^2 m_1)(k_2 - \omega^2 m_2) - k_2^2}$$

调谐条件——零振幅

若希望主质量在激励频率 ω 下完全不振动 ($X_1 = 0$)，则需分子为零：

$$k_2 - \omega^2 m_2 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k_2}{m_2}} = \omega_a$$

即吸振器的固有频率 ω_a 必须等于激励频率 ω 。若关心的是某一固定频率（如转子转速），则将吸振器设计为 $\omega_a = \omega$ ，主质量在该频率下振幅为零。

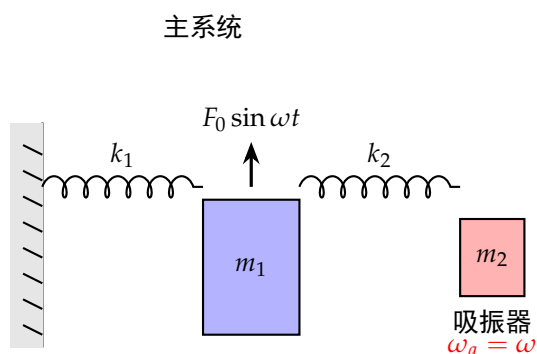
若希望保护主系统对所有频率（即减小整个频带的响应），则将吸振器调谐为 $\omega_a = \omega_{n1}$ （主系统的固有频率）：

$$\sqrt{\frac{k_2}{m_2}} = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}}$$

这样在原主系统共振点处，主质量振幅为零。但需要注意：安装吸振器后系统有两个新的共振频率——它们分别位于原固有频率的上下两侧。

- 如果激励频率偏离 ω_a ，主质量振幅衰减效果下降。
- 吸振器质量比 $\mu = m_2/m_1$ 越大，两个新共振峰间距越宽，但吸振器的有效性频率范围也越宽。
- 通常取 $\mu = 0.05 \sim 0.25$ 。

动力吸振器的 TikZ 示意图



频响曲线变化对比

§5.6 Python 代码实现

5.6.1 两自由度系统固有频率和振型计算

两自由度系统特征值分析

```

1 import numpy as np
2
3 # 系统参数: m1, m2, k1, k2, k3
4 m1, m2 = 10.0, 5.0
5 k1, k2, k3 = 1000.0, 500.0, 800.0
6
7 # 质量矩阵和刚度矩阵
8 M = np.array([[m1, 0.0],
9               [0.0, m2]])
10 K = np.array([[k1 + k2, -k2],
11               [-k2,      k2 + k3]])
12
13 # 求解广义特征值问题  $K\phi = \omega^2 * M\phi$ 
14 eigvals, eigvecs = np.linalg.eig(np.linalg.solve(M, K))
15 # 或直接: eigvals, eigvecs = scipy.linalg.eigh(K, M)
16
17 omega_sq = np.sort(np.real(eigvals))
18 omega_n = np.sqrt(omega_sq)
19
20 print(f"固有频率: omega1 = {omega_n[0]:.4f} rad/s, "
21       f"omega2 = {omega_n[1]:.4f} rad/s")
22 print(f"频率(Hz): f1 = {omega_n[0]/(2*np.pi):.4f} Hz, "
23       f"f2 = {omega_n[1]/(2*np.pi):.4f} Hz")
24
25 # 振型 (质量归一化)
26 # 对每阶振型进行质量归一化:  $\phi_i^T M \phi_i = 1$ 
27 phi_mass_norm = np.zeros_like(eigvecs)
28 for i in range(2):
29     vec = eigvecs[:, i]
30     norm_factor = np.sqrt(vec.T @ M @ vec)
31     phi_mass_norm[:, i] = vec / norm_factor
32
33 # 验证正交性
34 print("\n正交性验证:")
35 print("Phi^T M Phi =")
36 print(phi_mass_norm.T @ M @ phi_mass_norm.round(6))
37 print("Phi^T K Phi =")
38 print((phi_mass_norm.T @ K @ phi_mass_norm).round(6))

```

5.6.2 时域响应数值求解 (Newmark- β 法推广)两自由度系统 Newmark- β 法求解

```

1 def newmark_beta_2dof(M, K, C, F, dt, beta=0.25, gamma=0.5):
2     """
3     Newmark-beta 法求解两自由度系统
4     M, K, C: 2x2 矩阵
5     F: (n, 2) 外力数组, 每一行为 [F1_i, F2_i]
6     """
7     n = len(F)
8     ndof = 2
9     x = np.zeros((n, ndof))
10    v = np.zeros((n, ndof))
11    a = np.zeros((n, ndof))
12
13    # 初始加速度
14    a[0] = np.linalg.solve(M, F[0] - C @ v[0] - K @ x[0])
15
16    # 有效刚度矩阵
17    K_eff = K + gamma/(beta*dt) * C + 1.0/(beta*dt**2) * M
18
19    for i in range(n - 1):
20        # 预测步
21        v_pred = v[i] + (1 - gamma) * dt * a[i]
22        x_pred = x[i] + dt * v[i] + (0.5 - beta) * dt**2.0 * a[i]
23
24        # 有效载荷
25        F_eff = (F[i+1] +
26                M @ (1.0/(beta*dt**2) * x[i] +
27                    1.0/(beta*dt) * v[i] +
28                    (0.5/beta - 1) * a[i]) +
29                C @ (gamma/(beta*dt) * x[i] +
30                    (gamma/beta - 1) * v[i] +
31                    dt * (0.5*gamma/beta - 1) * a[i]))
32
33        x[i+1] = np.linalg.solve(K_eff, F_eff)
34        a[i+1] = (1.0/(beta*dt**2) * (x[i+1] - x[i]) -
35                1.0/(beta*dt) * v[i] -
36                (0.5/beta - 1) * a[i])
37        v[i+1] = v[i] + (1 - gamma) * dt * a[i] + gamma * dt * a[i+1]
38
39    return x, v, a
40
41    # 示例: 半正弦脉冲作用在 m1 上
42    t = np.arange(0, 5.0, 0.01)
43    F = np.zeros((len(t), 2))
44    td = 0.5
45    mask = (t >= 0) & (t <= td)
46    F[mask, 0] = 100.0 * np.sin(np.pi * t[mask] / td) # F1(t)
47
48    C_mat = np.zeros((2, 2)) # 无阻尼 (可添加比例阻尼)
49    x_nb, v_nb, a_nb = newmark_beta_2dof(M, K, C_mat, F, 0.01)

```

5.6.3 模态叠加法求解时域响应

两自由度系统模态叠加法

```

1 def modal_superposition_2dof(M, K, F, t, phi, omega_n):
2     """
3     用模态叠加法求解两自由度系统无阻尼响应
4     F: (n, 2) 外力数组
5     phi: 2x2 模态矩阵
6     omega_n: [omega1, omega2]
7     """
8     n = len(t)
9     ndof = 2
10    dt = t[1] - t[0]
11
12    # 模态质量和模态力
13    m_modal = np.array([phi[:, i].T @ M @ phi[:, i] for i in range(ndof)])
14
15    # 对每个模态做 Duhamel 积分
16    q = np.zeros((n, ndof))
17    for mode in range(ndof):
18        omega = omega_n[mode]
19        mi = m_modal[mode]
20        f_modal = F @ phi[:, mode] # 模态激励力 (n,)
21
22        # Duhamel 积分数值解
23        for i in range(1, n):
24            integ = 0.0
25            for j in range(i + 1):
26                tau = t[i] - t[j]
27                fj = f_modal[j]
28                if j == 0 or j == i:
29                    integ += 0.5 * fj * np.sin(omega * tau) / (mi * omega)
30                else:
31                    integ += fj * np.sin(omega * tau) / (mi * omega)
32            q[i, mode] = integ * dt
33
34    # 变换回物理坐标
35    x = (phi @ q.T).T # (n, 2)
36    return x, q

```

§5.7
小结

两自由度系统是多自由度振动理论的简化模型，但已包含了全部本质特征：

- 矩阵形式的运动方程 ($\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{F}$)
- 特征值问题给出固有频率和振型

- 模态正交性——关于 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{K}$ 的加权正交
- 坐标变换与解耦——物理坐标 $\rightarrow$ 模态坐标，耦合方程组分解为独立单自由度方程
- 动力吸振器——利用耦合系统中反共振点的工程应用

这些概念在下章将直接推广至 n 自由度系统和连续体系统的模态分析。

多自由度系统与模态分析

本章将两自由度的振动理论系统地推广至任意 n 自由度系统。多自由度系统是工程结构动力学分析的基本模型：有限元模型、集中质量模型、连续体离散化模型等最终都归结为 n 自由度系统的运动方程。本章重点讨论模态分析——通过特征值问题将耦合的 n 自由度系统解耦为 n 个独立的单自由度系统，并以此为基础建立模态叠加法、讨论比例阻尼和模态截断技术。

§6.1

 n 自由度系统的运动方程

6.1.1 矩阵形式的运动方程

n 自由度线性系统的运动方程与两自由度系统具有完全相同的形式：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{F}(t)$$

其中各矩阵的分量含义和性质如下。

6.1.2 质量矩阵 $\mathbf{M}$ ($n \times n$)

- 集中质量矩阵： $\mathbf{M} = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_n)$ ，每个对角元对应一个自由度的质量。形式最简单，适用于集中质量模型。
- 一致质量矩阵（有限元法）： $\mathbf{M} = \int \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} dV$ ，非对角，与刚度阵使用相同的形函数 $\mathbf{N}$ 。
- 性质：对称（ $\mathbf{M} = \mathbf{M}^T$ ），正定（ $\mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x} > 0$ 对所有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ）。

6.1.3 刚度矩阵 $\mathbf{K}$ ($n \times n$)

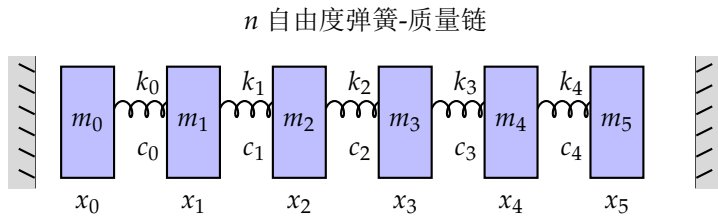
- 构成： K_{ij} = 在自由度 j 上产生单位位移所需在自由度 i 施加的力（其他自由度位移 = 0）。
- 对角元： $K_{ii} = \sum_j k_{ij}$ （与自由度 i 连接的所有弹簧刚度之和）。
- 非对角元： $K_{ij} = -k_{ij}$ （连接自由度 i 和 j 的弹簧刚度的负值， $i \neq j$ ），若两自由度间无直接弹性连接则为零。
- 性质：对称（Maxwell 互等定理），半正定（ $\mathbf{x}^T \mathbf{K} \mathbf{x} \geq 0$ ）。当系统完全约束（无刚体自由度）时， $\mathbf{K}$ 为正定；存在刚体模态时 $\mathbf{K}$ 半正定（至少有一个零特征值）。
- 带宽：在有限元模型中， $\mathbf{K}$ 通常是带状稀疏矩阵，带宽取决于节点编号方式。

6.1.4 阻尼矩阵 $\mathbf{C}$ ($n \times n$)

阻尼的真实物理机制极为复杂（材料内耗、接头摩擦、空气阻力、辐射阻尼等），工程中通常不直接从第一原理建立 $\mathbf{C}$ ，而是采用以下简化模型：

1. 比例阻尼（Rayleigh 阻尼）： $\mathbf{C} = \alpha \mathbf{M} + \beta \mathbf{K}$ ，可与 $\mathbf{M}, \mathbf{K}$ 同时对角化。这是模态叠加法的基础假设。
2. 模态阻尼：直接为各阶模态指定阻尼比 ζ_i ，不构造物理阻尼矩阵。
3. Caughey 阻尼： $\mathbf{C} = \mathbf{M} \sum_{j=0}^{n-1} a_j (\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K})^j$ ， $\mathbf{C}$ 的任何可被 Φ 对角化的充要条件（推广的 Rayleigh 阻尼）。
4. 非比例阻尼：不能对角化的 $\mathbf{C}$ ，需在状态空间中处理或用复模态理论。

6.1.5 多自由度弹簧-质量链的 TikZ 示意图



§ 6.2 固有值问题

6.2.1 特征值问题的提法

无阻尼自由振动（ $\mathbf{C} = \mathbf{0}, \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ）的方程为 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。设解为 $\mathbf{x}(t) = \phi \sin(\omega t + \theta)$ ，其中 $\phi \in \mathbb{R}^n$ 是振型向量。代入得：

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\phi = \mathbf{0}$$

非零解条件 $\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$ 给出 n 次代数方程（关于 ω^2 ），可解得 n 个固有频率：

$$0 \leq \omega_1 \leq \omega_2 \leq \cdots \leq \omega_n$$

等号对应于重频（对称系统的退化模态）。

将 ω_i^2 代回特征方程求相应的振型向量 ϕ_i （确定至比例因子）。所有 n 个振型构成 **模态矩阵**：

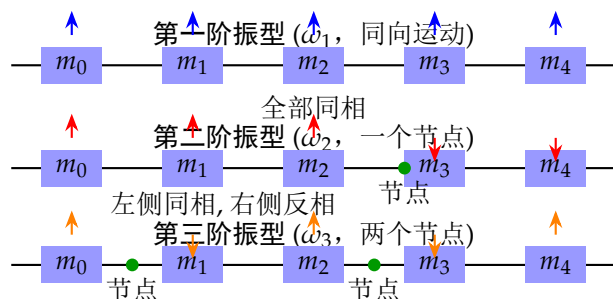
$$\Phi = [\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Φ 的第 i 列是第 i 阶振型，第 j 行是第 j 个自由度在各阶振型中的分量。

6.2.2 固有频率的物理意义

- ω_1 : 基频 (fundamental frequency), 全系统的最低固有频率。对应振型一般是所有自由度同向运动。
- 随着阶次增加, 振型中出现越来越多的“节点” (零位移点), 相邻质量间的相位反转增多。
- 第 i 阶振型有 $i - 1$ 个内部节点 (两端不算)。
- ω_n : 最高固有频率, 对应最“曲折”的振型——相邻自由度反向剧烈运动。

6.2.3 前三阶振型的 TikZ 图



6.2.4 特征值问题的数值解法

对于大规模 n 自由度系统 ($n = 10^3 \sim 10^7$), 直接展开行列式求解是不现实的。实际采用以下数值方法:

1. **子空间迭代法 (Subspace Iteration)**: 同时迭代求前 r 阶特征对。适合大型稀疏矩阵, 是最早成功的大规模求解方法之一。
2. **Lanczos 法**: 将 $(\mathbf{K}, \mathbf{M})$ 三对角化后求特征值, 收敛极快, 是最流行的结构动力学求解方法。
3. **Jacobi-Davidson 法**: 适合内点特征值 (在频谱内部找特定频率附近的模态)。
4. **逆幂迭代 (Inverse Power Iteration)**: 求最低频或最接近给定频移的特征对。

在 Python/NumPy 中, 对于中小规模 ($n \leq 10^3$) 系统, ‘`scipy.linalg.eigh(K, M)`’ 使用 LAPACK 的 DSYGVD 驱动 (分治法), 精度和效率俱佳。

§ 6.3 模态正交性

6.3.1 关于 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{K}$ 的正交性

模态正交性的推导与两自由度情况完全类似。对于 $i \neq j$:

$$\phi_i^\top \mathbf{M} \phi_j = 0, \quad (i \neq j)$$

$$\phi_i^\top \mathbf{K} \phi_j = 0, \quad (i \neq j)$$

对所有 n 个振型写成矩阵形式：

$$\begin{aligned}\Phi^T \mathbf{M} \Phi &= \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_n) = \mathbf{M}_{\text{modal}} \\ \Phi^T \mathbf{K} \Phi &= \text{diag}(k_1, k_2, \dots, k_n) = \mathbf{K}_{\text{modal}}\end{aligned}$$

其中 $m_i = \phi_i^T \mathbf{M} \phi_i$ 为第 i 阶模态质量， $k_i = \phi_i^T \mathbf{K} \phi_i$ 为第 i 阶模态刚度。模态质量与模态刚度之间的关系：

$$\omega_i^2 = \frac{k_i}{m_i}$$

6.3.2 质量归一化

最常见的归一化方式是将所有振型缩放至模态质量为 1：

$$\tilde{\phi}_i = \frac{\phi_i}{\sqrt{m_i}}, \quad m_i = \phi_i^T \mathbf{M} \phi_i$$

归一化后的模态矩阵（仍记为 Φ ）满足：

$$\begin{aligned}\Phi^T \mathbf{M} \Phi &= \mathbf{I}_{n \times n} \\ \Phi^T \mathbf{K} \Phi &= \text{diag}(\omega_1^2, \omega_2^2, \dots, \omega_n^2) = \Omega^2\end{aligned}$$

质量归一化的优点在于模态方程中不出现模态质量和模态刚度，固有频率直接出现在方程中。

6.3.3 正交性的物理与数学意义

- **物理意义：** 不同模态之间没有能量交换。如果以某阶振型激发系统，系统只在该阶振型上振动，不激发其他振型。各阶模态是独立的信息通道。
- **数学意义：** 正交性使得 Φ 成为对 $(\mathbf{K}, \mathbf{M})$ 的 simultaneous diagonalizer（同时对角化矩阵）。这是模态叠加法的数学基础。
- **加权内积：** 若定义加权内积 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_M = \mathbf{u}^T \mathbf{M} \mathbf{v}$ ，则各振型在该内积下正交。振型构成 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_M)$ 中的正交基。

§ 6.4

模态叠加法 (Mode Superposition)

6.4.1 坐标变换：物理坐标 $\rightarrow$ 模态坐标

设所有 n 个模态均已求得，做变换：

$$\mathbf{x}(t) = \Phi \mathbf{q}(t) = \sum_{i=1}^n q_i(t) \phi_i$$

其中 $\mathbf{q}(t) = [q_1(t), \dots, q_n(t)]^\top$ 为模态坐标（主坐标）。

6.4.2 运动方程的解耦

将 $\mathbf{x} = \Phi \mathbf{q}$ 代入 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{F}(t)$ ，左乘 $\Phi^\top$ ：

$$\Phi^\top \mathbf{M} \Phi \ddot{\mathbf{q}} + \Phi^\top \mathbf{C} \Phi \dot{\mathbf{q}} + \Phi^\top \mathbf{K} \Phi \mathbf{q} = \Phi^\top \mathbf{F}(t)$$

若采用质量归一化且 $\mathbf{C}$ 为比例阻尼（可与 $\mathbf{M}, \mathbf{K}$ 同时对角化），则 $\Phi^\top \mathbf{C} \Phi = \text{diag}(2\zeta_1\omega_1, \dots, 2\zeta_n\omega_n)$ ，得到 n 个解耦的单自由度方程：

$$\ddot{q}_i + 2\zeta_i\omega_i\dot{q}_i + \omega_i^2 q_i = \phi_i^\top \mathbf{F}(t) = f_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 $f_i(t) = \phi_i^\top \mathbf{F}(t)$ 为第 i 阶模态力——外力在第 i 阶振型上的投影。

6.4.3 解耦方程的通解

每个方程都是标准的单自由度系统受迫振动问题。零初始条件下的解（Duhamel 积分）：

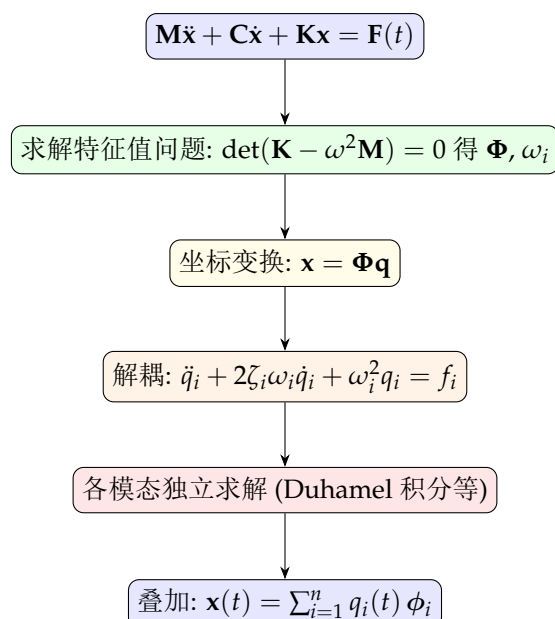
$$q_i(t) = \frac{1}{\omega_{di}} \int_0^t f_i(\tau) e^{-\zeta_i\omega_i(t-\tau)} \sin \omega_{di}(t-\tau) d\tau$$

其中 $\omega_{di} = \omega_i \sqrt{1 - \zeta_i^2}$ 。

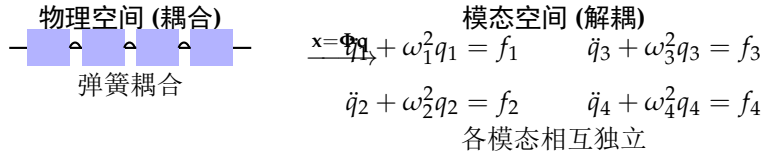
物理空间的响应为：

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n q_i(t) \phi_i$$

6.4.4 模态叠加法的计算流程



6.4.5 坐标变换的 TikZ 示意图



§6.5 比例阻尼 (Rayleigh 阻尼)

6.5.1 为什么需要比例阻尼?

模态叠加法要求阻尼矩阵 $\mathbf{C}$ 能被 Φ 对角化, 即:

$$\Phi^T \mathbf{C} \Phi = \text{diag}(\dots, 2\zeta_i \omega_i, \dots)$$

但在工程中我们通常只知道各阶模态的阻尼比 ζ_i (由实验测得或经验估计), 而不是物理阻尼矩阵 $\mathbf{C}$ 。比例阻尼提供了一种从模态阻尼比“反推”物理阻尼矩阵的方法。

6.5.2 Rayleigh 阻尼的定义

$$\mathbf{C} = \alpha \mathbf{M} + \beta \mathbf{K}$$

其中 α (单位: $[\text{s}^{-1}]$) 和 β (单位: $[\text{s}]$) 是两个标量参数。

在模态坐标下:

$$c_i = \phi_i^T \mathbf{C} \phi_i = \alpha \underbrace{\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i}_{m_i} + \beta \underbrace{\phi_i^T \mathbf{K} \phi_i}_{k_i} = \alpha m_i + \beta k_i$$

模态阻尼比:

$$\zeta_i = \frac{c_i}{2m_i \omega_i} = \frac{\alpha}{2\omega_i} + \frac{\beta \omega_i}{2}$$

ζ_i 与 ω_i 的关系:

- α 项 (质量比例阻尼, $\zeta \propto 1/\omega$): 支配低频阻尼。物理上模拟外部粘性阻尼 (质量与周围介质的相对运动)。
- β 项 (刚度比例阻尼, $\zeta \propto \omega$): 支配高频阻尼。物理上模拟材料内阻尼 (应变速率相关的能量耗散)。
- 两条曲线的交点处阻尼比最小: $\zeta_{\min} = \sqrt{\alpha\beta}$, 出现在 $\omega = \sqrt{\alpha/\beta}$ 。

6.5.3 参数拟合

若已知两个模态 i 和 j 的阻尼比 ζ_i, ζ_j , 可反解 α, β :

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2\omega_i} & \frac{\omega_i}{2} \\ \frac{1}{2\omega_j} & \frac{\omega_j}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \alpha \\ \beta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \zeta_i \\ \zeta_j \end{Bmatrix}$$

通常取第一阶和感兴趣的某一高阶（如对整体响应贡献较大的模态）的两个阻尼比来标定。

注意：Rayleigh 阻尼只有两个参数，只能精确匹配两阶模态的阻尼比，其他模态的阻尼比是推定的（可能偏离实际）。对于需要多阶模态精确阻尼的情况，应使用 Caughey 系列阻尼（ n 个参数可精确匹配 n 阶阻尼比）。

§6.6 模态截断

6.6.1 动机

对于大规模有限元模型（ $n = 10^5 \sim 10^7$ ），完整模态分析（求全部 n 阶模态）是不可行也不必要的：

- 计算成本： $O(n^3)$ 求解全部特征值在实际工程规模下无法承受。
- 物理理由：高频模态的响应贡献极小（惯性力限制 + 阻尼衰减），在关心的时间尺度上可以忽略。
- 激励频带限制：若外激励只有低频成分，高频模态根本不被激发。

因此只提取前 r 阶模态（ $r \ll n$ ）近似系统响应。

6.6.2 截断模态叠加

用截断的模态矩阵 $\Phi_r \in \mathbb{R}^{n \times r}$ （只含前 r 列）：

$$\mathbf{x}(t) \approx \sum_{i=1}^r q_i(t) \phi_i = \Phi_r \mathbf{q}_r(t)$$

解耦得到 r 个（而非 n 个）单自由度方程。计算复杂度从 $O(n^3)$ 降至 $O(r^3 + nr^2)$ 。

截断准则：

1. **频率准则：**包含所有 $\omega_i \leq \omega_{\max}$ 的模态，其中 $\omega_{\max} \approx 3 \sim 5 \times \omega_{\text{激励}}$ 。
2. **有效模态质量准则**（见下节）：使被截模态的有效质量之和占总质量的足够小比例。
3. **响应收敛准则：**逐步增加 r 直到感兴趣的响应量收敛。

6.6.3 模态参与因子与有效质量

模态参与因子（Modal Participation Factor）衡量各阶模态对某一方向整体响应的贡献：

若基础运动方向为 $\mathbf{r}$ （单位方向向量），第 i 阶的模态参与因子为：

$$\Gamma_i = \frac{\phi_i^\top \mathbf{M} \mathbf{r}}{m_i}$$

有效模态质量（Effective Modal Mass）为：

$$m_{\text{eff},i} = \frac{(\phi_i^\top \mathbf{M} \mathbf{r})^2}{m_i}$$

重要性质：所有模态的有效质量之和等于刚体运动方向上的总质量：

$$\sum_{i=1}^n m_{\text{eff},i} = \mathbf{r}^\top \mathbf{M} \mathbf{r} = M_{\text{total}}$$

工程截断标准：使前 r 阶的有效质量之和 $\geq 90\%$ 的总质量。这是结构抗震设计中模态截断的最常用准则。

§ 6.7 实验模态分析 (EMA) 简介

6.7.1 频响应函数矩阵

实验模态分析 (Experimental Modal Analysis, EMA) 是模态分析的实验对应。其核心是测量频响应函数矩阵 $\mathbf{H}(\omega)$ 。

定义： $\mathbf{H}(\omega)$ 的 (j, k) 元素 $H_{jk}(\omega)$ 表示仅在 k 自由度上施加简谐力时, j 自由度的稳态响应与力的复数比值。

$$\hat{\mathbf{X}}(\omega) = \mathbf{H}(\omega) \hat{\mathbf{F}}(\omega)$$

在模态坐标下, $\mathbf{H}(\omega)$ 可展开为各阶模态贡献的叠加:

$$\mathbf{H}(\omega) = \sum_{i=1}^n \frac{\boldsymbol{\phi}_i \boldsymbol{\phi}_i^\top}{-\omega^2 m_i + i\omega c_i + k_i} = \sum_{i=1}^n \frac{\boldsymbol{\phi}_i \boldsymbol{\phi}_i^\top}{m_i(\omega_i^2 - \omega^2 + 2i\zeta_i \omega_i \omega)}$$

这一展开式即为 EMA 的数学基础。对高阻尼或密集模态, 需要更精细的 MDOF 拟合方法。

6.7.2 模态参数识别的三种方法

1. **峰值拾取法 (Peak Picking):** 最基本。FRF 幅值曲线上的峰 $\rightarrow \omega_i$, 半功率带宽 $\rightarrow \zeta_i$, FRF 各通道在 ω_i 处的虚部之比 $\rightarrow$ 振型。适用于阻尼小、模态稀疏的情况。
2. **圆拟合 (Circle Fit / Nyquist):** 单自由度拟合。在 Nyquist 图 (实部 vs 虚部) 中, 模态响应近似为圆, 圆的大小 $\rightarrow$ 阻尼, 圆心角变化率最大处 $\rightarrow$ 固有频率。
3. **多自由度曲线拟合:** 如 PolyMAX (Poly-reference Least-squares Complex Frequency-domain)、随机子空间法 (SSI) 等, 可同时处理多模态、宽频带的 FRF 数据。

6.7.3 EMA 基本流程

1. **激励:** 力锤或激振器 (选择合适的激励信号: 随机、猝发随机、正弦扫频等)。
2. **测量:** 加速度计/力传感器获取 FRF 或 IRF。
3. **信号处理:** $H_1 / H_2 / H_o$ 估计器降低噪声, 相干函数检查数据质量。
4. **参数识别:** 提取 $\omega_i, \zeta_i, \boldsymbol{\phi}_i$ 。
5. **验证:** MAC (模态置信准则) 检查振型正交性和一致性, 合成 FRF 与实测 FRF 比对。

§6.8 Python 代码实现

6.8.1 n 自由度系统模态分析

n 自由度系统特征值求解与模态分析

```

1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import eigh
3
4 def modal_analysis(M, K, n_modes=None):
5     """
6      $n$  自由度系统的模态分析
7
8     Parameters
9     -----
10    M, K : (n, n) ndarray 质量矩阵和刚度矩阵（对称）
11    n_modes : int          需要保留的模态数（默认全部）
12
13    Returns
14    -----
15    omega_n : ndarray      固有频率（rad/s）
16    phi : ndarray          模态矩阵（质量归一化）
17    f_n : ndarray          固有频率（Hz）
18    """
19    n = M.shape[0]
20    if n_modes is None:
21        n_modes = n
22
23    # 求解广义特征值问题（仅前 n_modes 个）
24    # eigh 返回从小到大排序的特征值和对应振型
25    eigvals, eigvecs = eigh(K, M, subset_by_index=(0, n_modes - 1))
26
27    # 固有频率
28    omega_sq = np.maximum(eigvals, 0.0) # 防止数值误差导致的微小负数
29    omega_n = np.sqrt(omega_sq)
30    f_n = omega_n / (2 * np.pi)
31
32    # 振型质量归一化:  $\phi^T * M * \phi = I$ 
33    phi = np.zeros((n, n_modes))
34    for i in range(n_modes):
35        vec = eigvecs[:, i]
36        norm_factor = np.sqrt(vec @ M @ vec)
37        if norm_factor > 1e-15:
38            phi[:, i] = vec / norm_factor
39        else:
40            phi[:, i] = vec
41
42    return omega_n, phi, f_n
43
44
45 # ===== 示例: 5 自由度弹簧-质量链 =====
46 n_dof = 5
47 m_val = 1.0 # 各质量相等
48 k_val = 1000.0 # 各弹簧相等
49

```


6.8.2 模态叠加法时域响应 (含 Rayleigh 阻尼)

n 自由度系统模态叠加法时域求解

```

1 def modal_superposition_ndof(M, K, F, t, zeta, alpha=None, beta=None):
2     """
3     模态叠加法求解 n 自由度系统 (Rayleigh 阻尼)
4
5     F: (n_step, n_dof) 或 (n_step,) 外力数组
6     zeta: 各阶模态阻尼比 (如不详, 用 alpha, beta 推算)
7     alpha, beta: Rayleigh 阻尼系数
8     """
9     n_dof = M.shape[0]
10    n_step = len(t)
11    dt = t[1] - t[0]
12
13    # 模态分析
14    omega_n, phi, _ = modal_analysis(M, K)
15
16    # 若未指定 zeta, 由 Rayleigh 系数计算
17    if zeta is None and alpha is not None and beta is not None:
18        zeta = 0.5 * (alpha / omega_n + beta * omega_n)
19    elif zeta is None:
20        zeta = np.full(n_dof, 0.01) # 默认 1%
21
22    # 模态力
23    f_modal = F @ phi # (n_step, n_dof)
24
25    # 各模态 Duhamel 积分数值解
26    q = np.zeros((n_step, n_dof))
27    q_dot = np.zeros((n_step, n_dof))
28
29    for mode in range(n_dof):
30        w = omega_n[mode]
31        z = zeta[mode]
32        wd = w * np.sqrt(1 - z**2) if z < 1 else 0.0
33        f_m = f_modal[:, mode]
34
35        if z >= 1:
36            continue # 临界/过阻尼另行处理
37
38        for i in range(1, n_step):
39            tau = t[i] - t[:i+1]
40            h = np.exp(-z * w * tau) * np.sin(wd * tau) / wd
41            if i > 0:
42                q[i, mode] = np.trapz(f_m[:i+1] * h[::-1], dx=dt)
43
44    # 变换回物理坐标
45    x = (phi @ q.T).T # (n_step, n_dof)
46    return x, q, phi, omega_n
47
48
49 # 示例: 5 自由度系统受半正弦脉冲
50 t_ex = np.arange(0, 3.0, 0.005)
51 F_ex = np.zeros((len(t_ex), n_dof))
52 td = 0.2
53 mask = (t_ex >= 0) & (t_ex <= td)

```

6.8.3 频响函数矩阵计算

频响函数矩阵计算

```

1 def compute_frf_matrix(omega_n, phi, zeta, omega_range):
2     """
3     由模态参数计算频响函数矩阵 H(omega)
4
5     omega_n: (n_modes,) 固有频率
6     phi: (n_dof, n_modes) 模态矩阵 (质量归一化)
7     zeta: (n_modes,) 模态阻尼比
8     omega_range: (n_freq,) 频率范围
9     """
10    n_dof, n_modes = phi.shape
11    n_freq = len(omega_range)
12    H = np.zeros((n_freq, n_dof, n_dof), dtype=complex)
13
14    for i, w in enumerate(omega_range):
15        for mode in range(n_modes):
16            wm = omega_n[mode]
17            zm = zeta[mode]
18            denominator = wm**2 - w**2 + 2j * zm * wm * w
19            H[i] += np.outer(phi[:, mode], phi[:, mode]) / denominator
20
21    return H
22
23
24 # 计算示例: 第 1 自由度激励 -> 第 3 自由度响应的 FRF
25 omega_scan = np.linspace(1, 200, 2000)
26 zeta_all = np.full(n_dof, 0.02)
27 H_mat = compute_frf_matrix(omega_n, phi, zeta_all, omega_scan)
28 FRF_1_3 = np.abs(H_mat[:, 2, 0]) # H_{3,1}(omega)

```

§6.9
小结

本章将振动理论从两自由度推广至 n 自由度，建立了完整的模态分析框架：

1. 运动方程: $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{F}(t)$ ，矩阵形式统一描述了任意多自由度系统。
2. 模态分析: 通过求解广义特征值问题 $(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M})\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}$ ，得到 n 个固有频率和振型。
3. 正交性: 振型关于 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{K}$ 正交，这是模态叠加法的理论基石。
4. 模态叠加法: 通过坐标变换 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\Phi}\mathbf{q}$ 将耦合系统解耦为 n 个独立的单自由度方程。
5. 比例阻尼: $\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M} + \beta\mathbf{K}$ 使模态叠加法得以在阻尼系统中直接应用。
6. 模态截断: 只取前 r 阶模态近似系统响应，大幅降低计算成本。有效模态质量是指导截断的关键指标。

7. 实验模态分析：频响函数的模态展开式为实验识别模态参数提供了理论工具。

这一框架是所有现代结构动力学分析的基础，也是有限元动力分析和振动控制设计的核心工具。

连续系统振动——弦与杆

本章从离散系统的局限出发，引入连续系统的概念。你将学习用偏微分方程描述弦的横向振动、杆的纵向振动和扭转振动，掌握分离变量法求解固有频率和振型，并理解模态叠加法在连续系统中的推广。

§7.1

连续系统与离散系统的区别

7.1.1 从离散到连续——自由度概念的扩展

前六章讨论的离散系统（单自由度、多自由度）由有限个集中质量、弹簧和阻尼器组成，其运动由有限个常微分方程（ODE）描述。然而，工程中的许多结构——如弦、杆、梁、板和壳——其质量和弹性是连续分布的。这类连续系统（continuous system）拥有无限多个自由度，其运动必须用偏微分方程（PDE）来描述。

两者的本质区别：

离散系统 vs 连续系统

- 离散系统：**有限个常微分方程；运动由有限个广义坐标 $q_1(t), \dots, q_n(t)$ 描述；固有频率有有限个。
- 连续系统：**偏微分方程；运动由空间和时间的函数 $y(x, t)$ 描述；固有频率有无穷多个。

从数学上看，离散系统求解的是代数特征值问题 $\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$ ；而连续系统求解的是微分算子的特征值问题（Sturm-Liouville 问题），涉及边界条件。

连续系统的建模思路

连续系统的分析遵循以下步骤：(1) 取微元体，建立力平衡方程或能量关系；(2) 得到关于位移 $y(x, t)$ 的 PDE；(3) 施加边界条件和初始条件；(4) 用分离变量法或积分变换法求解。

7.1.2 边界条件的核心作用

离散系统的固有频率完全由系统内部参数（ m, k, c ）决定。而在连续系统中，边界条件是解的内在组成部分——相同的 PDE 在不同边界条件下会给出完全不同的固有频率和振型。例如，两端固定的弦与一端固定一端自由的弦，其固有频率和振型完全不同。这是连续系统与离散系统最显著的区别之一。

§7.2 弦的横向振动

7.2.1 物理模型与基本假设

考虑一根张紧的柔软弦，长度为 L ，单位长度质量为 ρ ，在张力 T 作用下处于平衡位置。弦做微小横向振动，位移记为 $y(x, t)$ 。基本假设：

1. 小挠度假设：位移 y 远小于弦长 L ，斜率 $\partial y / \partial x$ 很小；
2. 均匀性假设： ρ 和 T 沿弦长不变；
3. 柔性假设：弦不抵抗弯曲，张力沿弦的方向；
4. 无阻尼假设：忽略能量耗散。

7.2.2 波动方程的推导

在 x 处取长度为 dx 的微段，如图 7.1 所示。微段两端受张力 T 作用，方向沿弦的切线方向。在微小振动的条件下， $\sin \theta \approx \tan \theta = \partial y / \partial x$ 。

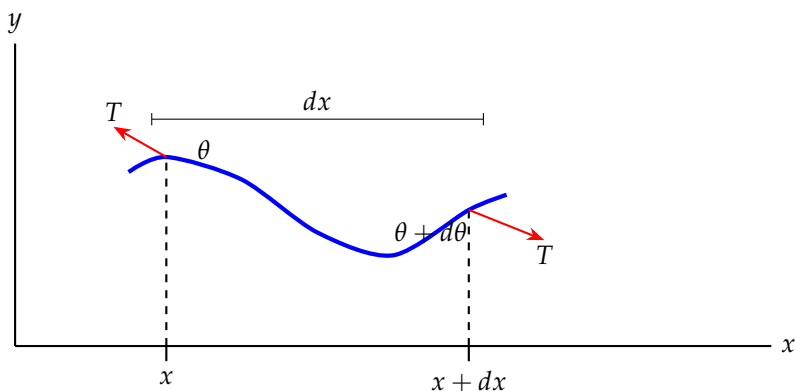


图 7.1: 弦微段的受力分析。两端张力方向沿切线方向

微段在 y 方向的受力为：

$$F_y = T \sin(\theta + d\theta) - T \sin \theta \approx T \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) dx = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

由牛顿第二定律 $F = ma$ ，微段质量 ρdx ，加速度 $\partial^2 y / \partial t^2$ ：

$$\rho dx \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

约去 dx 得到经典的一维波动方程：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

其中 c 为波速 (wave speed)，量纲为 m/s 。张力越大，波速越高；线密度越大，波速越低。

注。 波动方程是双曲型 PDE 的典范。它描述了波的传播：信息以有限速度 c 在弦上传播，而非瞬时传递。这是连续介质力学与刚体力学的重要区别。

7.2.3 分离变量法

假设解可以写为空间函数与时间函数的乘积：

$$y(x, t) = Y(x) \cdot T(t)$$

代入波动方程：

$$Y(x) \ddot{T}(t) = c^2 Y''(x) T(t)$$

两边除以 $c^2 Y(x) T(t)$ (当 $Y \neq 0, T \neq 0$ 时)：

$$\frac{\ddot{T}(t)}{c^2 T(t)} = \frac{Y''(x)}{Y(x)} = -\beta^2 \quad (\text{常数})$$

这里引入分离常数 $-\beta^2$ 的原因：等号左边仅是 t 的函数，右边仅是 x 的函数，两者相等意味着必须等于同一个常数。取 $-\beta^2$ 保证了时间方程的解是简谐振动（而非指数增长），符合物理实际。

7.2.4 空间方程与时间方程

由此得到两个常微分方程：

$$\begin{aligned} \text{空间方程: } & Y''(x) + \beta^2 Y(x) = 0 \\ \text{时间方程: } & \ddot{T}(t) + \omega^2 T(t) = 0, \quad \omega = \beta c \end{aligned}$$

空间方程的通解为：

$$Y(x) = A \sin(\beta x) + B \cos(\beta x)$$

时间方程的通解为：

$$T(t) = C \sin(\omega t) + D \cos(\omega t)$$

其中 A, B, C, D 为由边界条件和初始条件确定的积分常数。 $\omega = \beta c$ 为固有角频率， β 为波数。

7.2.5 两端固定的弦

这是最经典的情形——如吉他弦、小提琴弦。

边界条件： $y(0, t) = 0$ (左端固定)， $y(L, t) = 0$ (右端固定)，即 $Y(0) = 0, Y(L) = 0$ 。

代入 $Y(0) = 0$ ：

$$Y(0) = A \cdot 0 + B \cdot 1 = B = 0 \quad \Rightarrow \quad B = 0$$

因此 $Y(x) = A \sin(\beta x)$ 。

代入 $Y(L) = 0$ ：

$$Y(L) = A \sin(\beta L) = 0, \quad A \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \sin(\beta L) = 0$$

这给出频率方程 (frequency equation)：

$$\beta_n L = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此固有波数和固有频率为：

$$\beta_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \omega_n = \beta_n c = \frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

固有振型 (mode shape) 为:

$$Y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

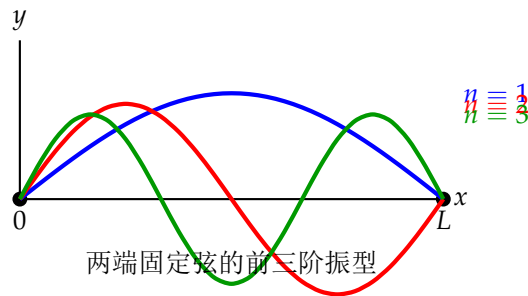


图 7.2: 两端固定弦的前三阶固有振型。 $n = 1$ 为基频振型, $n = 2, 3$ 为高阶振型。振型在两端恒为零

物理意义: $n = 1$ 给出基频 (fundamental frequency), 弦以半个波长振动; $n = 2$ 为第一泛音 (octave), 弦以完整波长振动; n 每增加 1, 固有频率增加一倍 (谐波关系)。这使得弦乐器产生悦耳的和声——因为所有泛音都是基频的整数倍。

7.2.6 一端固定一端自由的弦

边界条件: $y(0, t) = 0$ (固定端), $T \cdot \partial y / \partial x|_{x=L} = 0$ 即 $Y'(L) = 0$ (自由端不受横向力)。

由 $Y(0) = 0$ 得 $B = 0$, 即 $Y(x) = A \sin(\beta x)$ 。

由 $Y'(L) = 0$:

$$Y'(L) = A\beta \cos(\beta L) = 0 \Rightarrow \cos(\beta L) = 0$$

频率方程: $\beta_n L = (2n - 1)\pi/2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

固有频率和振型:

$$\omega_n = \frac{(2n - 1)\pi}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}, \quad Y_n(x) = \sin\left(\frac{(2n - 1)\pi x}{2L}\right)$$

注. 与两端固定不同, 固定-自由边界条件下固有频率不是基频的整数倍 (出现半奇数倍), 振型在自由端取到极值而非节点。

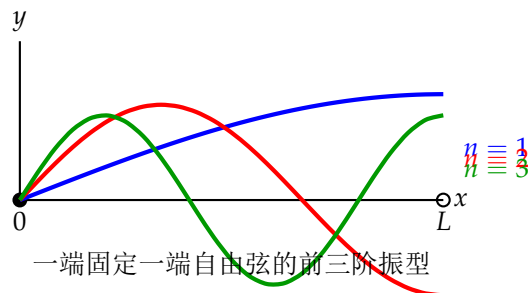


图 7.3: 固定-自由弦的前三阶固有振型。自由端斜率为零, 振型取到极值

7.2.7 两端自由的弦

边界条件: $Y'(0) = 0, \quad Y'(L) = 0$ 。

由 $Y'(0) = 0$ 得 $A = 0$, 即 $Y(x) = B \cos(\beta x)$ 。由 $Y'(L) = 0$:

$$-B\beta \sin(\beta L) = 0 \Rightarrow \sin(\beta L) = 0$$

频率方程与两端固定的弦相同: $\beta_n L = n\pi$ 。但基频对应 $n = 0$ ($\beta_0 = 0$), 此时 $\omega_0 = 0$, 振型 $Y_0(x) = \text{const}$ ——对应刚体平移模态 (rigid-body mode)。

固有振型: $Y_n(x) = \cos(n\pi x/L)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。 $n = 0$ 为刚体模态, $n \geq 1$ 为弹性模态。

注. 任何具有自由-自由边界的系统都存在零频率的刚体模态。这是连续系统中需要特别注意的现象——两端自由的梁、浮动的板都有类似特性。

7.2.8 振型的正交性

固有振型函数 $Y_n(x)$ 具有重要的正交性质 (orthogonality), 这在模态叠加法中至关重要。

【定理 7.1】(弦振型的正交性) 不同阶次的固有振型关于质量分布加权正交:

$$\int_0^L Y_m(x) Y_n(x) dx = 0, \quad m \neq n$$

证明. Y_m 和 Y_n 分别满足空间方程:

$$Y_m'' + \beta_m^2 Y_m = 0, \quad Y_n'' + \beta_n^2 Y_n = 0$$

将第一式乘 Y_n , 第二式乘 Y_m , 相减并在 $[0, L]$ 上积分:

$$\int_0^L (Y_m'' Y_n - Y_n'' Y_m) dx + (\beta_m^2 - \beta_n^2) \int_0^L Y_m Y_n dx = 0$$

第一项分部积分两次:

$$\int_0^L (Y_m'' Y_n - Y_n'' Y_m) dx = [Y_m' Y_n - Y_n' Y_m]_0^L$$

对于固定端 ($Y = 0$) 或自由端 ($Y' = 0$) 等齐次边界条件, 上式边界项为零。由于 $\beta_m \neq \beta_n$ ($m \neq n$), 必有 $\int_0^L Y_m Y_n dx = 0$ 。□

同样可以证明关于刚度的正交性:

$$\int_0^L Y_m'(x) Y_n'(x) dx = 0, \quad m \neq n$$

振型的归一化: 通常取 $\int_0^L Y_n^2(x) dx = L/2$ (对两端固定的弦)。

§7.3 杆的纵向振动

7.3.1 物理模型与基本假设

考虑一均匀弹性杆, 长度 L , 截面积 A , 密度 ρ , 弹性模量 E 。杆做纵向 (轴向) 振动, 位移记为 $u(x, t)$ 。

基本假设: (1) 截面在振动中保持平面 (平截面假设); (2) 杆细长, 横向惯性效应可忽略; (3) 应力-应变关系服从 Hooke 定律 $\sigma = E\varepsilon$ 。

7.3.2 波动方程的推导

取 x 处的微段 dx , 截面受力如图 7.4。

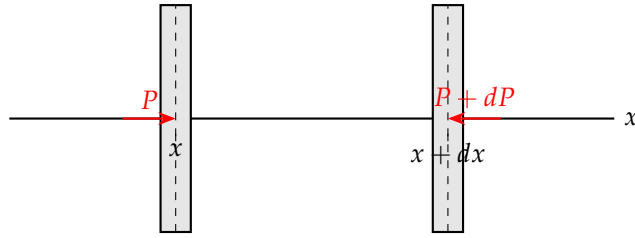


图 7.4: 杆微段纵向受力。左端受 P ，右端受 $P + dP$

微段的应变: $\varepsilon = \partial u / \partial x$ 。由 Hooke 定律: $\sigma = E\varepsilon = E\partial u / \partial x$ 。截面力: $P = \sigma A = EA\partial u / \partial x$ 。

牛顿第二定律应用于微段:

$$(P + dP) - P = \rho A dx \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

即 $dP = (\partial P / \partial x) dx = EA(\partial^2 u / \partial x^2) dx$, 代入得:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c_L^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

c_L 为杆中的纵波波速。例如钢材 $E \approx 210 \text{ GPa}$, $\rho \approx 7850 \text{ kg/m}^3$, $c_L \approx 5172 \text{ m/s}$ 。

注. 杆的纵向振动方程在形式上与弦的横向振动方程完全相同——都是一维波动方程。区别在于波速的物理来源: 弦的波速源于张力与线密度之比, 杆的波速源于弹性模量与体密度之比。

7.3.3 不同边界条件下的解

固定-固定杆

边界条件: $u(0, t) = 0$, $u(L, t) = 0$ 。

固有频率和振型:

$$\omega_n = \frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad U_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

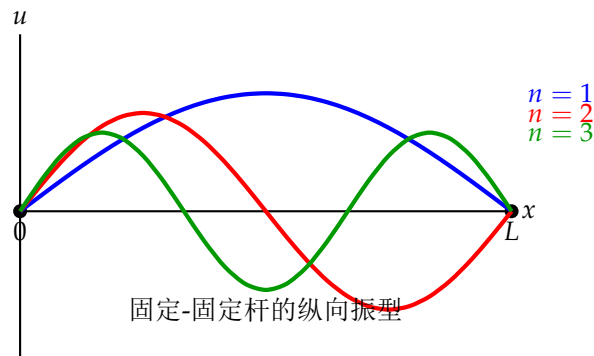


图 7.5: 固定-固定杆的前三阶纵向振型。 $n = 1$ 时中点振幅最大, $n = 2$ 时在 $x = L/2$ 处出现节点

固定-自由杆

边界条件: $u(0, t) = 0$ (固定端位移为零), $EA \cdot \partial u / \partial x|_{x=L} = 0$ (自由端正应力为零), 即 $U(0) = 0$, $U'(L) = 0$ 。

固有频率和振型:

$$\omega_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad U_n(x) = \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

自由-自由杆

边界条件: $U'(0) = 0, U'(L) = 0$ 。

固有频率和振型:

$$\omega_n = \frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad U_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $n = 0$ 为刚体模态 ($\omega_0 = 0, U_0(x) = 1$)。

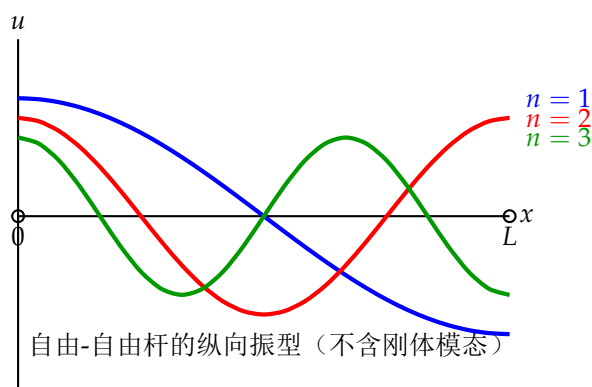


图 7.6: 自由-自由杆前三阶弹性纵向振型。两端位移不为零, 斜率为零

7.3.4 边界条件对固有频率的影响总结

四种典型边界条件及其固有频率:

表 7.1: 不同边界条件下杆的纵向振动固有频率

边界条件	频率方程	固有频率 ω_n
固定-固定	$\sin(\beta L) = 0$	$\frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$
固定-自由	$\cos(\beta L) = 0$	$\frac{(2n-1)\pi}{2L} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$
自由-自由	$\sin(\beta L) = 0$	$\frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (n \geq 0)$

§7.4

杆的扭转振动

7.4.1 物理模型与基本假设

考虑一均匀圆截面杆做扭转振动, 扭转角记为 $\theta(x, t)$ 。基本假设: (1) 圆截面在扭转后仍保持平面 (平面假设); (2) 截面绕轴线刚性旋转, 无翘曲; (3) 材料的剪切模量为 G 。

7.4.2 扭转波动方程

微段 dx 的扭转惯性力矩为 $\rho I_p dx \cdot \partial^2 \theta / \partial t^2$ ，其中 I_p 为截面极惯性矩。弹性恢复力矩为 $GI_p \partial \theta / \partial x$ 。两端力矩之差给出：

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = c_T^2 \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}, \quad c_T = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

c_T 为扭转波速（剪切波速）。注意到对大多数金属材料， $G \approx E/[2(1+\nu)]$ （ $\nu \approx 0.3$ ），因此 $c_T < c_L$ 。

扭转振动方程在数学形式上与纵向振动完全相同。因此，相同边界条件下扭转振动的固有频率公式与纵向振动一致，只需将 c_L 替换为 c_T 。

注 对比三种波动：

- 弦的横波： $c = \sqrt{T/\rho}$ （张力驱动）
- 杆的纵波： $c_L = \sqrt{E/\rho}$ （弹性驱动）
- 杆的扭转波： $c_T = \sqrt{G/\rho}$ （剪切驱动）

三者的控制方程都是 $\partial^2 \phi / \partial t^2 = c^2 \partial^2 \phi / \partial x^2$ ——这说明一维波动方程是连续介质力学中波传播的普适形式。

§7.5

模态叠加法用于连续系统

7.5.1 模态展开

与多自由度系统中的模态叠加法类似，连续系统的任意响应可以展开为固有振型的无穷级数：

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(x) q_n(t)$$

其中 $Y_n(x)$ 为归一化的固有振型， $q_n(t)$ 为第 n 阶模态坐标（modal coordinate）。

将展开式代入弦的受迫振动方程：

$$\rho \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = f(x, t)$$

两边乘以 $Y_m(x)$ ，在 $[0, L]$ 上积分，利用正交性 $\int_0^L \rho Y_m Y_n dx = M_n \delta_{mn}$ 和 $\int_0^L T Y'_m Y'_n dx = K_n \delta_{mn}$ ，得到解耦的模态方程：

$$M_n \ddot{q}_n(t) + K_n q_n(t) = Q_n(t), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中：

- 模态质量： $M_n = \int_0^L \rho Y_n^2(x) dx$

- 模态刚度: $K_n = \int_0^L T[Y'_n(x)]^2 dx$ (或 $EA[U'_n(x)]^2$)
- 模态力: $Q_n(t) = \int_0^L f(x, t)Y_n(x) dx$
- 固有频率: $\omega_n = \sqrt{K_n/M_n}$

注. 模态叠加法的威力在于: 它将无限自由度的 PDE 转化为无穷多个解耦的 ODE, 每个 ODE 恰好是单自由度简谐振子的方程。在工程实践中, 取前若干阶模态即可获得满意的精度。

7.5.2 含阻尼的受迫振动

当系统包含粘性阻尼时, 模态方程变为:

$$M_n \ddot{q}_n + 2\zeta_n \omega_n M_n \dot{q}_n + K_n q_n = Q_n(t)$$

对于零初始条件的简谐激励 $f(x, t) = F(x) \sin(\Omega t)$, 稳态响应为:

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_n(x)}{K_n} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1 - \Omega^2/\omega_n^2)^2 + (2\zeta_n \Omega/\omega_n)^2}} \cdot \sin(\Omega t - \phi_n)$$

这表明连续系统在与某阶固有频率相近的频率下会发生**共振**——该阶模态的响应占主导地位。

7.5.3 集中力作用下的响应

若在 $x = x_0$ 处作用集中力 $F(t) = F_0 \sin(\Omega t)$, 模态力为:

$$Q_n(t) = \int_0^L F_0 \sin(\Omega t) \delta(x - x_0) Y_n(x) dx = F_0 Y_n(x_0) \sin(\Omega t)$$

稳态响应:

$$y(x, t) = F_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_n(x) Y_n(x_0)}{K_n (1 - \Omega^2/\omega_n^2)} \sin(\Omega t)$$

注意: 若激振点位于某阶振型的节点 ($Y_n(x_0) = 0$), 则该阶模态不被激发——这是模态测试中布置传感器的关键依据。

§7.6

数值模拟与代码实现

7.6.1 弦振动的有限差分分解

弦振动的波动方程可用中心差分法离散。将空间和时间分别离散为 N_x 和 N_t 个点:

弦振动的有限差分法 (Python)

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.animation import FuncAnimation
4 import matplotlib
5 matplotlib.rcParams['font.family'] = 'SimHei'
6
7 L = 1.0
8 T = 100.0
9 rho = 0.01
10 c = np.sqrt(T / rho)
11 nx = 101
12 dx = L / (nx - 1)
13 dt = 0.5 * dx / c
14 nt = 2000
15 x = np.linspace(0, L, nx)
16
17 u = np.zeros((3, nx))
18 u[0, :] = np.sin(np.pi * x / L) * 0.1
19
20 for n in range(1, nt):
21     for i in range(1, nx - 1):
22         u[2, i] = (c * dt / dx) ** 2 * (
23             u[1, i + 1] - 2 * u[1, i] + u[1, i - 1]
24         ) + 2 * u[1, i] - u[0, i]
25     u[2, 0] = 0.0
26     u[2, -1] = 0.0
27     u[0, :] = u[1, :]
28     u[1, :] = u[2, :]
29
30 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3))
31 line, = ax.plot(x, u[2, :], 'b-', lw=2)
32 ax.set_xlim(0, L); ax.set_ylim(-0.15, 0.15)
33 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y(x,t)')
34 ax.set_title('两端固定弦的振动')
35
36 def update(n):
37     for i in range(1, nx - 1):
38         u[2, i] = (c * dt / dx) ** 2 * (
39             u[1, i + 1] - 2 * u[1, i] + u[1, i - 1]
40         ) + 2 * u[1, i] - u[0, i]
41     u[2, 0] = 0.0; u[2, -1] = 0.0
42     u[0, :] = u[1, :]; u[1, :] = u[2, :]
43     line.set_ydata(u[2, :])
44     return line,
45
46 ani = FuncAnimation(fig, update, frames=500, interval=20, blit=True)
47 plt.show()

```

绘制弦的前五阶振型

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 L = 1.0
5 x = np.linspace(0, L, 200)
6
7 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
8 colors = ['blue', 'red', 'green', 'orange', 'purple']
9
10 for n in range(1, 6):
11     Y_n = np.sin(n * np.pi * x / L)
12     ax.plot(x, Y_n + 0.2 * (n - 1), color=colors[n-1], lw=2,
13            label=f'n={n}')
14
15 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('Y_n(x)')
16 ax.set_title('两端固定弦的前五阶固有振型')
17 ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
18 plt.tight_layout(); plt.show()

```

不同边界条件下弦的固有频率对比

```

1 import numpy as np
2
3 L = 1.0; T = 100.0; rho = 0.01; c = np.sqrt(T / rho)
4
5 print("边界条件      固有频率 (Hz)")
6 print("-" * 40)
7
8 n_values = np.arange(1, 6)
9 omega_ff = n_values * np.pi * c / L
10 print("两端固定:      ", np.round(omega_ff / (2 * np.pi), 2))
11
12 omega_cf = (2 * n_values - 1) * np.pi * c / (2 * L)
13 print("一端固定一端自由:", np.round(omega_cf / (2 * np.pi), 2))
14
15 omega_elas = n_values * np.pi * c / L
16 print("两端自由(弹性): ", np.round(omega_elas / (2 * np.pi), 2))

```

§7.7
小结

本章从离散系统过渡到连续系统，建立了弦和杆的一维波动方程。核心要点：

1. 连续系统由偏微分方程描述，拥有无穷多自由度；边界条件内在于解中；

2. 一维波动方程 $\partial^2 \phi / \partial t^2 = c^2 \partial^2 \phi / \partial x^2$ 是弦、杆纵振、杆扭振的统一数学形式;
3. 分离变量法将 PDE 分解为空间 ODE 和时间 ODE, 边界条件确定固有频率和振型;
4. 振型满足正交性, 这使得模态叠加法可以将 PDE 解耦为无穷多个单自由度方程;
5. 数值方法 (如有限差分法) 是求解复杂边界和初始条件下波动问题的有力工具。

连续系统振动——梁

本章讨论工程中最常见的弯曲振动元件——梁。与弦的张力驱动不同，梁的恢复力来自弯曲刚度 EI 。你将学习 Euler-Bernoulli 梁的四阶运动方程、各种边界条件下的固有频率（超越方程）和振型，以及模态叠加法在梁振动中的应用。

§ 8.1

Euler-Bernoulli 梁的弯曲振动

8.1.1 物理模型与基本假设

梁（beam）是同时具有质量和弯曲刚度的细长结构元件。Euler-Bernoulli 梁理论基于以下基本假设：

1. 平截面假设：变形前垂直于中线的截面，变形后仍保持平面并垂直于变形后的中线；
2. 忽略剪切变形：截面无横向剪切应变（ $\gamma_{xy} = 0$ ）；
3. 忽略转动惯量：截面绕自身中性轴的转动惯性忽略不计；
4. 小挠度假设：挠度 $y(x, t)$ 远小于梁长和截面高度；
5. 线弹性材料：应力-应变关系服从 Hooke 定律。

注 Euler-Bernoulli 梁理论适用于细长梁（长细比 $L/h \gtrsim 10$ ）。对于深梁或高频振动，需要 Timoshenko 梁理论来考虑剪切变形和转动惯量的影响。

8.1.2 弯曲振动方程的推导

考虑一等截面 Euler-Bernoulli 梁，长度 L ，截面面积 A ，截面惯性矩 I ，密度 ρ ，弹性模量 E 。从材料力学可知，梁的弯曲曲率与弯矩的关系为：

$$M(x, t) = EI \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

剪力与弯矩的关系： $V = \partial M / \partial x$ 。

取长度为 dx 的微段，如图 8.1。

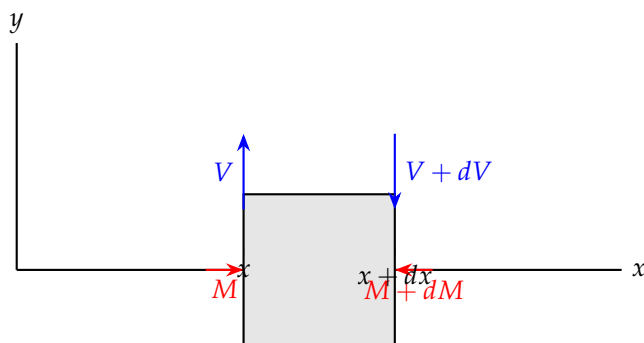


图 8.1: 梁微段受力分析。M 为弯矩，V 为剪力

微段的竖向力平衡：

$$V - (V + dV) - f(x, t)dx = \rho A dx \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

其中 $f(x, t)$ 为单位长度上的横向分布力。化简：

$$-\frac{\partial V}{\partial x} - f = \rho A \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

力矩平衡（忽略转动惯量）：

$$(M + dM) - M - Vdx = 0 \Rightarrow V = \frac{\partial M}{\partial x}$$

将弯矩-曲率关系和剪力-弯矩关系代入力平衡方程，得到 Euler-Bernoulli 梁的弯曲振动方程：

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(EI \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) + \rho A \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = f(x, t)$$

对于等截面梁（ EI 为常数），简化为：

$$EI \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \rho A \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

注. 梁的弯曲振动方程是四阶空间导数——与弦振动（二阶空间导数）有本质区别。四阶导数源于弯曲刚度 EI 将曲率（二阶导数）与弯矩相关联，而弯矩的二阶导数决定了惯性力。

8.1.3 与弦振动的对比

表 8.1: 弦振动与梁振动的对比

特征	弦 (String)	梁 (Beam)
恢复力来源	张力 T	弯曲刚度 EI
控制方程	$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$	$\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \frac{\rho A}{EI} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$
空间导数阶数	二阶	四阶
每端边界条件数	1 个	2 个
固有频率	$\omega_n \propto n$	$\omega_n \propto n^2$ (简支梁)
波速与频率关系	无频散 (c 为常数)	有频散 (c 随频率变化)

梁的固有频率与 n^2 成正比，这意味着高阶模态的频率增长比弦更快，泛音不再是基频的整数倍（非谐波关系）。

§8.2 分离变量法应用于梁

8.2.1 空间方程与时间方程

与弦类似，假设解为 $y(x, t) = Y(x) \cdot T(t)$ ，代入自由振动方程：

$$EI Y''''(x)T(t) + \rho A Y(x)\ddot{T}(t) = 0$$

分离变量：

$$\frac{Y''''(x)}{Y(x)} = -\frac{\rho A}{EI} \frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = \beta^4 \quad (\text{分离常数})$$

注意这里取 β^4 而非 β^2 的原因是：时间方程的分离常数 ω^2 满足 $\omega^2 = \beta^4 \cdot EI/(\rho A)$ ，且 Y'''' 项为正。

$$\begin{aligned} \text{空间方程: } & Y''''(x) - \beta^4 Y(x) = 0, \quad \beta^4 = \frac{\rho A \omega^2}{EI} \\ \text{时间方程: } & \ddot{T}(t) + \omega^2 T(t) = 0 \end{aligned}$$

时间方程的解仍为简谐振动： $T(t) = C \sin \omega t + D \cos \omega t$ 。

8.2.2 空间方程的通解

空间方程 $Y'''' - \beta^4 Y = 0$ 是常系数线性 ODE。设解为 $Y = e^{\lambda x}$ ，特征方程为 $\lambda^4 - \beta^4 = 0$ ，四个根为 $\lambda = \pm\beta$ （实根）和 $\lambda = \pm i\beta$ （虚根）。

因此通解可写为四种等价形式之一，最常用的是：

$$Y(x) = C_1 \sin(\beta x) + C_2 \cos(\beta x) + C_3 \sinh(\beta x) + C_4 \cosh(\beta x)$$

其中 $\sinh$ 和 $\cosh$ 为双曲正弦和双曲余弦。前两项对应简谐分量（与弦的解类似），后两项对应双曲分量（梁特有的，源于弯曲刚度）。

8.2.3 固有频率的表达式

由 $\beta^4 = \rho A \omega^2 / EI$ 得固有频率与 β 的关系：

$$\omega = \beta^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \quad f = \frac{\beta^2}{2\pi} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

βL 的值由边界条件决定的频率方程（通常是超越方程）确定。引入无量纲频率参数 $\lambda_n = \beta_n L$ ：

$$\omega_n = \frac{\lambda_n^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

§ 8.3 典型边界条件与固有频率

梁的每端有两个边界条件,需用几何量(挠度 Y 、转角 Y')和自然量(弯矩 $M = EIY''$ 、剪力 $V = EIY'''$)来表述。

梁的边界条件类型

- 简支(铰支): $Y = 0$ (挠度为零), $Y'' = 0$ (弯矩为零);
- 固支: $Y = 0$ (挠度为零), $Y' = 0$ (转角为零);
- 自由端: $Y'' = 0$ (弯矩为零), $Y''' = 0$ (剪力为零);
- 滑动端: $Y' = 0$ (转角为零), $Y''' = 0$ (剪力为零)。

8.3.1 简支梁(两端铰支)

边界条件: $Y(0) = Y''(0) = 0$, $Y(L) = Y''(L) = 0$ 。

由 $Y(0) = 0$, $Y''(0) = 0$ 代入通解求得 $C_2 = C_4 = 0$ 。因此 $Y(x) = C_1 \sin(\beta x) + C_3 \sinh(\beta x)$ 。

由 $Y(L) = 0$, $Y''(L) = 0$:

$$C_1 \sin(\beta L) + C_3 \sinh(\beta L) = 0, \quad -C_1 \sin(\beta L) + C_3 \sinh(\beta L) = 0$$

两式相加得 $C_3 \sinh(\beta L) = 0$, 因 $\sinh(\beta L) \neq 0$ ($\beta L > 0$), 故 $C_3 = 0$ 。再由 $C_1 \sin(\beta L) = 0$, $C_1 \neq 0$, 得频率方程:

$$\sin(\beta L) = 0 \Rightarrow \beta_n L = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

简支梁的固有频率和振型:

$$\omega_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} = \frac{(n\pi)^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \quad Y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

注. 简支梁是唯一具有与弦相同振型形式(正弦函数)的梁。这是因为简支边界条件消除了双曲分量。但频率与 n^2 成正比,而非弦的 n 。

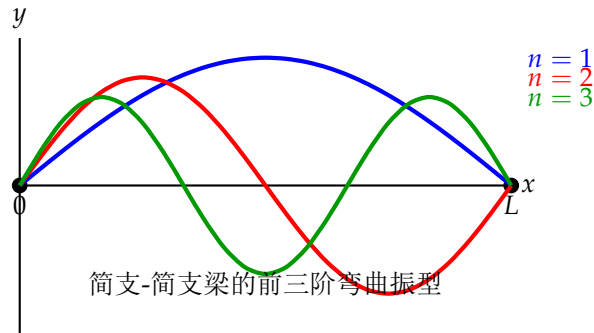


图 8.2: 简支梁的前三阶弯曲振型。与弦的振型形式相同（正弦函数），但频率与 n^2 成正比

8.3.2 悬臂梁（一端固支一端自由）

边界条件： $Y(0) = Y'(0) = 0$ （固支端）， $Y''(L) = Y'''(L) = 0$ （自由端）。

由固支端条件可表示为 $C_2 = -C_4$, $C_1 = -C_3$ 。代入自由端条件 $Y''(L) = 0$ 和 $Y'''(L) = 0$ 后得到关于 C_1, C_3 的齐次线性方程组，其有非零解的条件是系数行列式为零：

$$\cos(\beta L) \cosh(\beta L) + 1 = 0$$

这是一个超越方程（transcendental equation），无法显式求解，需通过数值求根。前四阶 $\lambda_n = \beta_n L$ 的解为：

$$\lambda_1 = 1.8751, \quad \lambda_2 = 4.6941, \quad \lambda_3 = 7.8548, \quad \lambda_4 = 10.996$$

对于 $n > 4$ ，有近似公式 $\lambda_n \approx (2n - 1)\pi/2$ 。

悬臂梁的固有频率：

$$\omega_1 = 3.516 \sqrt{\frac{EI}{\rho AL^4}}, \quad \omega_2 = 22.03 \sqrt{\frac{EI}{\rho AL^4}}, \quad \omega_3 = 61.70 \sqrt{\frac{EI}{\rho AL^4}}$$

固有振型：

$$Y_n(x) = (\cosh \beta_n x - \cos \beta_n x) - \frac{\sinh \beta_n L - \sin \beta_n L}{\cosh \beta_n L + \cos \beta_n L} (\sinh \beta_n x - \sin \beta_n x)$$

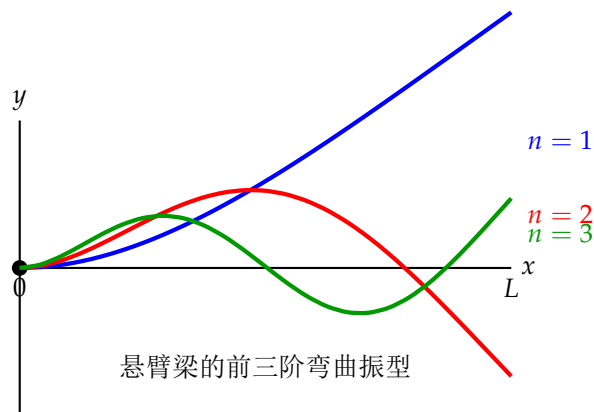


图 8.3: 悬臂梁的前三阶弯曲振型。固支端挠度和转角为零，自由端弯矩和剪力为零

8.3.3 两端固支梁

边界条件: $Y(0) = Y'(0) = 0, Y(L) = Y'(L) = 0$ 。

频率方程:

$$\cos(\beta L) \cosh(\beta L) - 1 = 0$$

前四阶解: $\lambda_1 = 4.7300, \lambda_2 = 7.8532, \lambda_3 = 10.996, \lambda_4 = 14.137$ 。

近似公式 ($n > 2$): $\lambda_n \approx (2n + 1)\pi/2$ 。

8.3.4 固支-简支梁

边界条件: 固支端 $Y(0) = Y'(0) = 0$, 简支端 $Y(L) = Y''(L) = 0$ 。

频率方程:

$$\tan(\beta L) - \tanh(\beta L) = 0$$

前四阶解: $\lambda_1 = 3.9266, \lambda_2 = 7.0686, \lambda_3 = 10.210, \lambda_4 = 13.352$ 。

8.3.5 典型梁的固有频率汇总

表 8.2: 典型等截面梁的固有频率参数 $\lambda_n = \beta_n L$

边界条件	λ_1	λ_2	λ_3	$\lambda_n (n > 3)$
简支-简支	π	2π	3π	$n\pi$
固支-自由	1.8751	4.6941	7.8548	$\approx (2n - 1)\pi/2$
固支-固支	4.7300	7.8532	10.996	$\approx (2n + 1)\pi/2$
固支-简支	3.9266	7.0686	10.210	$\approx (4n + 1)\pi/4$
自由-自由	0 (刚体)	4.7300	7.8532	$\approx (2n - 3)\pi/2$

固有频率通式:

$$\omega_n = \frac{\lambda_n^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \quad f_n = \frac{\lambda_n^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

注. 从表中可以看出:(1) 约束越强,固有频率越高——两端固支梁的基频是简支梁的约 2.27 倍 ($4.73^2/\pi^2 = 2.27$);(2) 自由-自由梁存在零频率的刚体模式;(3) λ_n 随模态阶数近似等差增长,从而频率随 n^2 增长。

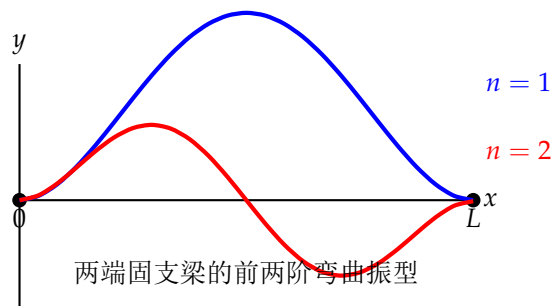


图 8.4: 两端固支梁的前两阶弯曲振型。两端挠度和转角均为零

§8.4 振型的正交性

梁的振型函数满足两种正交关系:

【定理 8.1】(梁振型的正交性) 对于具有齐次边界条件的等截面梁, 不同阶振型满足:

$$\int_0^L Y_m(x) Y_n(x) dx = 0, \quad m \neq n$$

$$\int_0^L Y_m''(x) Y_n''(x) dx = 0, \quad m \neq n$$

证明. Y_n 满足 $EI Y_n'''' = \omega_n^2 \rho A Y_n$ 。两端乘 Y_m 并在 $[0, L]$ 上分部积分:

$$EI \int_0^L Y_m Y_n'''' dx = EI [Y_m Y_n''']_0^L - EI [Y_m' Y_n'']_0^L + EI \int_0^L Y_m'' Y_n'' dx$$

对于齐次边界条件, 边界项为零。故:

$$\int_0^L Y_m'' Y_n'' dx = \frac{\omega_n^2 \rho A}{EI} \int_0^L Y_m Y_n dx$$

交换 m 和 n :

$$\int_0^L Y_n'' Y_m'' dx = \frac{\omega_m^2 \rho A}{EI} \int_0^L Y_n Y_m dx$$

两式相减:

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2) \int_0^L Y_m Y_n dx = 0$$

当 $m \neq n$ 时 $\omega_m \neq \omega_n$, 故 $\int_0^L Y_m Y_n dx = 0$, 进而 $\int_0^L Y_m'' Y_n'' dx = 0$ 。□

注. 第一正交性(质量正交性)的含义是: 不同模态的惯性力互不做功。第二正交性(刚度正交性)的含义是: 不同模态的弹性力互不做功。这使得模态叠加法成为可能。

§8.5 梁的强迫振动——模态叠加法

8.5.1 模态方程

将受迫振动方程中的解展开为振型级数:

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(x) q_n(t)$$

代入 $EI \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \rho A \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = f(x, t)$, 乘以 Y_m 并积分, 利用正交性:

$$M_n \ddot{q}_n(t) + K_n q_n(t) = Q_n(t)$$

其中:

$$M_n = \int_0^L \rho A Y_n^2 dx, \quad K_n = \int_0^L EI (Y_n'')^2 dx = \omega_n^2 M_n, \quad Q_n(t) = \int_0^L f(x, t) Y_n dx$$

含阻尼的形式:

$$\ddot{q}_n + 2\zeta_n \omega_n \dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = \frac{Q_n(t)}{M_n}$$

8.5.2 移动载荷问题

移动载荷是工程中重要的受迫振动问题——如车辆通过桥梁。设大小为 F_0 的集中力以速度 v 在梁上移动：

$$f(x, t) = F_0 \delta(x - vt), \quad 0 \leq vt \leq L$$

模态力：

$$Q_n(t) = F_0 Y_n(vt)$$

模态方程的稳态解可计算梁在移动载荷下的动力放大因子。

注. 移动载荷问题的特征在于：即使载荷大小恒定，由于载荷位置随时间变化，系统受到的是参数激励。当移动速度足够大时，高阶模态可能被显著激发。

§8.6

Timoshenko 梁简介

Euler-Bernoulli 梁忽略剪切变形和转动惯量，当梁的截面高度与长度之比不满足细长条件 ($L/h < 10$) 时，或当振动频率很高时，这两项效应变得显著。

Timoshenko 梁理论同时考虑：

- **剪切变形**：截面不再垂直于变形后的中线，存在剪切角 γ ；
- **转动惯量**：截面绕中性轴的转动惯性 ρI 不可忽略。

Timoshenko 梁的运动方程（自由振动）：

$$EI \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \rho A \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - \rho I \left(1 + \frac{E}{kG} \right) \frac{\partial^4 y}{\partial x^2 \partial t^2} + \frac{\rho^2 I}{kG} \frac{\partial^4 y}{\partial t^4} = 0$$

其中 k 为剪切修正因子（矩形截面 $k \approx 5/6$ ，圆形截面 $k \approx 9/10$ ）， $G = E/[2(1 + \nu)]$ 。

与 Euler-Bernoulli 梁的关键区别：

- Timoshenko 梁的固有频率 **低于** 对应 Euler-Bernoulli 梁的固有频率（剪切变形和转动惯量使梁变得更“柔”）；
- 高阶模态的频率降幅更为显著（因剪切效应随模态阶数增大）；
- Timoshenko 梁存在两个频谱——弯曲波谱和剪切波谱；
- 对于细长梁的低阶模态，两种理论的差异很小（ $< 1\%$ ），工程中常以 $L/h > 10$ 作为 Euler-Bernoulli 理论的适用判据。

§8.7 数值模拟与代码实现

8.7.1 超越方程的数值求根

梁的固有频率求解——超越方程的 Newton 法

```

1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import fsolve
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def freq_eq_clamped_free(betaL):
6     return np.cos(betaL) * np.cosh(betaL) + 1
7
8 def freq_eq_clamped_clamped(betaL):
9     return np.cos(betaL) * np.cosh(betaL) - 1
10
11 def freq_eq_pinned_pinned(betaL):
12     return np.sin(betaL)
13
14 def freq_eq_clamped_pinned(betaL):
15     return np.tan(betaL) - np.tanh(betaL)
16
17 def find_eigenvalues(freq_eq, n_modes=5, tol=1e-10):
18     lambdas = []
19     search_start = 0.1
20     for _ in range(n_modes):
21         root = fsolve(freq_eq, search_start, xtol=tol)[0]
22         lambdas.append(root)
23         search_start = root + 1.5 * np.pi
24     return np.array(lambdas)
25
26 print("简支梁 lambda_n:", np.round(find_eigenvalues(freq_eq_pinned_pinned), 4))
27 print("悬臂梁 lambda_n:", np.round(find_eigenvalues(freq_eq_clamped_free), 4))
28 print("固支梁 lambda_n:", np.round(find_eigenvalues(freq_eq_clamped_clamped),
29     4))
29 print("固支-简支 lambda_n:", np.round(find_eigenvalues(freq_eq_clamped_pinned),
30     4))

```

绘制梁的固有振型

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def cantilever_mode(beta, x):
5     A = (np.cos(beta) + np.cosh(beta)) / (np.sin(beta) + np.sinh(beta))
6     return (np.cosh(beta * x) - np.cos(beta * x)
7             - A * (np.sinh(beta * x) - np.sin(beta * x)))
8
9 L = 1.0
10 x = np.linspace(0, L, 200)
11 lambdas = np.array([1.8751, 4.6941, 7.8548, 10.996, 14.137])
12
13 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
14 colors = ['blue', 'red', 'green', 'orange', 'purple']
15
16 for i, lam in enumerate(lambdas):
17     mode = cantilever_mode(lam, x)
18     mode = mode / np.max(np.abs(mode))
19     ax.plot(x / L, mode + 0.3 * i, color=colors[i], lw=2,
20             label=f'n={i+1},  $\lambda_{\{i+1\}} = \{lam:.4f\}$ ')
21
22 ax.set_xlabel('x / L'); ax.set_ylabel('Normalized mode shape')
23 ax.set_title('悬臂梁的前五阶弯曲振型')
24 ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
25 plt.tight_layout(); plt.show()
```

梁振动的时域响应——模态叠加法

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 L = 1.0
5 EI, rhoA = 1e4, 1.0
6 n_modes = 10
7 zeta = 0.01
8 t = np.linspace(0, 2, 1000)
9 x_obs = L / 2
10
11 lambdas = np.array([np.pi, 2*np.pi, 3*np.pi, 4*np.pi, 5*np.pi])
12 omega_n = lambdas**2 * np.sqrt(EI / (rhoA * L**4))
13
14 F0 = 100.0
15 Omega = omega_n[0] * 0.8
16
17 def mode_shape_simple(n, x, L):
18     return np.sin(n * np.pi * x / L)
19
20 M_n = np.array([rhoA * L / 2] * n_modes)
21 f_n = F0 * np.array([mode_shape_simple(n+1, L/3, L) for n in range(n_modes)])
22
23 y_steady = np.zeros_like(t)
24 for n in range(n_modes):
25     Y_n = mode_shape_simple(n+1, x_obs, L)
26     beta = Omega / omega_n[n]
27     denom = np.sqrt((1 - beta**2)**2 + (2 * zeta * beta)**2)
28     phase = np.arctan2(2 * zeta * beta, 1 - beta**2)
29     y_steady += Y_n * f_n[n] / (K_n := omega_n[n]**2 * M_n[n]) / denom * np.
        sin(Omega * t - phase)
30
31 plt.figure(figsize=(10, 4))
32 plt.plot(t, y_steady, 'b-', lw=1.5)
33 plt.xlabel('Time (s)')
34 plt.ylabel('Deflection at mid-span')
35 plt.title('简支梁在简谐集中力下的稳态响应')
36 plt.grid(True, alpha=0.3)
37 plt.tight_layout(); plt.show()

```

§8.8
小结

本章系统讨论了 Euler-Bernoulli 梁的弯曲振动：

1. 梁的恢复力来自弯曲刚度 EI ，运动方程为四阶空间导数 PDE，与弦的二阶方程有本质区别；

2. 每端有两个边界条件，不同边界组合给出不同的固有频率和振型——频率方程多为超越方程;
3. 简支梁是唯一具有正弦振型的梁结构; 悬臂梁、固支梁的振型包含双曲函数分量;
4. 固有频率与 λ_n^2/L^2 成正比，高阶频率以 n^2 的速度增长（非谐波关系）;
5. 模态叠加法同样适用于梁的强迫振动分析，移动载荷是重要的工程问题;
6. Timoshenko 梁理论修正了剪切变形和转动惯量的影响，在高频和深梁情况下不可忽略。

振动分析的近似方法

精确解析解仅存在于最简单的连续系统中。对于复杂几何、变截面、非均匀材料的结构，必须借助近似方法。本章介绍 Rayleigh 法（能量法）、Rayleigh-Ritz 法、Dunkerley 公式、传递矩阵法和有限元法入门，它们在工程振动分析中广泛应用。

§9.1

Rayleigh 法（能量法）

9.1.1 基本原理

Rayleigh 法（Rayleigh's method）基于机械能守恒原理。对于无阻尼自由振动系统，总能量保持恒定：最大动能等于最大势能。

设梁的振动位移为 $y(x, t) = Y(x) \sin(\omega t + \phi)$ ，其中 $Y(x)$ 为假设的振型函数。

系统在任意时刻的动能和势能分别为：

$$T(t) = \frac{1}{2} \int_0^L \rho A(x) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 dx, \quad U(t) = \frac{1}{2} \int_0^L EI(x) \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right)^2 dx$$

最大动能（速度最大时， $\cos(\omega t + \phi) = 1$ ）：

$$T_{\max} = \frac{\omega^2}{2} \int_0^L \rho A(x) Y^2(x) dx$$

最大势能（位移最大时， $\sin(\omega t + \phi) = 1$ ）：

$$U_{\max} = \frac{1}{2} \int_0^L EI(x) [Y''(x)]^2 dx$$

由 $T_{\max} = U_{\max}$ ，得到 **Rayleigh 商**（Rayleigh quotient）：

$$\omega^2 = \frac{U_{\max}}{T_{\max}/\omega^2} = \frac{\int_0^L EI(x) [Y''(x)]^2 dx}{\int_0^L \rho A(x) Y^2(x) dx}$$

Rayleigh 商的性质

Rayleigh 商给出的 ω^2 估计值总是大于或等于真实的基频平方 ω_1^2 （上界估计）。当且仅当假设的振型 $Y(x)$ 恰好等于真实的基频振型时，等号成立。

物理意义：任何不符合真实振型的假设都会引入额外的约束，使系统变“刚”（刚度偏大），从而高估固有频率。因此 Rayleigh 法给出的基频是上界。

9.1.2 假设振型的选取原则

为了获得准确的基频估计，假设的振型函数 $Y(x)$ 应满足：

1. 满足几何边界条件：挠度 Y 和转角 Y' 的约束必须满足；
2. 尽可能满足自然边界条件：弯矩 Y'' 和剪力 Y''' 的条件虽不强制，但满足可提高精度；
3. 具有正确的形状：至少应具有与基频振型相同的凹凸性和节点位置。

一种常用的技巧是以静变形曲线作为假设振型——将结构自身重力或集中力作用于某点产生的静挠度曲线作为 $Y(x)$ 。这种方法通常给出非常好的基频估计。

【例题 9.1】简支等截面梁，弯曲刚度 EI ，线密度 ρA ，长 L 。

取静变形曲线（均布载荷 q 下的挠度）：

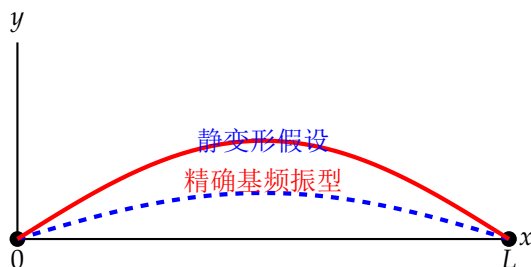
$$Y(x) = \frac{q}{24EI}(x^4 - 2Lx^3 + L^3x)$$

计算 Rayleigh 商：

$$\omega^2 = \frac{\int_0^L EI[Y''(x)]^2 dx}{\int_0^L \rho A Y^2(x) dx} = \frac{EI}{\rho A} \cdot \frac{12 \times 31}{L^4 \times 1} \cdot ???$$

经过计算可得 $\omega \approx 9.8767\sqrt{EI/(\rho AL^4)}$ ，而精确解为 $\pi^2\sqrt{EI/(\rho AL^4)} \approx 9.8696\sqrt{EI/(\rho AL^4)}$ ，误差仅为 0.07%。

另一常见选择：取 $\sin(\pi x/L)$ ，计算得 $\omega^2 = \pi^4 EI/(\rho AL^4)$ ，恰好等于精确解——这是因为 $\sin(\pi x/L)$ 本身就是简支梁的精确基频振型。



Rayleigh 法：假设振型 vs 精确振型

图 9.1: Rayleigh 法中假设振型（静变形曲线）与精确基频振型的对比。两者形状相似，因此 Rayleigh 法给出高精度的基频估计

9.1.3 集中质量与分布质量的混合系统

Rayleigh 法特别擅长处理既有分布参数又有集中质量的混合系统。假设振型后：

$$\omega^2 = \frac{U_{\max}}{T^*} = \frac{\int EI[Y''(x)]^2 dx + \sum k_i Y^2(x_i)}{\int \rho A Y^2(x) dx + \sum m_i Y^2(x_i)}$$

其中 m_i 为集中质量， k_i 为集中弹簧刚度， $T^* = T_{\max}/\omega^2$ 。

这体现了能量法的灵活性——只需分别计算应变能和动能的最大值，即可得到固有频率的估计。

9.1.4 多自由度系统的 Rayleigh 商

对于 n 自由度系统，设振型向量为 $\{\mathbf{Y}\}$ ，则：

$$\omega^2 = \frac{\{\mathbf{Y}\}^\top \mathbf{K} \{\mathbf{Y}\}}{\{\mathbf{Y}\}^\top \mathbf{M} \{\mathbf{Y}\}}$$

这称为矩阵形式的 Rayleigh 商。任取一个近似的振型向量代入，即可得到基频的上界估计。

§9.2 Rayleigh-Ritz 法

9.2.1 基本思想

Rayleigh 法仅能得到基频的估计（且只能估计上界）。Rayleigh-Ritz 法将 Rayleigh 法推广：取一组线性无关的基函数，将假设的振型表示为这些基函数的线性组合，通过变分原理将泛函极值问题转化为代数特征值问题。这样可以同时估计多阶固有频率。

9.2.2 数学推导

假设振型可以近似为 N 个基函数 $\psi_i(x)$ 的线性组合：

$$Y(x) = \sum_{i=1}^N a_i \psi_i(x) = \{\psi(x)\}^\top \{\mathbf{a}\}$$

其中 $\{\mathbf{a}\} = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}^\top$ 为待定系数， $\{\psi\}$ 为基函数向量。每个基函数 $\psi_i(x)$ 必须满足几何边界条件。

将 $Y(x)$ 代入 Rayleigh 商：

$$\omega^2 = \frac{\{\mathbf{a}\}^\top \mathbf{K} \{\mathbf{a}\}}{\{\mathbf{a}\}^\top \mathbf{M} \{\mathbf{a}\}}$$

其中：

$$K_{ij} = \int_0^L EI(x) \psi_i''(x) \psi_j''(x) dx, \quad M_{ij} = \int_0^L \rho A(x) \psi_i(x) \psi_j(x) dx$$

$\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{M}$ 为 $N \times N$ 的对称矩阵，分别称为广义刚度矩阵和广义质量矩阵。

Rayleigh 商取驻值的条件为 $\partial(\omega^2)/\partial a_i = 0$ ($i = 1, \dots, N$)，这等价于广义特征值问题：

$$\mathbf{K} \{\mathbf{a}\} = \omega^2 \mathbf{M} \{\mathbf{a}\}$$

求解此 N 维代数特征值问题，得到 N 个近似的固有频率 $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_N$ 和对应的特征向量 $\{\mathbf{a}^{(k)}\}$ 。将特征向量代入基函数组合即得近似的固有振型。

【定理 9.2】(Rayleigh-Ritz 的收敛性) Rayleigh-Ritz 法给出的近似固有频率是真实固有频率的上界：

$$\omega_k^{(\text{Ritz})} \geq \omega_k^{(\text{true})}, \quad k = 1, 2, \dots, N$$

随着基函数个数 N 的增加，近似值从上方单调收敛到真实值。

9.2.3 基函数的选取

常用的基函数类型包括：

1. 幂函数： $\psi_i(x) = x^{i-1}$ （仅当满足几何边界条件时适用，如悬臂梁取 $\psi_i(x) = x^{i+1}$ ）；
2. 三角函数： $\psi_i(x) = \sin(i\pi x/L)$ ——自然满足简支边界条件；
3. 多项式： $\psi_i(x) = (x/L)^{i-1} \cdot (\text{几何边界因子})$ ——如悬臂梁取 $(x/L)^{i+1}$ ；
4. 梁函数：以均匀梁的精确振型为基函数——这是最高效的选择。

注. 基函数只需满足几何边界条件。满足自然边界条件的基函数可提高收敛速度，但不是必须的。这是 Rayleigh-Ritz 法相对于直接求解 PDE 的一大优势。

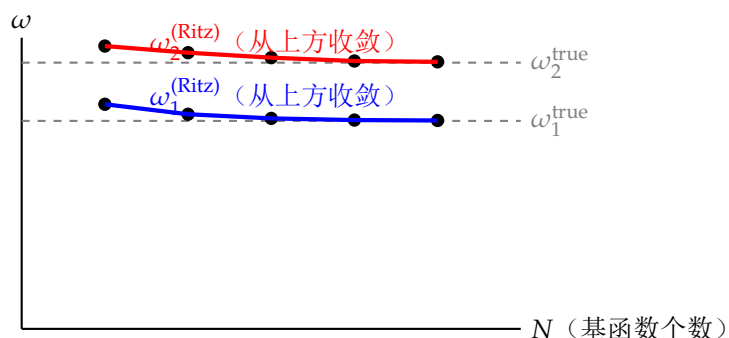


图 9.2: Rayleigh-Ritz 法的收敛性质。近似固有频率从真实值的上方单调收敛

§9.3 Dunkerley 公式

9.3.1 基本思想

Rayleigh 法给出基频的上界估计。Dunkerley 公式则从另一个角度出发，给出基频的下界估计。两者配合使用可以将基频的真实值限制在一个区间内。

9.3.2 公式推导

考虑一个多自由度系统，其柔度矩阵为 $\mathbf{A} = \mathbf{K}^{-1}$ 。Dunkerley 基于如下观察：系统的总柔度可以近似为各元件柔度之和。

对于轴上有多个圆盘的系统（或梁上有多个集中质量），Dunkerley 公式为：

$$\frac{1}{\omega_1^2} \approx \sum_{i=1}^n \frac{1}{\omega_{ii}^2}$$

其中 ω_{ii} 是系统中仅保留第 i 个质量（其他质量设为零）时的基频。对于梁：

$$\omega_{ii}^2 = \frac{1}{m_i \alpha_{ii}}, \quad \alpha_{ii} = \text{在位置 } i \text{ 处施加单位力产生的位移}$$

Dunkerley 公式也可推广到包含分布质量的系统:

$$\frac{1}{\omega_1^2} \approx \frac{1}{\omega_d^2} + \sum_i \frac{1}{\omega_{ii}^2}$$

其中 ω_d 是仅考虑分布质量时的基频。

注. Dunkerley 公式的关键性质: 它给出的 ω_1 估计值总是小于或等于真实的基频 (下界)。这正好与 Rayleigh 法互补:

$$\omega_1^{(\text{Dunkerley})} \leq \omega_1^{(\text{true})} \leq \omega_1^{(\text{Rayleigh})}$$

【例题 9.3】 简支梁中点处有集中质量 M 。梁单位长度质量 ρA , 弯曲刚度 EI 。

仅考虑分布质量: $\omega_d = \pi^2 \sqrt{EI/(\rho AL^4)}$ 。

仅考虑集中质量: $\omega_{11} = \sqrt{48EI/(ML^3)}$ 。

Dunkerley 下界:

$$\frac{1}{\omega_1^2} \approx \frac{1}{\omega_d^2} + \frac{1}{\omega_{11}^2}$$

§9.4

传递矩阵法 (Transfer Matrix Method)

9.4.1 基本概念

传递矩阵法 (TMM) 是分析链式结构 (如多跨轴、多盘转子、阶梯梁) 振动的有力工具。其核心思想是: 将结构分解为一系列单元, 每个单元的状态向量 (位移、转角、弯矩、剪力) 通过传递矩阵从前一单元的右端传递到下一单元的右端。

状态向量

梁单元的状态向量定义为四个力学量组成的列向量:

$$\{\mathbf{Z}(x)\} = \{y(x), \theta(x), M(x), V(x)\}^T$$

状态向量的“正方向”约定:

$$\theta = \frac{dy}{dx}, \quad M = EI \frac{d^2y}{dx^2}, \quad V = EI \frac{d^3y}{dx^3}$$

Sign convention: displacement y upwards positive, slope θ counterclockwise positive.

9.4.2 场矩阵——穿过均匀场段

对于长度为 ℓ 的均匀梁段 (场单元), i 端 (左端) 与 $i+1$ 端 (右端) 的状态向量之间有关系:

$$\{\mathbf{Z}\}_{i+1} = \mathbf{F}\{\mathbf{Z}\}_i$$

其中 $\mathbf{F}$ 为场矩阵 (field matrix)。对 Euler-Bernoulli 梁的无质量场段:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \ell & \frac{\ell^2}{2EI} & \frac{\ell^3}{6EI} \\ 0 & 1 & \frac{\ell}{EI} & \frac{\ell^2}{2EI} \\ 0 & 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

如果考虑分布质量，场矩阵将涉及 $\sin, \cos, \sinh, \cosh$ 函数（包含振动频率 ω ）。

9.4.3 点矩阵——跨越集中元件

跨越集中质量 m （或弹簧 k 、刚性支承）时，状态向量发生跳跃。以集中质量为例：

$$\{\mathbf{Z}\}_{\text{right}} = \mathbf{P}\{\mathbf{Z}\}_{\text{left}}$$

$$\mathbf{P}_{\text{mass}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ m\omega^2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_{\text{spring}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -k & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

9.4.4 整体传递矩阵

对于由 n 个单元组成的链式结构，从最左端到最右端的整体传递关系为：

$$\{\mathbf{Z}\}_n = \mathbf{T}\{\mathbf{Z}\}_0$$

$$\mathbf{T} = \mathbf{F}_n \mathbf{P}_n \mathbf{F}_{n-1} \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{F}_1$$

其中 $\mathbf{F}_i$ 为第 i 个场单元的场矩阵， $\mathbf{P}_i$ 为第 i 个点单元的矩阵。

引入边界条件后，总可写为 $\mathbf{T}_{BC}(\omega)\{\mathbf{Z}\}_0 = \{\mathbf{0}\}$ 。非零解的条件是系数行列式为零：

$$\det \mathbf{T}_{BC}(\omega) = 0$$

这就是 TMM 的频率方程。通过数值搜索满足此方程的 ω 值即可获得固有频率。

注. TMM 的优点：(1) 矩阵规模不随单元数增长——始终是 4×4 ；(2) 适用于任意复杂的链式结构；(3) 编程实现简单。缺点：对长链结构可能出现数值不稳定（需要改进的 Riccati 传递矩阵法）。

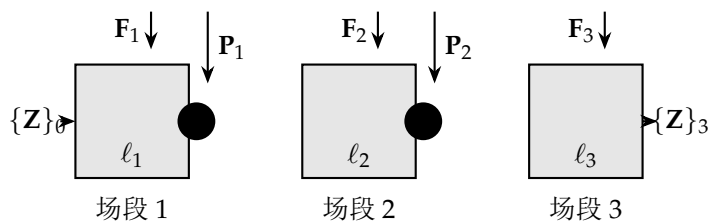


图 9.3: 传递矩阵法的链式结构模型。场段通过场矩阵 $\mathbf{F}$ 传递，集中元件通过点矩阵 $\mathbf{P}$ 连接

§9.5 有限元法入门

9.5.1 基本思想

有限元法（FEM）将连续结构离散为有限个单元（elements），单元之间通过节点（nodes）连接。在每个单元内假设位移插值函数（形函数），通过能量原理建立单元方程，再组装成整体方程求解。

FEM 求解振动问题的步骤：

1. 离散化：将结构划分为有限个单元，定义节点；
2. 建立单元方程：对每个单元计算单元刚度矩阵 $\mathbf{k}^{(e)}$ 和单元质量矩阵 $\mathbf{m}^{(e)}$ ；
3. 组装：将单元矩阵组装成整体刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 和整体质量矩阵 $\mathbf{M}$ ；
4. 施加边界条件：消去约束自由度；
5. 求解特征值问题： $(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\{\mathbf{X}\} = \{\mathbf{0}\}$ 。

9.5.2 梁单元的刚度矩阵和质量矩阵

对于平面二节点梁单元，每节点两个自由度（挠度 v 和转角 θ ），单元有四个自由度：

$$\{\mathbf{d}\}^{(e)} = \{v_1, \theta_1, v_2, \theta_2\}^\top$$

位移插值采用三次 Hermite 多项式：

$$v(\xi) = N_1 v_1 + N_2 \theta_1 + N_3 v_2 + N_4 \theta_2, \quad \xi = x/\ell \in [0, 1]$$

$$N_1 = 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3, \quad N_2 = \ell(\xi - 2\xi^2 + \xi^3), \quad N_3 = 3\xi^2 - 2\xi^3, \quad N_4 = \ell(-\xi^2 + \xi^3)$$

单元刚度矩阵（弯曲）：

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{EI}{\ell^3} \begin{bmatrix} 12 & 6\ell & -12 & 6\ell \\ 6\ell & 4\ell^2 & -6\ell & 2\ell^2 \\ -12 & -6\ell & 12 & -6\ell \\ 6\ell & 2\ell^2 & -6\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix}$$

一致质量矩阵（consistent mass matrix，由动能积分导出）：

$$\mathbf{m}^{(e)} = \frac{\rho A \ell}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22\ell & 54 & -13\ell \\ 22\ell & 4\ell^2 & 13\ell & -3\ell^2 \\ 54 & 13\ell & 156 & -22\ell \\ -13\ell & -3\ell^2 & -22\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix}$$

工程中也常用集中质量矩阵（lumped mass matrix，将质量集中到节点上）：

$$\mathbf{m}_{\text{lumped}}^{(e)} = \frac{\rho A \ell}{2} \text{diag}(1, 0, 1, 0)$$

注. 一致质量矩阵给出的固有频率是精确解的上界（与 Rayleigh-Ritz 类似），而集中质量矩阵则通常给出偏低的估计。两种质量矩阵的组合在工程实践中各有适用场景。

9.5.3 组装与全局特征值问题

将各单元的刚度矩阵和质量矩阵按节点自由度编号“装配”到全局矩阵中。设节点自由度总数为 N ，则全局特征值问题为：

$$(\mathbf{K}_{N \times N} - \omega^2 \mathbf{M}_{N \times N})\{\mathbf{X}\} = \{\mathbf{0}\}$$

施加边界条件后（消去约束自由度），实际求解的是缩减后的特征值问题，维度等于系统的有效自由度数。

9.5.4 FEM 与其他方法的比较

表 9.1: 振动分析方法比较

方法	精度	适用范围	计算量
精确解法	精确	简单均匀结构	—
Rayleigh 法	基频上界	任意结构	极小
Rayleigh-Ritz	可多阶, 均上界	任意结构	中等
Dunkerley	基频下界	轴系、集中质量	极小
传递矩阵法	中等	链式结构	中等
有限元法	可任意精度	任意结构	大

§9.6 数值模拟与代码实现

Rayleigh-Ritz 法求解简支梁的固有频率

```

1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import eigh
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 L = 1.0; EI = 1.0; rhoA = 1.0
6
7 def psi(i, x):
8     return np.sin((i + 1) * np.pi * x / L)
9
10 def psi_dd(i, x):
11     n = i + 1
12     return -(n * np.pi / L)**2 * np.sin(n * np.pi * x / L)
13
14 N = 6 # 基函数个数
15 n_gauss = 20
16 x_gauss = np.linspace(0, L, n_gauss)
17 dx = L / (n_gauss - 1)
18
19 K = np.zeros((N, N))
20 M = np.zeros((N, N))
21
22 for i in range(N):
23     for j in range(N):
24         K[i, j] = np.trapz(EI * psi_dd(i, x_gauss) * psi_dd(j, x_gauss),
25                             x_gauss)
26         M[i, j] = np.trapz(rhoA * psi(i, x_gauss) * psi(j, x_gauss), x_gauss)
27
28 eigenvalues, eigenvectors = eigh(K, M)
29 omega_ritz = np.sqrt(eigenvalues)
30 omega_exact = np.array([(n * np.pi / L)**2 * np.sqrt(EI / rhoA) for n in range
31                         (1, N+1)])
32
33 print("Mode | Ritz-Ritz      | Exact      | Error (%)")
34 print("-" * 55)
35 for i in range(N):
36     err = abs(omega_ritz[i] - omega_exact[i]) / omega_exact[i] * 100
37     print(f" {i+1} | {omega_ritz[i]:.6f} | {omega_exact[i]:.6f} | {err:.4f}")

```


传递矩阵法求解多盘转子的临界转速

```

1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import brentq
3
4 EI = 1e5; L = 1.0; nelem = 5
5 le = L / nelem
6 masses = np.array([0.5, 1.0, 1.5, 1.0, 0.5])
7
8 def field_matrix(omega, le, EI):
9     F = np.eye(4)
10    F[0, 1] = le; F[0, 2] = le**2 / (2 * EI); F[0, 3] = le**3 / (6 * EI)
11    F[1, 2] = le / EI; F[1, 3] = le**2 / (2 * EI)
12    F[2, 3] = le
13    return F
14
15 def point_matrix(m, omega):
16    P = np.eye(4)
17    P[3, 0] = m * omega**2
18    return P
19
20 def overall_matrix(omega):
21    T = np.eye(4)
22    for i in range(nelem):
23        T = field_matrix(omega, le, EI) @ T
24        if i < nelem:
25            T = point_matrix(masses[i], omega) @ T
26    return T
27
28 def det_BC(omega):
29    T = overall_matrix(omega)
30    return T[1, 1] * T[2, 3] - T[1, 3] * T[2, 1]
31
32 omega_guesses = np.linspace(100, 5000, 50)
33 freqs = []
34 for i in range(len(omega_guesses) - 1):
35    a, b = omega_guesses[i], omega_guesses[i+1]
36    if det_BC(a) * det_BC(b) < 0:
37        root = brentq(det_BC, a, b, xtol=1e-8)
38        freqs.append(root)
39
40 print("临界转速 (rad/s):", np.round(freqs, 2))

```

简单有限元法求解梁的固有频率

```

1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import eigh
3
4 def beam_element_matrices(EI, rhoA, L):
5     ke = EI / L**3 * np.array([
6         [12, 6*L, -12, 6*L],
7         [6*L, 4*L**2, -6*L, 2*L**2],
8         [-12, -6*L, 12, -6*L],
9         [6*L, 2*L**2, -6*L, 4*L**2]
10    ])
11     me_lumped = rhoA * L / 2 * np.diag([1, 0, 1, 0])
12     me_consistent = rhoA * L / 420 * np.array([
13         [156, 22*L, 54, -13*L],
14         [22*L, 4*L**2, 13*L, -3*L**2],
15         [54, 13*L, 156, -22*L],
16         [-13*L, -3*L**2, -22*L, 4*L**2]
17    ])
18     return ke, me_lumped, me_consistent
19
20 EI = 1.0; rhoA = 1.0; L_total = 1.0
21 n_elements = 10
22 le = L_total / n_elements
23 n_dof = 2 * (n_elements + 1)
24
25 K_global = np.zeros((n_dof, n_dof))
26 M_global = np.zeros((n_dof, n_dof))
27
28 ke, me_l, me_c = beam_element_matrices(EI, rhoA, le)
29 me = me_l # 使用集中质量矩阵
30
31 for e in range(n_elements):
32     dof = [2*e, 2*e+1, 2*e+2, 2*e+3]
33     for i in range(4):
34         for j in range(4):
35             K_global[dof[i], dof[j]] += ke[i, j]
36             M_global[dof[i], dof[j]] += me[i, j]
37
38 # 简支边界条件: 消去自由度 0 (挠度) 和 2*n_elements (挠度)
39 fixed_dofs = [0, 2 * n_elements]
40 free_dofs = [i for i in range(n_dof) if i not in fixed_dofs]
41
42 K_red = K_global[np.ix_(free_dofs, free_dofs)]
43 M_red = M_global[np.ix_(free_dofs, free_dofs)]
44
45 eigvals, eigvecs = eigh(K_red, M_red)
46 omega_fem = np.sqrt(eigvals[:5])
47 omega_exact = np.array([(n * np.pi / L_total)**2 * np.sqrt(EI / rhoA) for n in
48     range(1, 6)])
49
50 print("Mode | FEM (Hz) | Exact (Hz) | Error (%)")
51 print("-" * 55)
52 for i in range(5):
53     f_fem = omega_fem[i] / (2 * np.pi)
54     f_exact = omega_exact[i] / (2 * np.pi)
55     error = (f_fem - f_exact) / f_exact * 100

```

§9.7 小结

本章介绍的五种近似方法各有特色和适用范围：

1. **Rayleigh 法**：基于能量守恒，给出基频的上界估计。操作简单，适合快速估算；
2. **Rayleigh-Ritz 法**：将 Rayleigh 法推广到多自由度，可同时估计多阶频率（均为上界），随着基函数增多而收敛；
3. **Dunkerley 公式**：给出基频的下界估计，与 Rayleigh 配合可确定频率范围；
4. **传递矩阵法**：适合链式结构，矩阵规模恒定（ 4×4 ），频率方程为一维数值搜索；
5. **有限元法**：最通用，可处理任意复杂结构，精度随网格细化提高，是现代工程振动分析的标准工具。

这些方法的共同思路是：用有限的计算资源获得满足工程精度要求的振动特性估计，体现了分析力学与数值计算的完美结合。

非线性振动初步

本章介绍非线性振动的基本概念、几何理论与经典方程。非线性系统表现出叠加原理失效、频率-振幅耦合、跳跃现象、极限环和混沌等独特行为，揭示振动的丰富复杂性。

§ 10.1 非线性振动的来源

10.1.1 几何非线性

在小变形假设下，应变-位移关系可线性化。当位移幅度较大时，必须保留高阶项，导致运动方程中出现非线性恢复力项。例如，悬臂梁大挠度弯曲时，曲率表达式需使用精确形式：

$$\kappa = \frac{w''}{[1 + (w')^2]^{3/2}}$$

展开后导出三次非线性项 $\frac{3}{2}(w')^2 w''$ 。典型的几何非线性还包括：

- 弦的大振幅振动（轴向伸长产生非线性张力）
- 薄板的大挠度（von Kármán 板理论）
- 柔性机构的几何非线性刚度

10.1.2 材料非线性

当应变超出材料的线弹性范围时，应力-应变关系偏离胡克定律，产生材料非线性：

- 弹塑性：**屈服后应力-应变为非线性关系
- 超弹性：**橡胶等材料的 S 形应力-应变曲线
- 黏弹性：**复模量随频率和温度变化

许多工程材料在小应变时表现为线弹性，在中大应变时呈现硬化或软化行为。

10.1.3 接触与间隙非线性

结构中存在间隙、碰撞、摩擦接触时，系统刚度发生突变，表现为分段线性或强非线性：

- 齿轮齿侧间隙
- 裂纹的开合（呼吸裂纹）
- 间隙支撑的冲击振动
- 干摩擦阻尼接合面

这类系统的恢复力常表示为分段线性函数，导致复杂的动力学行为。

10.1.4 非线性弹簧的力学特性

硬弹簧 (Hardening Spring)

恢复力随位移增长率超过线性比例：

$$F_k(x) = k_1 x + k_3 x^3, \quad k_3 > 0$$

随振幅增大，等效刚度增加，固有频率升高。典型的硬弹簧实例包括：

- 两端固支梁的中等振幅振动（轴向拉伸刚化效应）
- 橡胶支座的大变形压缩
- 板壳在中大振幅下的膜效应

硬弹簧的势能函数：

$$V(x) = \int_0^x (k_1 \xi + k_3 \xi^3) d\xi = \frac{1}{2} k_1 x^2 + \frac{1}{4} k_3 x^4, \quad k_3 > 0$$

势阱比线性弹簧的抛物形势阱更陡，大振幅时约束更强。

软弹簧 (Softening Spring)

恢复力随位移增长低于线性比例（或 $k_3 < 0$ ）：

$$F_k(x) = k_1 x + k_3 x^3, \quad k_3 < 0$$

随振幅增大，等效刚度减小，固有频率降低。当 $|k_3|$ 足够大且振幅超过临界值时可出现静态不稳定（屈曲）。

10.1.5 非线性阻尼

阻尼力与速度的关系偏离线性关系时产生非线性阻尼：

- 二次阻尼： $F_d = c_2 |\dot{x}| \dot{x}$ ，流体在高雷诺数下的阻力
- 干摩擦 (Coulomb 阻尼)： $F_d = \mu N \operatorname{sgn}(\dot{x})$
- 黏弹性阻尼：与频率和振幅相关的复刚度
- 材料迟滞阻尼：加载-卸载循环中的能量耗散

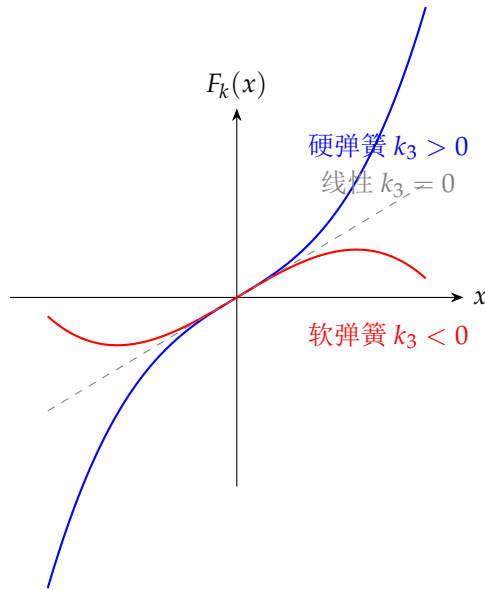


图 10.1: 硬弹簧与软弹簧的恢复力-位移曲线。硬弹簧（蓝色）恢复力增长快于线性，软弹簧（红色）增长慢于线性，虚线为线性弹簧参考。

§ 10.2 非线性系统的特征

10.2.1 叠加原理的失效

线性系统满足叠加原理：若 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为解，则任意线性组合 $\alpha x_1 + \beta x_2$ 也是解。非线性系统不满足此性质。

【定义 10.1】(叠加原理失效) 设有非线性算子 $\mathcal{N}$ 满足 $\mathcal{N}(\alpha x_1 + \beta x_2) \neq \alpha \mathcal{N}(x_1) + \beta \mathcal{N}(x_2)$ ，则两个解的线性叠加不再满足原方程。例如对 Duffing 方程：

$$\ddot{x} + x + \varepsilon x^3 = 0$$

若 x_1 和 x_2 分别为解，则 $(x_1 + x_2) + \varepsilon(x_1 + x_2)^3 = \varepsilon(3x_1^2x_2 + 3x_1x_2^2) \neq 0$ ，叠加不成立。

10.2.2 固有频率随振幅的变化

非线性系统的等效刚度 k_{eq} 与振幅 A 相关，导致固有频率成为振幅的函数：

$$\omega_n(A) \approx \omega_0 \left(1 + \frac{3}{8} \varepsilon A^2 \right) \quad (\text{弱非线性 Duffing})$$

其中 $\omega_0 = \sqrt{k_1/m}$ 为零振幅时的固有频率。

- 硬弹簧 $\varepsilon > 0$ ：频率随振幅增大而增大，幅频曲线向右弯曲
- 软弹簧 $\varepsilon < 0$ ：频率随振幅增大而减小，幅频曲线向左弯曲

10.2.3 跳跃现象 (Jump Phenomenon)

当激励频率缓慢扫过共振区时，响应振幅会出现突变——即跳跃现象。这是非线性系统幅频响应的多值性导致的。



跳跃现象的发生机制：

1. 扫频上行：振幅沿上部稳定分支缓慢增大，到达临界频率 ω_2 附近后失稳，振幅骤降至下部稳定分支
2. 扫频下行：振幅沿下部稳定分支增大，到达 ω_1 时向上跳跃到上部稳定分支
3. $\omega_1 < \omega < \omega_2$ 为多解区间，存在三个可能的稳态响应（两个稳定、一个不稳定）

10.2.4 次谐波与超谐波共振

非线性系统可将能量在不同频率成分间传递。当激励频率 ω 接近固有频率 ω_n 的整数倍或分数倍时，可激发共振：

- 超谐波共振 (Superharmonic resonance): $\omega \approx \omega_n/n$, 激励频率为固有频率的分数, 例如 $\omega \approx \omega_n/3$ 时激发三次超谐波共振
- 次谐波共振 (Subharmonic resonance): $\omega \approx m\omega_n$, 激励频率为固有频率的整数倍, 如 $\omega \approx 3\omega_n$
- 组合共振 (Combination resonance): 多频激励时, $\omega_1 \pm \omega_2 \approx \omega_n$

10.2.5 自激振动与极限环

自激振动 (Self-excited vibration) 指系统从恒定能源中汲取能量并将其转换为振动能量, 维持稳态周期运动：

- 颤振 (flutter): 风速超过临界速度时薄翼的弯曲-扭转耦合振荡
- 干摩擦引起的黏滑振动: 机床导轨爬行、制动噪声
- 车削颤振: 刀具-工件系统的再生颤振

【定义 10.2】(极限环) 极限环是相平面上的孤立闭轨, 相邻轨线均渐近趋近 (稳定极限环) 或远离 (不稳定极限环) 该闭轨。极限环对应系统在时域中的自激稳态周期运动, 其振幅和周期由系统参数决定, 与初始条件无关。

§ 10.3 相平面分析

10.3.1 相平面概念

对于二阶自治系统：

$$\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0$$

定义状态变量 $y = \dot{x}$, 将二阶方程化为一阶微分方程组：

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -f(x, y) \end{cases}$$

以 x 为横轴、 $y = \dot{x}$ 为纵轴的平面称为**相平面** (Phase Plane)。系统的解在相平面上形成的曲线称为**相轨迹**。

相轨迹的切线方向由速度场决定：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = -\frac{f(x,y)}{g(x,y)}$$

相轨迹不可相交（除奇点外），且满足唯一性（由 Picard-Lindelöf 定理保证）。

- 相轨迹顺时针环绕（若 $y > 0$ 则 x 增加，若 $y < 0$ 则 x 减少）
- 闭轨对应周期运动；螺旋线对应阻尼振动
- 奇点对应平衡位置（ $\dot{x} = 0, \dot{y} = 0$ ）

10.3.2 奇点分类与线性化分析

在平衡点 $(x_e, 0)$ 附近，将非线性函数 $f(x, y)$ 线性化：

$$f(x, y) \approx f(x_e, 0) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_e (x - x_e) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_e y = \omega_n^2 \Delta x + 2\zeta \omega_n y$$

线性化方程组为：

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \Delta x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta \omega_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ y \end{pmatrix}$$

由 Jacobi 矩阵的特征值 $\lambda_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$ 判断奇点类型：

表 10.1: 奇点类型判据

阻尼比 ζ	特征值性质	奇点类型
$\zeta = 0$	纯虚数 $\pm i\omega_n$	中心
$0 < \zeta < 1$	共轭复数，实部负	稳定焦点
$-1 < \zeta < 0$	共轭复数，实部正	不稳定焦点
$\zeta > 1$	相异负实根	稳定结点
$\zeta < -1$	相异正实根	不稳定结点
鞍点工况	一正一负实根	鞍点

【定义 10.3】(中心 vs 焦点) 中心：特征值为纯虚数对，相轨迹为同心椭圆族，Lyapunov 稳定但非渐近稳定。

焦点：特征值为实部非零的共轭复数对，相轨迹为向奇点汇聚或发散的螺旋线。

【定义 10.4】(鞍点) 鞍点具有一维稳定流形（特征方向上的稳定子空间）和一维不稳定流形。相轨迹沿稳定流形方向趋近鞍点，沿不稳定流形方向远离鞍点。在非线性系统中，稳定流形与不稳定流形可能相交形成同宿轨道或异宿轨道。

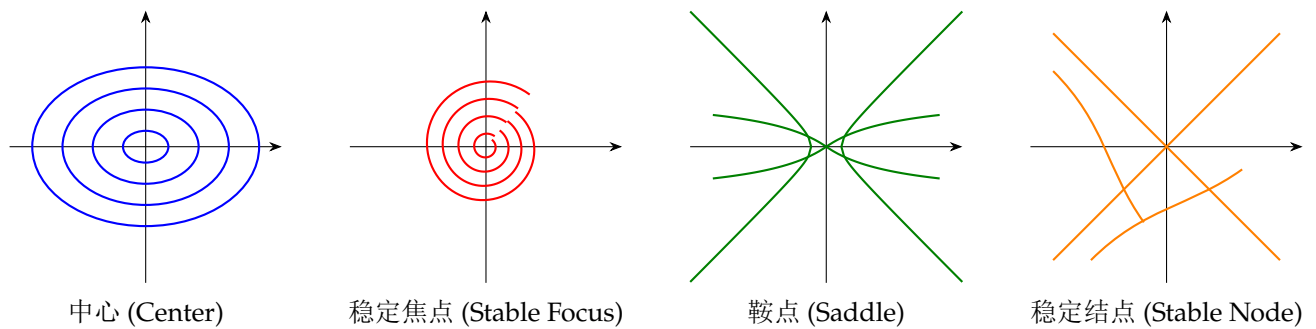


图 10.3: 奇点类型的相平面图: 中心 (闭合椭圆轨道)、稳定焦点 (渐近螺旋收敛)、鞍点 (双曲线型)、稳定结点 (直接收敛)。

10.3.3 极限环理论

极限环是自激振动在相平面上的几何表征。考虑更一般的平面自治系统:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$$

【定理 10.5】(Poincaré-Bendixson 定理) 设 D 为平面内的有限区域, 其内无奇点。若轨线恒在 D 内而不离开, 则 ω 极限集必为下列三者之一:

1. 奇点
2. 闭轨 (周期解)
3. 奇点与联结它们的轨线构成的连通集

该定理是证明极限环存在性的核心工具。

【命题 10.6】(极限环的稳定性判据) 设极限环 Γ 的参数方程为 $\mathbf{x} = \mathbf{p}(t)$, 周期为 T 。则极限环的稳定性由 Floquet 乘子决定。对于平面系统, 可通过计算变分方程的单值矩阵判断:

- 若特征乘子 $|\rho_1| < 1$ (另一个 $|\rho_2| = 1$), 极限环渐近稳定
- 若任一特征乘子 $|\rho| > 1$, 极限环不稳定

等价的判据是二维系统沿闭轨的积分 (Poincaré 指标法)。

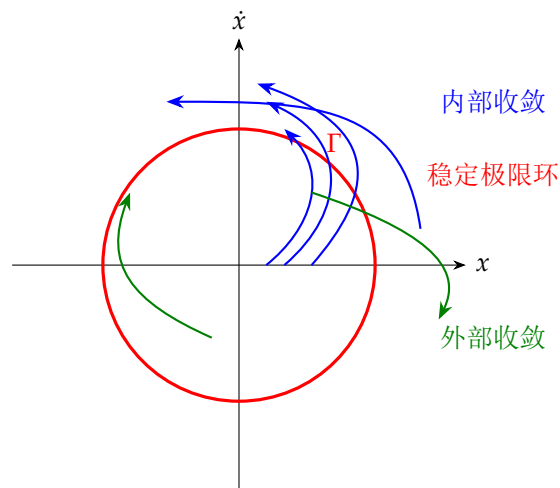


图 10.4: 稳定极限环: 内外部轨线均向环线趋近。Van der Pol 振子即为典型的有稳定极限环的系统。

10.3.4 等倾线法

等倾线是相平面上斜率为常数的点的轨迹，提供了一种手绘相轨迹的几何方法。平衡点的类型决定了全局相图结构。

§ 10.4 经典非线性方程

10.4.1 Duffing 方程

Duffing 方程是描述具有非线性恢复力的受迫振子的经典模型：

$$\ddot{x} + 2\zeta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = F \cos \omega t$$

其中 $\beta > 0$ 为硬弹簧， $\beta < 0$ 为软弹簧， F 为激励幅值， ω 为激励频率。

Duffing 方程的一阶 Hamilton 形式（无阻尼自由振动 $\zeta = 0, F = 0$ ）：

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -\alpha x - \beta x^3$$

Hamilton 函数（总能量）为：

$$H(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}\alpha x^2 + \frac{1}{4}\beta x^4$$

当 $\beta > 0$ 时， H 正定，唯一平衡点为原点（中心）；当 $\beta < 0$ 且 $\alpha < 0$ 时出现双稳态。

Duffing 方程的核心特性：

1. 主共振 ($\omega \approx \omega_n$)：幅频曲线弯曲，出现跳跃现象
2. 次谐波共振：当 $\omega \approx 3\omega_n$ 时激发 1/3 阶次谐波
3. 混沌运动：在特定参数范围内，方程呈现确定性混沌

10.4.2 Van der Pol 方程

Van der Pol 方程是自激振动的经典模型，由 Balthasar van der Pol 在 1920 年代提出以描述电子管振荡器：

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0, \quad \mu > 0$$

【定义 10.7】(Van der Pol 振子的阻尼特征) 非线性阻尼项 $-\mu(1 - x^2)\dot{x}$ 具有特殊的振幅依赖性：

- 当 $|x| < 1$ 时， $1 - x^2 > 0$ ，阻尼为负（注入能量）
- 当 $|x| > 1$ 时， $1 - x^2 < 0$ ，阻尼为正（耗散能量）

系统在 $|x| = 1$ 附近达到能量平衡，形成稳定的极限环。

对于小参数 $\mu \ll 1$ ，Van der Pol 方程的近似解为：

$$x(t) \approx 2 \cos t, \quad \dot{x}(t) \approx -2 \sin t$$

极限环近似为半径为 2 的圆周。当 μ 很大时，极限环变为弛豫振荡（relaxation oscillation），由慢变段和快速跳跃段交替构成。

注. Van der Pol 方程与心脏跳动、神经元放电、电子振荡器等自激振荡现象密切相关。该方程是非线性动力学中研究最为深入的系统之一，其数学性质对整个自激振动理论具有示范意义。

10.4.3 单摆的大振幅振动

单摆的运动方程：

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

令 $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ 。当 θ 不满足小角度假设时，精确方程含 $\sin \theta \approx \theta - \theta^3/6 + \dots$ 的高阶非线性项。

单摆的精确周期（第一类椭圆积分）：

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} K(k), \quad k = \sin \frac{\theta_{\max}}{2}$$

其中 $K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi}}$ 为第一类完全椭圆积分。级数展开：

$$T = T_0 \left[1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta_{\max}}{2} + \frac{9}{64} \sin^4 \frac{\theta_{\max}}{2} + \dots \right], \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

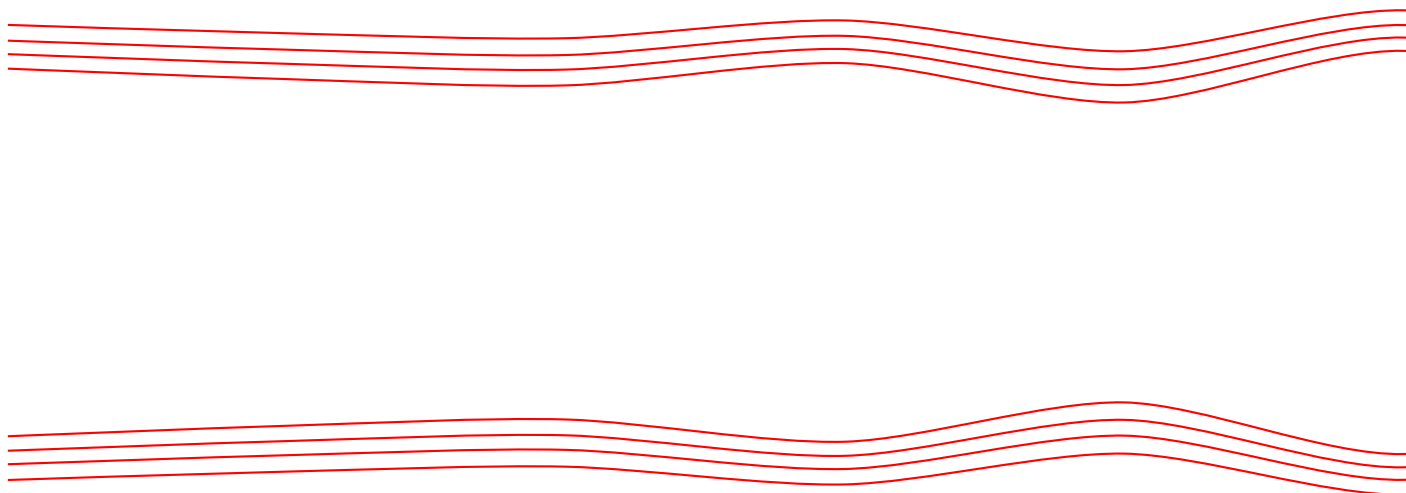


图 10.5: 单摆的相轨迹图。低能量时（蓝色闭轨）为周期摆动，高能量（红色开轨）时为单向旋转。 $\theta = \pm\pi$ 处为鞍点，其稳定流形与不稳定流形构成分界线（separatrix）。

§ 10.5 近似解法

10.5.1 摄动法（Perturbation Method）

当非线性项较小时（ $0 < \varepsilon \ll 1$ ），可寻求解的小参数展开。考虑弱非线性 Duffing 方程：

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x + \varepsilon x^3 = 0$$

假设解展为 ε 的幂级数：

$$x(t, \varepsilon) = x_0(t) + \varepsilon x_1(t) + \varepsilon^2 x_2(t) + \dots$$

代入方程并按 ε 的幂次分离：

$$\mathcal{O}(1): \ddot{x}_0 + \omega_0^2 x_0 = 0$$

$$\mathcal{O}(\varepsilon): \ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = -x_0^3$$

$$\mathcal{O}(\varepsilon^2): \ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 = -3x_0^2 x_1$$

零阶解为 $x_0 = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ 。代入第一阶方程：

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = -A^3 \cos^3(\omega_0 t + \phi) = -\frac{A^3}{4} [3 \cos(\omega_0 t + \phi) + \cos(3\omega_0 t + 3\phi)]$$

注意右端含 $\cos(\omega_0 t + \phi)$ ，与齐次解同频——这导致长期项（ $t \cos \omega_0 t$ 形式的增长项），破坏解的有界性。直接展开的摄动法需引入附加条件消除长期项。

10.5.2 Lindstedt-Poincaré 法

为消除长期项，Lindstedt-Poincaré 法同时展开频率和解：

$$\omega^2 = \omega_0^2 + \varepsilon \omega_1^2 + \varepsilon^2 \omega_2^2 + \cdots$$

引入新时间变量 $\tau = \omega t$ ，则 $\ddot{x} = \omega^2 x''$ ，方程变为：

$$\omega^2 x'' + \omega_0^2 x + \varepsilon x^3 = 0$$

将 ω^2 和 x 展开后，选择各阶 ω_i^2 以消除长期项。

Lindstedt-Poincaré 法给出的 Duffing 方程频率-振幅关系为：

$$\omega = \omega_0 \left[1 + \frac{3\varepsilon}{8\omega_0^2} A^2 - \frac{15\varepsilon^2}{256\omega_0^4} A^4 + \mathcal{O}(A^6) \right]$$

其中 A 为基频振幅。

10.5.3 平均法 (Method of Averaging)

考虑弱非线性方程：

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \varepsilon f(x, \dot{x}, t)$$

当 $\varepsilon = 0$ 时，通解为 $x = a \cos(\omega_0 t + \beta)$ 。令：

$$x(t) = a(t) \cos[\omega_0 t + \beta(t)], \quad \dot{x}(t) = -a(t) \omega_0 \sin[\omega_0 t + \beta(t)]$$

附加约束 $\dot{a} \cos \psi - a \dot{\beta} \sin \psi = 0$ （其中 $\psi = \omega_0 t + \beta$ ），将原方程化为振幅和相位的慢变方程：

$$\dot{a} = -\frac{\varepsilon}{\omega_0} f(a \cos \psi, -a \omega_0 \sin \psi, t) \sin \psi \quad (10.1)$$

$$\dot{\beta} = -\frac{\varepsilon}{a \omega_0} f(a \cos \psi, -a \omega_0 \sin \psi, t) \cos \psi \quad (10.2)$$

平均法的核心——在一周期内对右端取平均：

$$\dot{\hat{a}} = -\frac{\varepsilon}{2\pi\omega_0} \int_0^{2\pi} f(a \cos \psi, -a\omega_0 \sin \psi) \sin \psi d\psi$$

$$\dot{\hat{\beta}} = -\frac{\varepsilon}{2\pi a\omega_0} \int_0^{2\pi} f(a \cos \psi, -a\omega_0 \sin \psi) \cos \psi d\psi$$

平衡点 $\dot{\hat{a}} = 0$ 给出稳态振幅，稳定性由 Jacobi 矩阵特征值决定。

10.5.4 谐波平衡法 (Harmonic Balance Method)

对于周期激励下的非线性系统：

$$\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = F \cos \omega t$$

假设稳态解可表为截断的 Fourier 级数：

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$$

代入原方程后，令各谐波分量系数相等，得到关于 $\{a_n, b_n\}$ 的非线性代数方程组。

对 Duffing 方程 $\ddot{x} + 2\zeta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = F \cos \omega t$ ，取单谐波近似 $x = A \cos(\omega t - \phi)$ ，代入得：

$$-\omega^2 A \cos(\omega t - \phi) - 2\zeta\omega A \sin(\omega t - \phi) + \alpha A \cos(\omega t - \phi) + \beta A^3 \cos^3(\omega t - \phi) = F \cos \omega t$$

利用 $\cos^3 \theta = \frac{3}{4} \cos \theta + \frac{1}{4} \cos 3\theta$ ，忽略三次谐波（谐波平衡的截断），令基频分量相等：

$$\left[(\alpha - \omega^2)A + \frac{3}{4}\beta A^3 \right] \cos(\omega t - \phi) - 2\zeta\omega A \sin(\omega t - \phi) = F \cos \omega t$$

由此得频率-振幅方程：

$$\left[(\alpha - \omega^2)A + \frac{3}{4}\beta A^3 \right]^2 + (2\zeta\omega A)^2 = F^2$$

§ 10.6

混沌振动简介

10.6.1 确定性混沌的特征

混沌 (chaos) 是确定性非线性动力系统表现出的对初值极端敏感的长期不可预测行为：

- 对初值的敏感依赖：相邻轨线以指数速率分离
- 拓扑传递性：系统在相空间有限区域内的任意邻域随时间演化均稠密覆盖该区域
- 稠密的周期轨线：任意混沌轨线的邻域内存在无穷多不稳定周期轨线

【定义 10.8】(Lyapunov 指数) 设系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ 的两条相邻轨线初始距离为 $\delta \mathbf{x}_0$ ，演化后为 $\delta \mathbf{x}(t)$ ，定义：

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{\|\delta \mathbf{x}_0\| \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \frac{\|\delta \mathbf{x}(t)\|}{\|\delta \mathbf{x}_0\|}$$

- $\lambda < 0$: 轨线收敛 (规则运动)
- $\lambda = 0$: 中性稳定 (周期或准周期运动)
- $\lambda > 0$: 轨线指数分离 (混沌的基本判据)

n 维系统存在 n 个 Lyapunov 指数 (Lyapunov 谱), 最大 Lyapunov 指数 λ_1 决定混沌存在性。

10.6.2 Duffing 方程的混沌

受迫 Duffing 方程 $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos \omega t$ 在特定参数范围内呈现混沌运动。以 $\alpha = -1, \beta = 1$ (双势阱型) 为例, 系统具有两个稳定的平衡点 $x = \pm 1$ 和一个鞍点 $x = 0$ 。

为探测混沌, 常用本参数范围的典型值:

- 阻尼参数 $\delta = 0.1 \sim 0.3$
- 激励幅值 $\gamma = 0.2 \sim 0.8$
- 频率 $\omega = 0.8 \sim 1.5$

10.6.3 Poincaré 截面与分岔

Poincaré 截面法: 受迫周期系统的周期为 $T = 2\pi/\omega$, 每周期采样一次 (频闪采样), 将连续动力系统降维为离散映射——Poincaré 映射 $\mathbf{P} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 。

- 周期- k 运动: Poincaré 截面上出现 k 个孤立点
- 准周期运动: Poincaré 截面上为闭合曲线
- 混沌运动: Poincaré 截面上呈分形点集 (奇怪吸引子)

【定义 10.9】(分岔 (Bifurcation)) 当系统参数连续变化时, 相图拓扑结构发生质的改变, 称为分岔。常见类型:

- 鞍结分岔: 稳定和不稳定不动点碰撞消失
- Hopf 分岔: 焦点改变稳定性并产生极限环
- 倍周期分岔: 周期 T 运动变为周期 $2T$ 运动, 逐级通向混沌

控制参数 γ 的扫变分岔图直观展示规则运动至混沌的过渡路径。

§ 10.7 Python 代码实现

10.7.1 Duffing 方程的数值求解

Duffing 方程的 Runge-Kutta 数值解与相图

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def duffing(t, y, delta, alpha, beta, gamma, omega):
6     x, v = y
7     dxdt = v
8     dvdt = -delta * v - alpha * x - beta * x**3 + gamma * np.cos(omega * t)
9     return [dxdt, dvdt]
10
11 delta, alpha, beta, gamma, omega = 0.25, -1.0, 1.0, 0.3, 1.0
12 y0 = [0.5, 0.0]
13 t_span = (0, 500)
14 t_eval = np.linspace(*t_span, 20000)
15
16 sol = solve_ivp(duffing, t_span, y0, args=(delta, alpha, beta, gamma, omega),
17                 t_eval=t_eval, method='RK45', rtol=1e-9)
18 x, v = sol.y
19
20 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
21 ax1.plot(sol.t[-2000:], x[-2000:], lw=0.6)
22 ax1.set_xlabel('$t$'); ax1.set_ylabel('$x(t)$')
23 ax1.set_title('Duffing 方程 时程')
24
25 ax2.plot(x[-4000:], v[-4000:], lw=0.3, color='blue')
26 ax2.set_xlabel('$x$'); ax2.set_ylabel('$\dot{x}$')
27 ax2.set_title('相图 (Poincaré 截面 采样后段)')
28 ax2.set_aspect('equal')
29 plt.tight_layout(); plt.show()

```


10.7.2 分岔图

Duffing 方程分岔图（激励幅值扫变）

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 def bifurcation_diagram(gamma_range, n_transient=300, n_sample=100):
5     delta, alpha, beta, omega = 0.25, -1.0, 1.0, 1.0
6     T = 2 * np.pi / omega
7     bifur = []
8     for gamma in gamma_range:
9         sol = solve_ivp(duffing, [0, (n_transient + n_sample) * T],
10                         [0.5, 0.0], args=(delta, alpha, beta, gamma, omega),
11                         max_step=T/50, rtol=1e-9)
12         x_vals = sol.y[0, -n_sample:]
13         bifur.extend([(gamma, xv) for xv in x_vals])
14     return np.array(bifur)
15
16 gamma_vals = np.linspace(0.1, 0.5, 400)
17 data = bifurcation_diagram(gamma_vals)
18
19 plt.figure(figsize=(10, 6))
20 plt.plot(data[:, 0], data[:, 1], 'k.', markersize=0.3, alpha=0.6)
21 plt.xlabel('$\\gamma$'); plt.ylabel('$x$ (Poincaré)')
22 plt.title('Duffing 方程分岔图')
23 plt.tight_layout(); plt.show()

```

§ 10.8 习题与思考

1. 推导硬弹簧 Duffing 方程的单谐波平衡法幅频关系，并分析跳跃现象存在的参数条件。
2. 用 Lindstedt-Poincaré 法求无阻尼 Duffing 方程 $\ddot{x} + \omega_0^2 x + \varepsilon x^3 = 0$ 的频率-振幅关系至 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 。
3. 分析 Van der Pol 方程在 $\mu \ll 1$ 极限下极限环的振幅和周期，用平均法验证。
4. 用相平面分析方法，定性绘制硬弹簧 Duffing 方程 ($\alpha > 0, \beta > 0$) 与双势阱 Duffing 方程 ($\alpha < 0, \beta > 0$) 的相图差异。
5. 用 Poincaré 截面法判断 Duffing 方程在不同参数下的运动状态（周期、准周期、混沌）。
6. 推导单摆大振幅周期的积分表达式，将椭圆积分展至 $\theta_{\max}^4$ 阶并评估小角度近似的误差 ($\theta_{\max} = 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$)。
7. 解释：为什么非线性系统的共振峰会出现“弯曲” (skewed resonance)? 与线性系统相比，弯曲方向由什么决定?
8. 编程实现 Duffing 方程的相图绘制，验证跳跃现象（扫频上下行），画出系统的分岔图并对主要分岔类型进行标注。

随机振动初步

随机振动研究激励和响应具有随机性的系统振动问题。本章介绍随机过程的基本概念、统计描述方法、频域分析及其在单自由度线性系统中的应用。

§ 11.1 随机过程基础

11.1.1 确定性振动与随机振动的对比

确定性振动：未来任意时刻的响应可由运动方程和初始条件精确预测，例如简谐激励下单自由度系统的稳态响应。

随机振动：激励本身是不确定的时间函数，无法精确预测任一特定时间历程。只能从统计意义上描述振动行为的宏观特征。典型实例包括：

- 地震地面运动加速度
- 路面不平度对车辆的激励
- 风荷载湍流分量
- 海洋波浪随机载荷
- 喷气噪声引起的结构振动

11.1.2 随机过程的定义

【定义 11.1】(随机过程) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间， $T \subseteq \mathbb{R}$ 为时间指标集。随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 是从 $\Omega \times T$ 到 $\mathbb{R}$ 的二元映射，满足对固定 t ， $X(t, \cdot)$ 是随机变量；对固定 ω ， $X(\cdot, \omega)$ 是实数函数（样本函数或实现）。

- 样本函数 (Sample Function)：**固定 ω 得到的时间函数 $x(t)$ ，对应一次试验的观测结果
- 系集 (Ensemble)：**全部样本函数的集合，代表随机过程的总体
- 系集平均 (Ensemble Average)：**对固定 t ，对全部样本函数取期望

11.1.3 平稳随机过程

【定义 11.2】(严平稳 (Strict-sense Stationary)) 若随机过程的有限维联合分布对任意时移 τ 保持不变：

$$F_X(x_1, \dots, x_n; t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau) = F_X(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)$$

称该过程为严平稳过程。

工程中更常用的是宽平稳 (Weak-sense Stationary), 仅要求:

1. 均值不随时间变化: $\mu_X(t) = \mu_X = \text{const}$
2. 自相关函数仅与时间差有关: $R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$, $\tau = t_2 - t_1$

11.1.4 各态历经性 (Ergodicity)

【定义 11.3】(各态历经性) 若随机过程的时间平均 (沿单一样本函数) 等于系集平均 (沿全部样本函数):

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt = \mu_X = E[X(t)]$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t+\tau) dt = R_X(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$$

则称该过程具有各态历经性。各态历经过程必为平稳过程。

各态历经性的重要性在于: 工程师通常仅观测到一次实现 (如一次地震记录), 各态历经假设允许我们使用单样本的时间平均来推断其统计特征。

§ 11.2 统计描述

11.2.1 均值与均方值

【定义 11.4】(均值函数)

$$\mu_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x, t) dx$$

其中 $f_X(x, t)$ 为 t 时刻的一阶概率密度函数。对于平稳过程 $\mu_X = \text{const}$ 。

【定义 11.5】(均方值)

$$\psi_X^2(t) = E[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x, t) dx$$

均方值的平方根 ψ_X 称为均方根值 (RMS)。

11.2.2 方差与标准差

【定义 11.6】(方差函数)

$$\sigma_X^2(t) = E[(X(t) - \mu_X(t))^2] = E[X^2(t)] - \mu_X^2(t) = \psi_X^2(t) - \mu_X^2(t)$$

σ_X 为标准差 (Standard Deviation), 反映随机变量相对均值的离散程度。

对于零均值过程 ($\mu_X = 0$), 方差等于均方值:

$$\sigma_X^2 = \psi_X^2 = E[X^2]$$

这在分析振动信号时极为常见——通常先对信号去趋势处理 (消除均值), 剩余部分即为零均值过程。

11.2.3 自相关函数

【定义 11.7】(自相关函数)

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

对于宽平稳过程, $R_X(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$ 。

自相关函数的性质:

1. $R_X(0) = E[X^2] = \psi_X^2 \geq 0$ (零时差给出均方值)
2. $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$ (偶函数)
3. $|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$ (零时差取最大值)
4. $\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = \mu_X^2$ (若过程不包含周期成分)
5. 若 $X(t)$ 含周期成分, 则 $R_X(\tau)$ 也含同频周期成分

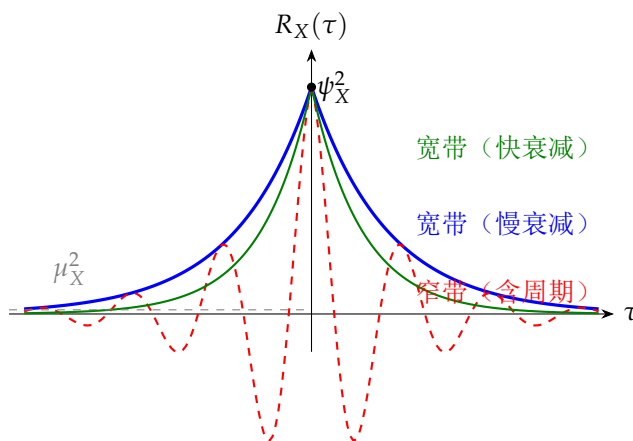


图 11.1: 自相关函数示意。蓝色: 指数衰减 (宽带随机); 红色: 指数衰减加余弦调制 (窄带, 含优势频率); 绿色: 更快衰减 (更大带宽)。

11.2.4 互相关函数

【定义 11.8】(互相关函数) 对两个联合宽平稳过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$:

$$R_{XY}(\tau) = E[X(t)Y(t+\tau)]$$

$$R_{YX}(\tau) = E[Y(t)X(t+\tau)] = R_{XY}(-\tau)$$

互相关函数测量两个过程的时间延迟关联, 当两个过程独立时 $R_{XY}(\tau) = \mu_X \mu_Y$ 。

§ 11.3 频域描述

11.3.1 功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD)

【定义 11.9】(功率谱密度) 对宽平稳随机过程 $X(t)$, 功率谱密度函数 (双侧谱) 定义为自相关函数的 Fourier 变换:

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

逆变换由 Wiener-Khinchin 定理给出：

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

零时差的自相关函数等于 PSD 的积分（总均方值）：

$$\psi_X^2 = R_X(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$$

建议注意单侧谱 $W_X(\omega) = 2S_X(\omega)$ ($\omega \geq 0$ 时)，此时：

$$\psi_X^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} W_X(\omega) d\omega = \int_0^{\infty} W_X(f) df$$

其中 $W_X(f) = 2\pi W_X(\omega)/\pi$ 为工程常用频率尺度单侧 PSD (Hz)。

PSD 的物理意义： $S_X(\omega_0)\Delta\omega$ 表示频带 $[\omega_0, \omega_0 + \Delta\omega]$ 内信号功率的贡献。对于位移过程，PSD 单位为 $[\text{m}^2/\text{Hz}]$ (面积/频率)；对于加速度，单位为 $[(\text{m}/\text{s}^2)^2/\text{Hz}]$ 或常用 dB 尺度。

11.3.2 白噪声 (White Noise)

【定义 11.10】(白噪声) 白噪声是理想化的随机过程，其 PSD 在所有频率上为常数：

$$S_X(\omega) = S_0 = \text{const}, \quad -\infty < \omega < \infty$$

相应的自相关函数为：

$$R_X(\tau) = S_0 \delta(\tau)$$

其中 $\delta(\tau)$ 为 Dirac δ 函数。白噪声任意两不同时刻取值完全无关，均方值 $\psi_X^2 \rightarrow \infty$ (物理不可实现)。

物理近似：若随机过程 PSD 在远大于系统分析带宽的频率范围内保持平直，则可近似为白噪声。热噪声 (Johnson-Nyquist 噪声) 在 $\sim 10^{12}$ Hz 以下可视为白噪声。

11.3.3 窄带与宽带随机过程

- **宽带过程**：PSD 分布在较宽的频率范围内，对应的自相关函数衰减迅速
- **窄带过程**：能量集中在以中心频率 ω_0 为中心的窄频带内，对应的自相关函数呈现衰减的余弦振荡：

$$R_X(\tau) = \alpha e^{-\beta|\tau|} \cos(\omega_0\tau)$$

典型的窄带过程为线性系统在宽带激励下的共振响应

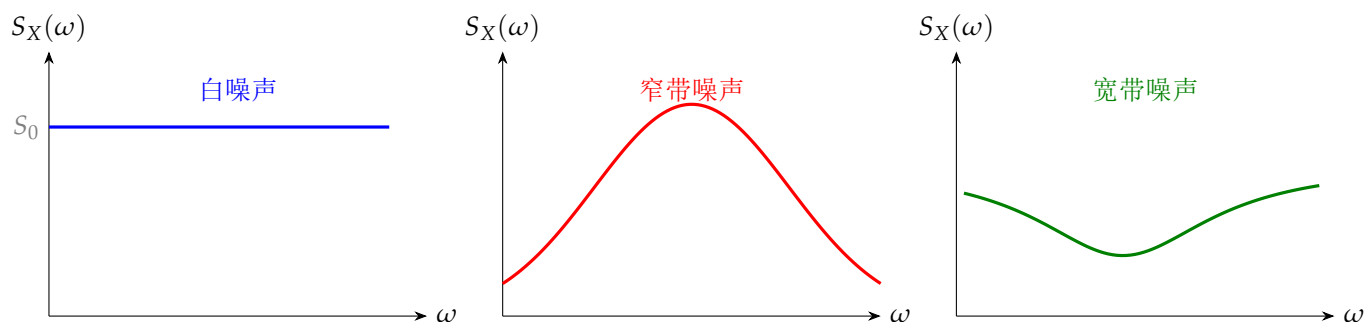


图 11.2: 白噪声、窄带噪声与宽带噪声的功率谱密度对比。

§ 11.4

线性系统对随机激励的响应

11.4.1 频率响应函数回顾

线性时不变单自由度系统在力 $f(t)$ 激励下的运动方程：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$$

系统的频率响应函数 (FRF) $H(\omega)$ 定义为单位幅值简谐激励下的稳态响应：

$$H(\omega) = \frac{1}{k - m\omega^2 + ic\omega} = \frac{1/k}{1 - (\omega/\omega_n)^2 + i2\zeta(\omega/\omega_n)}$$

其中 $\omega_n = \sqrt{k/m}$, $\zeta = c/(2m\omega_n)$ 。

11.4.2 输入输出 PSD 关系

【定理 11.11】(随机激励下的传递关系) 若 $X(t)$ 为宽平稳随机激励，系统为线性时不变系统，则稳态响应 $Y(t)$ 也为宽平稳随机过程，其功率谱密度满足：

$$S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega)$$

互功率谱密度：

$$S_{XY}(\omega) = H(\omega) S_X(\omega)$$

响应均方值为 PSD 在全频域的积分：

$$E[Y^2] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 S_X(\omega) d\omega$$

这是随机振动分析的核心公式——系统的频率选择特性 $|H(\omega)|^2$ 对输入谱施加加权，总均方响应为各频率分量贡献的叠加。

11.4.3 单自由度系统对白噪声激励的响应

设输入为理想白噪声 $S_X(\omega) = S_0$ ，则响应均方值为：

$$E[Y^2] = \frac{S_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega$$

利用有理函数积分公式（对二次分母的积分）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2} = \frac{\pi}{2\zeta\omega_n^3}$$

得单自由度白噪声基座激励下的位移均方响应：

$$E[Y^2] = \frac{\pi S_0}{2\zeta\omega_n^3 m^2} = \frac{\pi S_0}{ck}$$

可见增大阻尼 c 和刚度 k 均可有效压缩均方响应。

注. 白噪声激励下，单自由度系统的位移均方响应与阻尼成反比 ($E[Y^2] \propto 1/\zeta$)。这给出了一种随机振动减振策略：在共振频带附近引入附加阻尼的效果最为显著，因为 $|H(\omega)|^2$ 在该区域取最大值。

11.4.4 单侧谱与工程量纲

在工程振动中，常用加速度 PSD（常以 g^2/Hz 为量纲）表征激励。对位移系统的白噪声基座加速度激励 $\ddot{x}_g$ ：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = -m\ddot{x}_g$$

设 $S_{\ddot{x}_g}(\omega) = S_a$ （常数，单位 $[\text{m}^2/\text{s}^4/\text{Hz}]$ ），则：

$$S_x(\omega) = \frac{S_a}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}$$

响应加速度 PSD：

$$S_{\ddot{x}}(\omega) = \omega^4 S_x(\omega) = \frac{\omega^4 S_a}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}$$

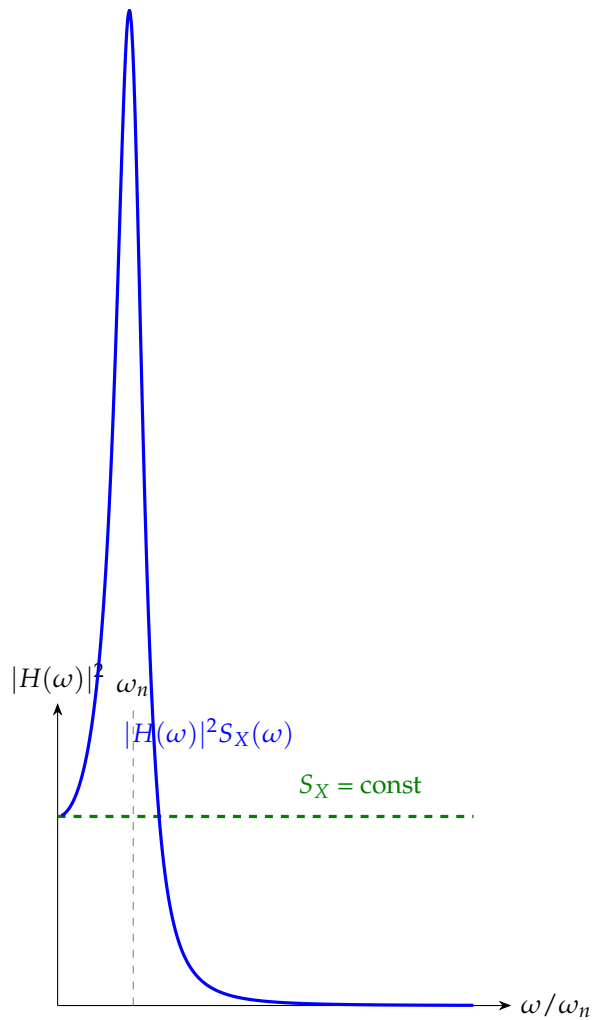


图 11.3: 白噪声输入（绿色虚线，PSD 为常数）经单自由度系统传递后，输出 PSD（蓝色曲线）在固有频率 ω_n 附近出现尖峰——系统充当窄带滤波器。

§ 11.5 疲劳与首次穿越问题

11.5.1 峰值分布与穿越率

随机振动可导致结构的疲劳失效。对于零均值的窄带 Gaussian 过程 $X(t)$, 其峰值概率密度由 Rayleigh 分布描述:

$$f_P(p) = \frac{p}{\sigma_X^2} \exp\left(-\frac{p^2}{2\sigma_X^2}\right), \quad p \geq 0$$

其中 σ_X^2 为过程的方差。

【定义 11.12】(穿越率 (Crossing Rate)) 单位时间内过程向上穿越水平 $x = \alpha$ 的期望次数为 (Rice 公式):

$$\nu_\alpha^+ = \nu_0 \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2\sigma_X^2}\right)$$

其中 ν_0 为零穿越率:

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi} \frac{\sigma_{\dot{X}}}{\sigma_X} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\int_0^\infty \omega^2 S_X(\omega) d\omega}{\int_0^\infty S_X(\omega) d\omega}}$$

ν_0 近似等于过程的表观频率 (apparent frequency)。

11.5.2 Miner 线性累积损伤理论

构件在变幅应力循环下的疲劳累积用 Miner 法则:

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_i}$$

其中 n_i 为应力水平 S_i 下的实际循环次数, N_i 为该水平下的疲劳寿命 (由 S-N 曲线查得)。 $D = 1$ 时发生疲劳失效。

对于随机振动, 窄带过程在时间 T 内的总应力循环次数近似为 $\nu_0 T$, 其幅值分布由 Rayleigh 分布给出, 累积损伤为:

$$D \approx \nu_0 T \int_0^\infty \frac{f_P(s)}{N(s)} ds$$

代入 Basquin 形式的 S-N 曲线 $N(s) = Cs^{-b}$ 后可得到闭合的疲劳寿命预测公式。

11.5.3 首次穿越问题 (First-Passage Problem)

首次穿越问题研究随机过程首次超过阈值 (安全边界) 的概率和时间分布。设阈值 $x = b$, 定义可靠性函数:

$$R(t) = P\left\{\max_{0 \leq s \leq t} X(s) < b\right\}$$

对于 Gaussian 窄带过程且 $b/\sigma_X \gg 1$, 首次穿越时间近似服从指数分布 (Poisson 穿越假设):

$$R(t) \approx \exp(-\nu_b^+ t)$$

失效率 (hazard rate) 由穿越率 ν_b^+ 直接给出。

§ 11.6 Python 代码实现

11.6.1 白噪声生成与单自由度随机响应

白噪声激励下单自由度系统的响应模拟

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.signal import welch, lsim, TransferFunction
4
5 np.random.seed(42)
6 fs = 200.0
7 T = 100.0
8 N = int(T * fs)
9 t = np.linspace(0, T, N)
10
11 wn = 2.0 * np.pi * 2.0
12 zeta = 0.05
13 m = 1.0
14 k = m * wn**2
15 c = 2 * zeta * m * wn
16
17 num = [1.0]
18 den = [m, c, k]
19 sys = TransferFunction(num, den)
20
21 S0 = 0.5
22 dt = 1.0 / fs
23 white_noise = np.sqrt(S0 * fs) * np.random.randn(N)
24
25 t_resp, x, _ = lsim(sys, U=white_noise, T=t)
26
27 f, Pxx = welch(white_noise, fs, nperseg=4096)
28 f, Pyy = welch(x, fs, nperseg=4096)
29
30 fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
31 axes[0,0].plot(t[-2000:], x[-2000:], lw=0.4)
32 axes[0,0].set_title('位移响应时程 (尾部)')
33 axes[0,0].set_xlabel('$t$ [s]'); axes[0,0].set_ylabel('$x(t)$')
34
35 axes[0,1].hist(x, bins=60, density=True, alpha=0.7, color='blue')
36 axes[0,1].set_title('位移概率密度')
37 axes[0,1].set_xlabel('$x$'); axes[0,1].set_ylabel('PDF')
38
39 axes[1,0].loglog(f, Pxx, lw=0.6, label='输入')
40 axes[1,0].loglog(f, Pyy, lw=0.8, label='输出')
41 axes[1,0].legend(); axes[1,0].set_title('PSD 对比 (Welch)')
42 axes[1,0].set_xlabel('$f$ [Hz]'); axes[1,0].set_ylabel('$S(f)$')
43
44 f_theory = np.linspace(0.01, 5, 500)
45 w = 2.0 * np.pi * f_theory
46 H2 = np.abs(1.0 / (k - m*w**2 + 1j*c*w))**2
47 axes[1,1].plot(f_theory, S0 * H2, lw=1.5, label='理论 $|H|^2 S_0$')
48 axes[1,1].plot(f, Pyy, lw=0.6, alpha=0.7, label='模拟 Welch')
49 axes[1,1].legend(); axes[1,1].set_title('输出 PSD 理论与模拟对比')

```

11.6.2 PSD 估计 (Welch 方法) 与穿越率计算

随机响应信号的穿越率估计

```

1 def crossing_rate(x, dt, level=0.0):
2     upward_crossings = ((x[:-1] < level) & (x[1:] >= level)).sum()
3     return upward_crossings / (len(x) * dt)
4
5 def spectral_moment(Sx, f, k):
6     df = f[1] - f[0]
7     return np.trapz((2*np.pi*f)**k * Sx, f)
8
9 f, Pxx = welch(x, fs, nperseg=4096)
10 m0 = spectral_moment(Pxx, f, 0)
11 m2 = spectral_moment(Pxx, f, 2)
12 nu0_theory = np.sqrt(m2 / m0) / (2 * np.pi)
13 nu0_sim = crossing_rate(x, dt)
14 print(f"理论零穿越率: {nu0_theory:.3f} Hz")
15 print(f"模拟零穿越率: {nu0_sim:.3f} Hz")
16
17 b_levels = np.linspace(0.5, 3.0, 6) * np.sqrt(m0)
18 nu_b = np.array([crossing_rate(x, dt, b) for b in b_levels])
19 for bv, nv in zip(b_levels / np.sqrt(m0), nu_b):
20     print(f" b/sigma = {bv:.1f}, nu_b^+ = {nv:.4f} Hz")

```

§11.7 习题与思考

1. 证明宽平稳过程自相关函数 $R_X(\tau)$ 的偶对称性 $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$, 并证明 $R_X(0) \geq |R_X(\tau)|$ 。
2. 设单自由度系统 $m = 1, \omega_n = 10 \text{ rad/s}, \zeta = 0.05$, 在理想白噪声力激励 $S_F(\omega) = 1$ 下运行。计算位移和速度的均方值, 并分别写出位移和速度功率谱密度的表达式。
3. 推导窄带 Gaussian 过程的峰值 Rayleigh 分布, 并结合 Rice 公式给出阈值穿越率的表达式。
4. 用 Python 生成一组平稳 Gaussian 白噪声、窄带噪声和宽带噪声, 绘制各自的时程、直方图、自相关函数和 PSD 估计图, 对比验证理论性质。
5. 解释: 为何白噪声在物理上不可实现? 通常采用什么模型代替? 说明滤波白噪声的基本思想与实现方法。
6. 理解各态历经假设在工程随机振动信号处理中的关键作用——为何常仅用一次记录就能估算系集统计量?
7. 基于 Welch PSD 估计, 编程计算并对比不同参数 (分段长度、窗函数) 对 PSD 估计精度和分辨率的影响。

振动控制与工程应用

振动控制是振动理论从分析走向设计的关键环节。本章涵盖隔振、动力吸振、阻尼技术、主动控制及典型工程案例（高层建筑 TMD、转子动力学、汽车悬挂、桥梁风振）。

§ 12.1

振动控制策略分类

振动控制的目标是抑制有害振动、抑制振动产生的噪声、避免共振使设备处于安全工作范围。主要手段分为以下几类：

12.1.1 消振（振源抑制）

根本性地消除或削弱振动源头：平衡旋转部件以减小不平衡激振力、优化叶片设计降低气动激振、减小冲压车间锻锤的冲击力、采用减振刀杆降低切削颤振等。

12.1.2 隔振（Vibration Isolation）

将振源与对象通过弹性元件隔离，阻止振动能量传播。按隔离方向分为：

- 力隔振（Force Isolation）：减小振动机器传递至基础的动态力
- 基础隔振（Motion Isolation）：减小基础运动传递给精密设备的振动

详见第 §2 节。

12.1.3 动力吸振（Dynamic Vibration Absorber, DVA）

在主系统上附加一个辅助质量-弹簧-阻尼子系统，利用反共振原理降低主系统在特定频率处的振幅。详见第 §3 节。

12.1.4 阻尼减振

利用阻尼材料的耗能特性将振动机械能转化为热能，尤其适用于共振峰值的削减和冲击响应的快速衰减。详见第 §4 节。

12.1.5 主动/半主动控制

利用传感器检测振动状态，通过控制器驱动作动器施加控制力，实现可调节的实时振动抑制。详见第 §5 节。

§ 12.2 隔振理论

12.2.1 力传递率 (Force Transmissibility)

考虑质量为 m 的机器置于刚度 k 、阻尼 c 的隔振器上，机器受简谐激振力 $F_0 \sin \omega t$ 的作用。传递到基础的动态力为：

$$F_T(t) = kx(t) + c\dot{x}(t)$$

力传递率 T_f 定义为传递力幅与激振力幅之比：

$$T_f = \frac{|F_T|_{\max}}{F_0} = \frac{\sqrt{1 + [2\zeta(\omega/\omega_n)]^2}}{\sqrt{[1 - (\omega/\omega_n)^2]^2 + [2\zeta(\omega/\omega_n)]^2}}$$

$$\text{其中 } \omega_n = \sqrt{k/m}, \zeta = c/(2m\omega_n)。$$

12.2.2 隔振效率与设计准则

【定义 12.1】(隔振的有效频率范围) 力传递率 $T_f < 1$ (即有隔振效果) 的条件为：

$$\frac{\omega}{\omega_n} > \sqrt{2} \approx 1.414$$

在此区域内，频率比越大（即隔振器越软）、阻尼越小，隔振效果越好。但过小的阻尼会恶化共振穿越时的性能。

1. **设计准则：**选择隔振器使系统固有频率远低于工作频率。一般满足 $\omega/\omega_n > 3 \sim 4$ ，传递率可降至 10% 以下
2. **阻尼的权衡：**增大阻尼可抑制共振区的振幅峰值，但在隔振区会略微减小隔振效果
3. **静态变形约束：**软弹簧虽提供好的高频隔振，但会引入较大的静态下沉量 $\delta_{st} = mg/k$

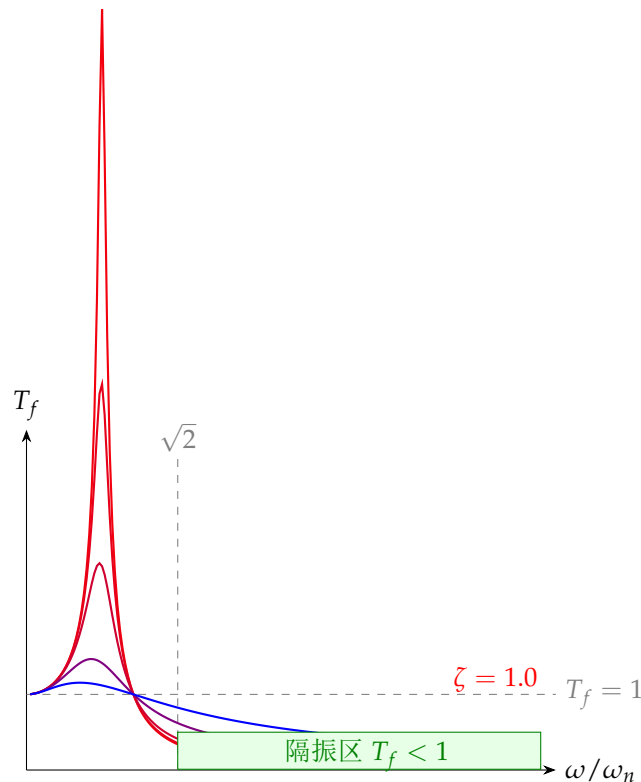


图 12.1: 力传递率曲线。红色为不同阻尼比对应的曲线。所有曲线在 $\omega/\omega_n = \sqrt{2}$ 处相交于 $T_f = 1$ ，右侧为隔振效果区。

12.2.3 基础隔振（位移传递率）

基础作简谐运动 $y(t) = Y_0 \sin \omega t$ 时，隔振对象的位移传递率与力传率形式相同：

$$T_d = \frac{|X|_{\max}}{Y_0} = T_f$$

精密设备的隔振设计应使 $\omega_n \ll \omega$ ，即在极软的隔振元件上安装质量块。

12.2.4 隔振材料选择

常用的隔振材料与元件：

- **橡胶隔振器**：天然橡胶和合成橡胶，阻尼较大（ $\zeta \approx 0.05 \sim 0.15$ ），刚度可通过配方和形状调节。工作频率范围 $5 \sim 30 \text{ Hz}$ ，适中小载荷
- **金属螺旋弹簧隔振器**：阻尼极小（ $\zeta \approx 0.005$ ），大变形，承载能力强。常与橡胶垫串联增加阻尼
- **空气弹簧**：刚度极低（频率可降至 $1 \sim 2 \text{ Hz}$ ），承载能力可调，用于高级隔振台、车辆空气悬挂
- **钢丝网垫隔振器**：金属丝编织压缩成型，具有干摩擦阻尼，耐高温和腐蚀，适用于航空发动机、舰载设备等严酷环境
- **组合隔振器**：两段隔振（双层隔振）可提供更好的高频衰减斜率（ -40 dB/dec 替代单层 -20 dB/dec ）

§ 12.3 动力吸振器设计

12.3.1 基本动力吸振器（无阻尼 DVA）

在质量 m_1 的主系统（刚度 k_1 ，受简谐力 $F_0 \sin \omega t$ 激励）上附加无阻尼质量-弹簧副系统 (m_2, k_2) ：

耦合系统的运动方程：

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = F_0 \sin \omega t \\ m_2 \ddot{x}_2 + k_2(x_2 - x_1) = 0 \end{cases}$$

假设稳态解 $x_j = X_j \sin \omega t$ ，得主系统振幅：

$$X_1 = \frac{(k_2 - m_2 \omega^2) F_0}{(k_1 + k_2 - m_1 \omega^2)(k_2 - m_2 \omega^2) - k_2^2}$$

当 $\omega^2 = k_2/m_2 = \omega_a^2$ （吸振器固有频率等于激励频率）时，分子为零，主系统振幅 $X_1 = 0$ ——即完全消振（反共振条件）。

12.3.2 最优调谐比和最优阻尼比（有阻尼 DVA）

实际 DVA 引入阻尼 c_2 ，形成 Voigt 型动力吸振器。考虑主系统无阻尼时（ $\zeta_1 = 0$ ）的设计问题。定义参数：

$$\mu = \frac{m_2}{m_1}, \quad \alpha = \frac{\omega_a}{\omega_1}, \quad f = \frac{\omega}{\omega_1}, \quad \zeta_a = \frac{c_2}{2m_2\omega_2}$$

经典 Den Hartog 最优调谐公式（ $\zeta_1 = 0$, H_∞ 优化）：

$$\alpha_{\text{opt}} = \frac{1}{1 + \mu}$$

$$\zeta_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1 + \mu)}}$$

替代的 H_2 优化公式（针对宽带激励的均方响应最小化）：

$$\alpha_{\text{opt}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \mu}}, \quad \zeta_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{\mu(4 + 3\mu)}{8(1 + \mu)(2 + \mu)}}$$

图 12.2 展示了 TMD 调谐质量阻尼器的机械模型。

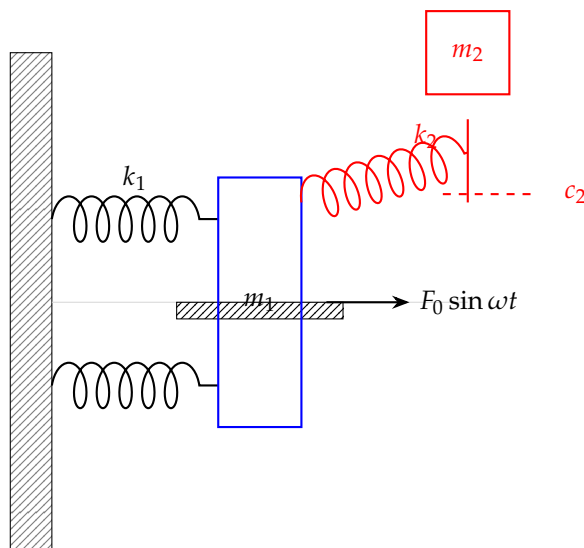


图 12.2: 动力吸振器 (DVA/TMD) 模型。主质量 m_1 弹性连接于基础并受简谐力激励, 副质量 m_2 通过弹簧 k_2 和阻尼 c_2 连接, 构成有阻尼的动力吸振器。

12.3.3 多自由度吸振器与分布式吸振

- 多频吸振器: 在主系统上并联多个调谐至不同频率的吸振器, 可覆盖多个共振峰
- 连续型吸振器: 利用梁、板的模态作为吸振器, 如约束阻尼梁
- 非线性吸振器 (Nonlinear Energy Sink, NES): 利用立方非线性弹簧, 可实现宽频的能量靶向传递

§ 12.4 阻尼技术

12.4.1 自由阻尼层与约束阻尼层

自由阻尼层 (Free-layer damping): 将黏弹性材料直接粘贴在结构表面, 其耗能来自材料的拉伸/压缩变形。厚度越大、材料损耗因子 (η) 越大, 阻尼效果越好。适用于薄壁结构。

约束阻尼层 (Constrained-layer damping): 在黏弹性层外覆加刚性约束层 (如铝板), 迫使黏弹性层发生剪切变形。约束层阻尼的耗能效率远高于自由阻尼层, 尤其适用于低频域的振动控制。

约束阻尼梁的有效损耗因子 (Mead-Markus 理论) :

$$\eta_{\text{eff}} = \eta \frac{XY}{1 + (2 + Y)X + (1 + Y)(1 + \eta^2)X^2}$$

其中 X 为剪切参数 (含黏弹性层剪切模量、厚度、频率), Y 为几何参数 (含约束层与基层刚度比)。

12.4.2 黏弹性阻尼材料

材料的损耗因子 η (令复模量 $E^* = E(1 + i\eta)$) 为振动能量的衡量指标。典型黏弹性材料的 η 在 $0.1 \sim 2.0$ 之间 (金属仅为 $10^{-4} \sim 10^{-3}$)。

温度-频率等效原理 (WLF 方程): 黏弹性材料可在频率和温度之间实现等效转换, 设计者可通过调节成分来匹配所需工作温度和频率范围。

12.4.3 复合结构阻尼

将阻尼材料嵌入结构内部，形成三明治结构。复合材料层合板可通过对铺层角度和材料的合理设计，在特定模态引入较高阻尼。

§ 12.5 振动主动控制简介

12.5.1 前馈控制 (Feedforward)

检测与激励相关的参考信号，通过自适应滤波器生成反相控制信号。对于周期性激励（如旋转机械、螺旋桨噪声），前馈控制能实现窄带噪声/振动的极高效抑制。

代表性算法：Filtered-X LMS (Least Mean Square)，其更新律为：

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + 2\mu e(n) \hat{\mathbf{r}}(n)$$

其中 $\mathbf{w}$ 为 FIR 滤波器系数， $\hat{\mathbf{r}}(n)$ 为经次级通道模型滤波的参考信号， $e(n)$ 为误差传感器信号。

12.5.2 反馈控制 (Feedback)

以振动传感器信号 $\mathbf{y}(t)$ 为反馈，计算控制力 $\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}$ 。通过合理的传感器/作动器布局实现全局抑振。

设系统状态方程为 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ ，线性二次型调节器 (LQR) 的最优控制为：

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}\mathbf{x}(t)$$

其中 $\mathbf{P}$ 满足代数 Riccati 方程：

$$\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

$\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{R}$ 分别为状态和控制能量代价的加权矩阵。

12.5.3 压电作动器与传感器

压电材料的正/逆压电效应可直接将机械应变与电信号耦合：

- **PZT** (锆钛酸铅)：高机电耦合系数，适合作为高效作动器
- **PVDF** (聚偏氟乙烯)：柔性好，适合粘贴在曲面作传感器
- **MFC** (宏纤维复合材料)：由纤维压电材料构成，兼具柔顺性和较大驱动力

12.5.4 PID 振动控制

PID 是最简单通用的反馈控制律：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

其中 $e(t) = y_{\text{ref}} - y(t)$ 为误差信号。在振动控制中通常令 $y_{\text{ref}} = 0$ (零位自动归零)。PID 增益通过试凑或 Ziegler-Nichols 法整定：

注. 对于柔性结构的振动主动控制，PID 过高增益可能触发溢出 (spillover) 失稳——即控制力激发控制带宽外的高阶模态导致闭环不稳定。这是柔性结构主动控制必须关注的稳定性难题。

§ 12.6 工程案例分析

12.6.1 建筑物抗震——TMD 调谐质量阻尼器

台北 101 大楼（508 m）在第 87–92 层悬挂直径 5.5 m 的 660 吨钢球，形成全球最著名的 TMD 装置。

TMD 的最优调谐（ H_∞ 准则）：

$$f_{\text{TMD}} = f_{\text{结构}} \frac{1}{1 + \mu_{\text{eff}}}$$

$$\zeta_{\text{TMD,opt}} = \sqrt{\frac{3\mu_{\text{eff}}}{8(1 + \mu_{\text{eff}})}}$$

其中有效质量比 μ_{eff} 为 TMD 质量与结构广义质量之比（一般 $\mu \approx 0.01 \sim 0.05$ ）。

101 大楼 TMD 的参数实例：

- 摆长 $\approx 11.5 \text{ m}$ ，调谐至结构一阶模态频率 $\approx 0.15 \text{ Hz}$ （周期约 6.7 s）
- 设置 8 个油压阻尼器提供附加阻尼
- 台风季中振幅可达 $\pm 1 \text{ m}$ ；能削减楼层加速度约 30%–40%

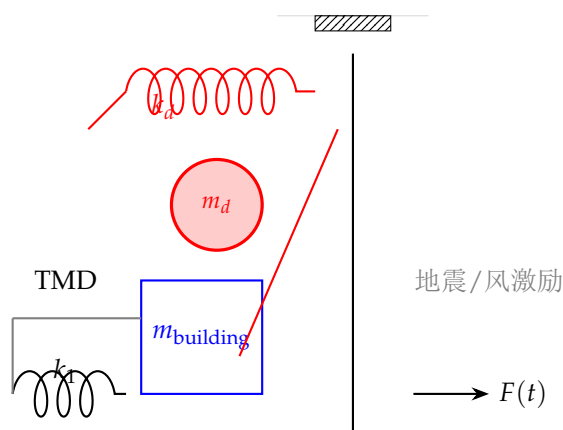


图 12.3: 台北 101 大楼 TMD（调谐质量阻尼器）的简化力学模型。 m_d 为调谐质量（660t）， k_d 和 c_d 分别为等效摆刚度和阻尼， m_1 和 k_1 为建筑物广义质量和等效刚度。

12.6.2 旋转机械的转子动力学基础

Jeffcott 转子模型

Jeffcott 转子（也称为 Laval 转子）是转子动力学的基础模型：质量为 m 的刚性圆盘装在无质量弹性轴上，盘的质心偏离几何中心 ε （偏心距）。

在固定坐标系 (x, y) 中，假设各向同性轴（等刚度 $k = k_x = k_y$ ）：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m\epsilon\Omega^2 \cos \Omega t + mg \quad (12.1)$$

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = m\epsilon\Omega^2 \sin \Omega t \quad (12.2)$$

其中 Ω 为轴转速。 y 方向稳态位移幅值为：

$$|Y| = \frac{m\epsilon\Omega^2}{\sqrt{(k - m\Omega^2)^2 + (c\Omega)^2}}$$

临界转速与不平衡响应

当 Ω 接近横向固有频率 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 时，振幅急剧增大——此转速即为**临界转速**。在实际工程中：

- 转子启动应迅速通过临界转速，避免在临界转速附近长时间驻留
- 平衡校正（动平衡）的目的是将残余偏心距 ϵ 压至容许值以下
- 超过临界转速后转子呈自定心行为：质心位移趋于零而几何中心绕质心旋转

12.6.3 汽车悬挂系统的振动分析——1/4 车模型

1/4 车模型（Quarter-car Model）是汽车垂直振动分析的基本模型：

- 悬挂质量 m_s ：1/4 车身质量
- 非悬挂质量 m_u ：轮组/车轴的等效质量
- 悬挂弹簧与阻尼器 k_s, c_s ：连接车身与车轴
- 轮胎刚度 k_t 与轮胎阻尼 c_t ：连接车轴与路面

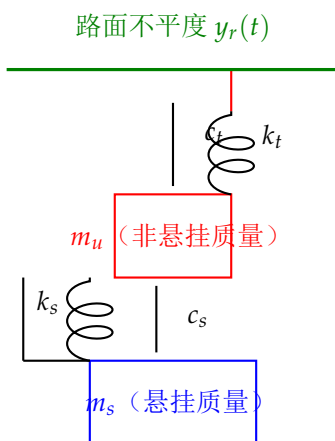


图 12.4: 1/4 车模型。 m_s 为悬挂质量（车身）， m_u 为非悬挂质量（车轮 + 车轴）， k_s 和 c_s 为悬挂弹簧和阻尼器， k_t 为轮胎刚度。路面不平度 $y_r(t)$ 作为基础位移激励输入。

1/4 车模型的运动方程:

$$m_s \ddot{x}_s + c_s(\dot{x}_s - \dot{x}_u) + k_s(x_s - x_u) = 0 \quad (12.3)$$

$$m_u \ddot{x}_u + c_s(\dot{x}_u - \dot{x}_s) + k_s(x_u - x_s) + k_t(x_u - y_r) + c_t(\dot{x}_u - \dot{y}_r) = 0 \quad (12.4)$$

悬挂设计的两个评价准则:(1)车身加速度最小(乘坐舒适性);(2)轮胎动态载荷最小(行驶安全性)。

12.6.4 桥梁的风致振动——Tacoma Narrows 的教训

1940 年 11 月 7 日, 华盛顿州 Tacoma Narrows 大桥在风速约 19 m/s 时发生剧烈的扭转颤振, 最终结构坍塌。这次事故彻底改变了桥梁风工程学的认知。

气动弹性力学机理: 风速超过临界风速后, 桥梁主梁的气动自激力与结构模态耦合产生负阻尼效应——系统的有效阻尼由正变负, 能量从气流中持续注入结构, 振幅指数增长, 最终超过强度极限。

现代抗风设计对策:

- 计算流体力学 (CFD) 与风洞试验相结合, 确定临界风速
- 主梁断面气动优化 (加风嘴 → 流线型), 涡流发生器
- 机翼型截面的高颤振临界风速
- TMD / 调频液柱阻尼器 (TLCD) 附加阻尼
- 涡激振动 (VIV) 的振幅预测与规避设计 (Scruton 数)

§ 12.7 Python 代码实现

12.7.1 隔振传递率计算与绘图

力传递率曲线绘制

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def transmissibility(r, zeta):
5     return np.sqrt(1 + (2 * zeta * r)**2) / \
6           np.sqrt((1 - r**2)**2 + (2 * zeta * r)**2)
7
8 r = np.linspace(0, 5, 500)
9 zeta_vals = [0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0]
10
11 plt.figure(figsize=(8, 5))
12 for z in zeta_vals:
13     T = transmissibility(r, z)
14     plt.plot(r, T, lw=1.5, label=f'$\\zeta={z}$')
15 plt.axhline(1, color='gray', ls='--', lw=0.8)
16 plt.axvline(np.sqrt(2), color='gray', ls='--', lw=0.8)
17 plt.text(np.sqrt(2)+0.1, 0.15, '$\\sqrt{2}$', fontsize=12)
18 plt.xlabel('$\\omega/\\omega_n$'); plt.ylabel('$T_f$')
19 plt.title('力传递率曲线'); plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
20 plt.ylim(0, 5); plt.tight_layout(); plt.show()

```

12.7.2 TMD 参数优化

Den Hartog 最优 TMD 参数计算与幅频响应

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def tmd_optimal(mu):
5     alpha_opt = 1.0 / (1 + mu)
6     zeta_opt = np.sqrt(3 * mu / (8 * (1 + mu)))
7     return alpha_opt, zeta_opt
8
9 def tmd_amplification(r, mu, alpha, zeta_a, zeta1=0.0):
10     A = 1 - r**2
11     B = 2 * zeta_a * r
12     C = mu * r**2
13     D = (alpha**2 - r**2)
14     E = 2 * zeta_a * r
15     F = (1 - r**2 - mu * r**2)
16     G = 2 * zeta1 * r
17
18     num = np.sqrt(A**2 + B**2)
19     den = np.sqrt((A*D - B*E - C*(1 - alpha**2))**2 + (A*E + B*D - 2*C*zeta_a*
20         r)**2)
21     return num / den
22
23 mu_vals = [0.01, 0.05, 0.1]
24 r = np.linspace(0.5, 1.5, 500)
25 plt.figure(figsize=(8, 5))
26 for mu in mu_vals:
27     alpha, zeta = tmd_optimal(mu)
28     X1 = tmd_amplification(r, mu, alpha, zeta)
29     plt.plot(r, X1, lw=1.5, label=f'$\\mu={mu}$, \\alpha={alpha:.3f}, \\zeta={
30         zeta:.3f}$')
31
32 plt.axvline(1, color='gray', ls='--', lw=0.8)
33 plt.xlabel('$\\omega/\\omega_1$'); plt.ylabel('$|X_1| / (F_0/k_1)$')
34 plt.title('有阻尼 TMD 幅频响应 (Den Hartog 最优)')
35 plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.show()

```

§ 12.8

习题与思考

1. 推导单自由度力隔振系统的力传递率公式，证明所有阻尼比对应的传递率曲线均在 $\omega/\omega_n = \sqrt{2}$ 处交汇于 $T_f = 1$ 。
2. 设计一种无阻尼动力吸振器，使主系统在 $\omega = 15 \text{ rad/s}$ 处位移完全消除。已知 $m_1 = 10 \text{ kg}$, $k_1 = 2000 \text{ N/m}$ ，确定 m_2 和 k_2 。评估吸振器引入后系统的稳态副质量位移。

3. 分别使用 H_∞ 和 H_2 优化准则，对质量比 $\mu = 0.05$ 的 TMD 进行参数设计，画出两条幅频曲线并讨论准则差异及其物理合理性。
4. 推导 Jeffcott 转子在临界转速前后的相位差（放大因子），解释何谓“自定心”效应。
5. 分析 1/4 车辆模型中悬挂刚度和阻尼对乘坐舒适性（ISO 2631 标准）的影响，绘制舒适性-悬挂刚度曲线。
6. 探讨无阻尼吸振器的局限性：当激励频率偏离吸振器调谐频率时，主系统振幅会如何增长？为什么需要引入阻尼？
7. 讨论主动控制中的“溢出”（spillover）问题及其对柔性结构控制稳定性的影响，提出可能的缓解方案。
8. 编程实现 Jeffcott 转子的不平衡响应计算，画出幅频曲线和轴心轨迹。